INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DESARROLLO DE UN BANCO DE DIAGNÓSTICO PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES Y ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

Postulante: Lequipe Layme Roger Angel

Tutor: T.S. Franz Guimer Quispe Lima

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/ 2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto principalmente a Dios, por darme la vida, la fuerza y la oportunidad de llegar hasta aquí.

A mis padres, por todo su apoyo, esfuerzo y por estar siempre conmigo en los momentos buenos y difíciles.

Y a mi familia, por su apoyo y ánimo durante todo este camino.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, agradezco a Dios, por guiarme y darme la fuerza para poder terminar este proyecto.

A mis padres, por su apoyo incondicional y por todo el esfuerzo que hicieron para ayudarme a seguir adelante y no rendirme.

A mi tutor, T.S. Franz Guimer Quispe Lima, por su ayuda y por guiarme en el desarrollo de este proyecto.

También agradezco a los docentes que me acompañaron durante estos 3 años de estudio, por compartir sus conocimientos.

Y a mis compañeros, por los momentos compartidos y las enseñanzas que aprendí de ellos durante los 3 años de estudios.

ÍNDICE

RESUMEN ..... - 1 -
INTRODUCCION ..... - 2 -
CAPÍTULO I ..... - 3 -
GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... - 3 -
1.1. ANTECEDENTES ..... - 3 -
1.2. DESCRIPCIÓN DEL DEL OBJETO DE ESTUDIO ..... - 4 -
1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... - 5 -
1.2.1.1. Identificación del problema ..... - 5 -
1.2.2. Representación gráfica del problema ..... - 7 -
1.2.3. Formulación del problema ..... - 7 -
1.3. OBJETIVOS ..... - 7 -
1.3.1. Objetivo General ..... - 7 -
1.3.2. Objetivos Específicos ..... - 8 -
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ..... - 8 -
1.4.1. Justificación técnica ..... - 8 -
1.4.2. Justificación económica ..... - 9 -
1.4.3. Justificación social ..... - 10 -
1.5. METODOLOGIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ..... - 11 -
1.5.1. Enfoque metodológico ..... - 11 -
1.5.1.1. Método cuantitativo ..... - 11 -
1.5.1.2. Método experimental ..... - 11 -
1.5.1.3. Método descriptivo ..... - 11 -
1.5.2. Técnicas de investigación ..... - 12 -
1.6. DELIMITACION Y APORTES ..... - 12 -
1.6.1. Delimitación Temática ..... - 12 -
1.6.2. Delimitación Temporal ..... - 13 -
1.6.3. Delimitación Espacial ..... - 13 -
1.7. APORTE DEL PROYECTO ..... - 14 -
1.7.1. Aporte técnico ..... - 14 -
CAPITULO II ..... - 15 -
MARCO TEÓRICO ..... - 15 -
2.1. Concepto de motor ..... - 15 -

2.1.1. Tipos de motores ..... - 15 -
2.1.2. Motor a gasolina ..... - 15 -
2.2. Sistemas de alimentación ..... - 16 -
2.2.1. Carburador ..... - 16 -
2.2.2. Sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020 ..... - 17 -
2.2.3. Unidad de Control Electrónico (ECU) ..... - 18 -
2.3. Sensores principales del sistema de inyección electrónica ..... - 19 -
2.3.1. Sensor CKP (Sensor de posición del cigüeñal) ..... - 20 -
2.3.1.1. Función principal ..... - 21 -
2.3.1.2. Tipo de sensor de efecto Hall ..... - 21 -
2.3.1.3. Ubicación ..... - 21 -
2.3.1.4. Síntomas de falla ..... - 21 -
2.3.2. Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas) ..... - 22 -
2.3.2.1. Función principal ..... - 22 -
2.3.2.2. Tipo de sensor de efecto Hall ..... - 23 -
2.3.2.3. Ubicación ..... - 23 -
2.3.2.4. Síntomas de falla ..... - 23 -
2.3.3. Sensor ECT (Sensor de temperatura del refrigerante) ..... - 24 -
2.3.3.1. Función principal ..... - 25 -
2.3.3.2. Tipo de sensor ECT ..... - 25 -
2.3.3.3. Ubicación ..... - 25 -
2.3.3.4. Síntomas de falla ..... - 25 -
2.3.4. Sensor TPS (Sensor de posición del acelerador) ..... - 26 -
2.3.4.1. Función principal ..... - 26 -
2.3.4.2. Tipo de sensor TPS ..... - 27 -
2.3.4.3. Ubicación ..... - 27 -
2.3.4.4. Síntomas de falla ..... - 27 -
2.3.5. Sensor MAP (Sensor de presión absoluta del múltiple) ..... - 28 -
2.3.5.1. Función principal ..... - 28 -
2.3.5.2. Tipo de sensor MAP ..... - 28 -
2.3.5.3. Ubicación ..... - 29 -
2.3.5.4. Síntomas de falla ..... - 29 -
2.3.5.5. Diagnóstico básico ..... - 29 -

2.4. Actuadores principales del sistema de inyección electrónica ..... - 30 -
2.4.1. Inyectores ..... - 31 -
2.4.1.1. Función principal ..... - 31 -
2.4.1.2. Tipo de actuador ..... - 31 -
2.4.1.3. Ubicación ..... - 31 -
2.4.1.4. Síntomas de falla ..... - 32 -
2.4.2. Válvula IAC (Válvula de control de ralentí) ..... - 32 -
2.4.2.1. Función principal ..... - 32 -
2.4.2.2. Tipo de actuador ..... - 33 -
2.4.2.3. Ubicación ..... - 33 -
2.4.2.4. Síntomas de falla ..... - 33 -
2.5. Señales eléctricas y electrónicas en sistemas de inyección ..... - 33 -
2.5.1. Señales analógicas ..... - 36 -
2.5.2. Señales digitales ..... - 36 -
2.5.3. Señales PWM (Modulación por ancho de pulso) ..... - 36 -
2.6. Instrumentos de diagnóstico automotriz ..... - 37 -
2.6.1. Multímetro Automotriz (UNI-T UT107) ..... - 37 -
2.6.1.1. Funciones especializadas ..... - 38 -
2.6.2. Osciloscopio Fnirsi 1013D ..... - 39 -
2.6.2.1. Importancia técnica ..... - 39 -
2.6.2.2. Diagnósticos clave ..... - 40 -
2.6.3. Escáner automotriz (referencial) ..... - 40 -
2.6.3.1. Capacidades operativas ..... - 41 -
2.6.4. Fuente de alimentación regulada (UNI-T UTP1310) ..... - 41 -
2.6.4.1. Utilidad en laboratorio ..... - 42 -
2.7. Bancos de diagnóstico automotriz ..... - 43 -
CAPITULO III ..... - 45 -
MARCO PRACTICO ..... - 45 -
3.1. Selección de sensores y actuadores ..... - 45 -
3.2. Valores eléctricos de referencia de sensores y actuadores ..... - 46 -
3.2.1. Sensor CKP ..... - 47 -
3.2.2. Sensor CMP ..... - 47 -
3.2.3. Sensor ECT ..... - 48 -

3.2.4. Sensor TPS ..... - 49 -
3.2.5. Sensor MAP ..... - 49 -
3.2.6. Inyectores ..... - 50 -
3.2.7. Válvula IAC ..... - 51 -
3.3. Diseño del Banco De Diagnostico ..... - 51 -
3.3.1. Diseño de la Estructura de Banco de Diagnóstico ..... - 51 -
3.3.2. Diseño de la Estructura del Tablero de Pruebas ..... - 53 -
3.4. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE PRUEBAS ..... - 54 -
3.4.1. Construcción de la Estructura de Banco de Pruebas ..... - 54 -
3.4.2. Construcción de la Estructura del Tablero de Pruebas. ..... - 55 -
3.5. INTEGRACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL BANCO DE DIAGNOSTICO ..... - 57 -
3.5.1. Arquitectura general del sistema eléctrico ..... - 57 -
3.5.2. Bloque de alimentación eléctrica ..... - 58 -
3.5.3. Interfaz del ESP32 con sensores ..... - 58 -
3.5.4. Interfaz del Esp32 con actuadores ..... - 59 -
3.5.5. Etapas de potencia y protección eléctrica ..... - 59 -
3.5.6. Distribución eléctrica en el tablero de pruebas ..... - 59 -
3.5.7. Integración final del sistema ..... - 60 -
3.6. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ESP32 ..... - 61 -
3.6.1. Programación del ESP32 maestro del menú principal ..... - 61 -
3.6.2. Programación del ESP32 del módulo de actuadores ..... - 62 -
3.6.3. Programación del ESP32 del módulo de sensores CKP y CMP ..... - 63 -
3.6.4. Programación del ESP32 del módulo de sensores MAP y TPS ..... - 63 -
3.7. SIMULACIÓN DE MAGNITUDES FÍSICAS ..... - 65 -
3.7.1. Simulación CKP y CMP ..... - 65 -
3.7.2. Simulación de temperatura (ECT) ..... - 66 -
3.7.3. Simulación de vacío (MAP) ..... - 67 -
3.7.4. Simulación de posición del acelerador (TPS) ..... - 68 -
3.7.5. Armado y pruebas de módulos de los 4 inyectores ..... - 68 -
3.7.6. Armado y prueba del módulo válvula IAC. ..... - 69 -
3.8. CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO ..... - 70 -
3.9. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO ..... - 72 -

3.9.1. Pruebas de diagnóstico de inyectores ..... - 73 -
3.9.2. Pruebas de diagnóstico de Válvula IAC en el banco de diagnostico ..... - 78 -
3.9.3. Pruebas de diagnóstico del sensor MAP en el banco de diagnostico ..... - 81 -
3.9.4. Pruebas de diagnóstico del sensor TPS en el banco de diagnostico ..... - 84 -
CAPITULO IV. ..... - 88 -
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ..... - 88 -
4.1. Costos de Construcción del Banco Diagnostico ..... - 88 -
4.1.1. Costos Fijos ..... - 88 -
4.1.2. Costos Variables ..... - 91 -
4.1.3. Costo Real del Proyecto ..... - 92 -
4.1.4. Cronograma ..... - 92 -
CAPITULO V. ..... - 93 -
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... - 93 -
5.1. CONCLUSIONES ..... - 93 -
5.2. RECOMENDACIONES ..... - 94 -
5.3. BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACIÓN ..... - 95 -
ANEXOS ..... - 97 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del problema ..... - 7 -
Figura 2: Unidad de Control Electrónico (ECU) Chevrolet N300 ..... - 19 -
Figura 3: Sensor CKP (Sensor de posición del cigüeñal) ..... - 22 -
Figura 4: Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas) ..... - 24 -
Figura 5: Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas) ..... - 24 -
Figura 6: Sensor ECT (Sensor de temperatura del refrigerante) ..... - 26 -
Figura 7: Sensor TPS (Sensor de posición del acelerador) ..... - 28 -
Figura 8: Sensor MAP (Sensor de presión absoluta del múltiple) ..... - 30 -
Figura 9: Inyectores Chevrolet N300 ..... - 32 -
Figura 10: Válvula IAC del Chevrolet N300 ..... - 33 -
Figura 11: Señales eléctricas y electrónicas en sistemas de inyección ..... - 35 -
Figura 12: Multímetro Automotriz (UNI-T UT107) ..... - 38 -
Figura 13: Osciloscopio Fnirsi 1013D ..... - 39 -
Figura 14: Fuente de alimentación (UNI-T UTP1310) ..... - 42 -
Figura 15: Sensores y actuadores en el banco de diagnóstico ..... - 46 -
Figura 16: Modelado 3D, estructura metálica del Banco de Diagnostico ..... - 53 -
Figura 17: Plano de tableros horizontal y vertical del banco de pruebas ..... - 53 -
Figura 18: Tubo 25x25x1.2mm ..... - 54 -
Figura 19: Ruedas con freno y ruedas sin frenos ..... - 55 -
Figura 20: Construcción del tablero vertical ..... - 56 -
Figura 21: Construcción del tablero horizontal ..... - 56 -
Figura 22: Estructura metálica del banco de diagnostico ..... - 57 -
Figura 23: Integración eléctrica y electrónica en el banco de diagnostico ..... - 60 -
Figura 24: Integración eléctrica y electrónica en el banco de diagnostico ..... - 61 -
Figura 25: Placa PCB del módulo del menú principal ..... - 62 -
Figura 26: Placa PCB del módulo de actuadores ..... - 62 -
Figura 27: Placa PCB del módulo de sensores CKP y CMP ..... - 63 -
Figura 28: Placa PCB del módulo de sensores TPC y MAP ..... - 64 -
Figura 29: Placa PCB del módulo de sensor ECT ..... - 65 -
Figura 30: Ubicación sensor CKP y CMP en el tablero ..... - 66 -
Figura 31: Ubicación sensor ECT en el tablero ..... - 67 -
Figura 32: Sensor MAP ..... - 67 -

Figura 33: Sensor TPS ..... - 68 -
Figura 34: Módulos de los 4 inyectores ..... - 69 -
Figura 35: Válvula IAC en el tablero ..... - 69 -
Figura 36: Configuración física final del banco de diagnóstico de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020. ..... - 71 -
Figura 37: Funcionamiento normal del inyector en el vehículo ..... - 73 -
Figura 38: Funcionamiento normal del inyector en el banco de diagnóstico ..... - 74 -
Figura 39: Falla por circuito abierto en el inyector 1 ..... - 75 -
Figura 40: Falla por cortocircuito a tierra (GND) ..... - 76 -
Figura 41: Falla en la línea de alimentación de 12 V del inyector 3 ..... - 77 -
Figura 42: Funcionamiento normal de la válvula IAC ..... - 78 -
Figura 43: Falla simulada 1 valvula IAC ..... - 79 -
Figura 44: Falla simulada 2 de la valvula IAC ..... - 80 -
Figura 45: Valor de referencia del sensor MAP ..... - 81 -
Figura 46: Funcionamiento normal del sensor MAP ..... - 82 -
Figura 47: Falla simulada 1: Cortocircuito a positivo (+5 V) ..... - 83 -
Figura 48: Falla simulada 2: Cortocircuito a tierra (GND) ..... - 84 -
Figura 49: Verificación del Voltaje de referencia del sensor TPS ..... - 84 -
Figura 50: Funcionamiento normal del sensor TPS ..... - 85 -
Figura 51: Cortocircuito a tierra (GND) en la señal del sensor TPS ..... - 86 -
Figura 52: Implementación de la falla por circuito abierto en la línea de señal del sensor TPS ..... - 87 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Sensores seleccionados para el banco de diagnostico ..... - 45 -
Tabla 2: Actuadores seleccionados para el banco de diagnóstico ..... - 46 -
Tabla 3: Valores eléctricos de referencia del sensor CKP ..... - 47 -
Tabla 4: Valores eléctricos de referencia del sensor CMP ..... - 48 -
Tabla 5: Valores eléctricos de referencia del sensor ECT ..... - 48 -
Tabla 6: Valores eléctricos de referencia del sensor TPS ..... - 49 -
Tabla 7: Valores eléctricos de referencia del sensor MAP ..... - 50 -
Tabla 8: Valores eléctricos de referencia de los inyectores ..... - 50 -
Tabla 9: Valores eléctricos de referencia de la válvula IAC ..... - 51 -
Tabla 10: Costos Fijos ..... - 88 -
Tabla 11: Costos Variables ..... - 91 -
Tabla 12: Costos Real del proyecto ..... - 92 -
Tabla 13: Cronograma de Actividades ..... - 92 -

RESUMEN

El presente proyecto de grado tuvo como objetivo desarrollar un banco de diagnóstico con simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. La investigación surgió de la necesidad de contar con una herramienta que permita analizar el comportamiento eléctrico y electrónico de los componentes del sistema de inyección en condiciones controladas, sin intervenir directamente en el vehículo.

Para el desarrollo del proyecto se realizó la recopilación y análisis de información técnica relacionada con los sensores CKP, CMP, ECT, TPS y MAP, así como con los actuadores inyectores y válvula IAC. Posteriormente, se establecieron los valores eléctricos de referencia y se diseñó e implementó un banco de diagnóstico capaz de alimentar, simular y evaluar dichos componentes mediante instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio.

El banco desarrollado permite reproducir condiciones normales de funcionamiento y fallas eléctricas controladas, facilitando la observación e interpretación de señales analógicas, digitales y PWM. Los resultados obtenidos demostraron la funcionalidad del sistema y su utilidad como herramienta de apoyo para el diagnóstico automotriz y la formación técnica. En conclusión, el proyecto constituye una alternativa práctica y didáctica para fortalecer las competencias en diagnóstico de sistemas de inyección electrónica.

Palabras claves: Banco de diagnóstico, inyección electrónica, sensores automotrices, actuadores, diagnóstico automotriz, Chevrolet N300 Move 2020.

INTRODUCCION

El sistema de inyección electrónica constituye uno de los principales avances tecnológicos en los motores de combustión interna modernos, ya que permite un control preciso del funcionamiento del motor mediante la interacción de sensores y actuadores controlados electrónicamente por la unidad de control del motor (ECU). En este contexto, el diagnóstico eléctrico y electrónico de dichos componentes resulta fundamental para garantizar un adecuado desempeño del sistema y la detección oportuna de fallas.

Sin embargo, en la formación técnica automotriz, el aprendizaje del diagnóstico de sensores y actuadores suele verse limitado por la falta de equipos didácticos que permitan analizar el comportamiento eléctrico y electrónico de estos componentes en condiciones controladas, así como la dificultad de simular fallas sin intervenir directamente sobre el vehículo. Esta situación restringe la comprensión práctica de las señales generadas por los sensores y su comparación con los valores de referencia establecidos por el fabricante.

Ante esta necesidad, el presente proyecto de grado propone el desarrollo de un banco de diagnóstico para simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. El banco permitirá la conexión, pruebas y evaluación de sensores como CKP, CMP, ECT, TPS y MAP, así como de actuadores como los inyectores y la válvula IAC, mediante la simulación de magnitudes físicas y fallas eléctricas controladas.

Asimismo, el banco de diagnóstico facilitará el análisis y la interpretación de las señales eléctricas y electrónicas a través del uso de instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio, permitiendo la comparación de los valores obtenidos con los parámetros de referencia técnicos, además los resultados serán visualizados mediante una pantalla LCD, reforzando su aplicación como herramienta técnica para la formación técnica automotriz.

De esta manera, el proyecto busca contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje del diagnóstico de sistemas de inyección electrónica, proporcionando un entorno seguro, práctico y controlado para el análisis de sensores y actuadores, alineado a las necesidades actuales de la formación y diagnóstico técnico en el área automotriz.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES

En este contexto, los bancos de diagnóstico han surgido como herramientas fundamentales para la evaluación de sensores y actuadores en sistemas de inyección electrónica, sin la necesidad de realizar pruebas directamente sobre el vehículo. Un banco de diagnóstico permite simular condiciones de funcionamiento reales, así como fallas eléctricas controladas, facilitando el análisis del comportamiento de los componentes y la interpretación de sus señales eléctricas. De esta manera, se optimiza el proceso de diagnóstico, reduciendo el tiempo de evaluación y mejorando la precisión en la detección de fallas dentro de los sistemas automotrices.

Diversos estudios y aplicaciones técnicas han demostrado que el uso de bancos de diagnóstico en entornos educativos y de mantenimiento automotriz contribuye significativamente al desarrollo de habilidades prácticas, permitiendo realizar mediciones confiables mediante instrumentos como el multímetro y el osciloscopio, sin la interferencia de otros sistemas presentes en el vehículo. Esto favorece un análisis más detallado, seguro y repetible de las señales generadas por sensores y actuadores.

Para ello mencionaremos algunos autores:

Título: Construcción de un banco de pruebas y simulación de fallas para el sistema de control electrónico del motor 1.4L S-TEC III 16V vehículo Chevrolet Sail

Autor: Eduardo Andrés Castro Riofrío

Año: 2020

Resumen: El proyecto consistió en el diseño y construcción de un banco de pruebas para el sistema de control electrónico del motor 1.4L S-TEC III del vehículo Chevrolet Sail, con el objetivo de apoyar la formación práctica de estudiantes en el área automotriz. El banco permite identificar los sensores y actuadores del sistema, analizar su funcionamiento y simular fallas para realizar prácticas de diagnóstico. Además, se desarrolló la estructura de soporte del motor, el ensamblaje de los componentes y la verificación de su funcionamiento mediante pruebas eléctricas en los distintos elementos del sistema.

Título: Diseño y construcción de un banco didáctico para diagnóstico y caracterización de sensores del automóvil

Autor: Andrade Abad Carol Michelle

Año: 2022

Resumen: El proyecto consistió en el diseño y construcción de un banco didáctico para el diagnóstico y caracterización de sensores automotrices, con el objetivo de fortalecer la formación práctica de los estudiantes de Ingeniería Automotriz. El banco permite analizar el comportamiento de diferentes sensores mediante instrumentos de medición y sistemas de adquisición de datos controlados por una placa Arduino. Además, se desarrollaron guías prácticas y un manual de uso para facilitar su aplicación en actividades académicas de diagnóstico y análisis de señales.

Título: Diseño y construcción de un sistema de simulación de circuitos para pruebas en banco de sensores y actuadores del sistema de gestión electrónica del motor de combustión interna.

Autor: Chafuel España Albaro Jhojan

Año: 2022

Resumen: El proyecto consistió en el diseño y construcción de un banco de pruebas para sensores y actuadores del sistema de gestión electrónica del motor de combustión interna, mediante la simulación de circuitos electrónicos. El sistema permite recrear condiciones de funcionamiento de diferentes sensores y generar señales de control para actuadores utilizando un microcontrolador Arduino. Este banco facilita la verificación del comportamiento eléctrico de los dispositivos y contribuye al diagnóstico y análisis de los sistemas de inyección electrónica en el ámbito académico y técnico.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del presente proyecto es el sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020, centrándose específicamente en los sensores y actuadores fundamentales que intervienen en el control del motor. Este sistema es responsable de regular la dosificación de combustible y el régimen de funcionamiento del motor mediante el procesamiento de señales eléctricas provenientes de los sensores y la activación controlada de los actuadores.

Entre los sensores principales se encuentran el sensor de posición del acelerador (TPS), el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP), el sensor de temperatura del refrigerante (ECT), así como los sensores de posición y velocidad del motor (CKP y CMP). Por su parte, los actuadores fundamentales incluyen los inyectores de combustible y la válvula de control de ralentí (IAC). Estos componentes operan de manera coordinada con la unidad de control electrónico (ECU), la cual recibe señales analógicas y digitales, las procesa conforme a parámetros preestablecidos y genera señales de salida destinadas a regular la mezcla aire–combustible y el régimen del motor (Bosch, 2018).

En este sentido, los sensores convierten magnitudes físicas como presión, temperatura, posición y velocidad en señales eléctricas de voltaje o frecuencia, mientras que los actuadores responden a dichas señales mediante activación electromagnética o modulación por ancho de pulso (PWM). El correcto funcionamiento del sistema depende del cumplimiento de valores de referencia específicos y del adecuado estado eléctrico de sus circuitos.

Sin embargo, el diagnóstico de estos componentes presenta limitaciones cuando se realiza directamente en el vehículo, ya que no siempre es posible reproducir fallas de manera controlada ni analizar las señales en condiciones seguras y repetibles. Esta situación genera dificultades tanto en el proceso de formación técnica como en la comprensión del comportamiento eléctrico real de cada elemento.

Por esta razón, el presente proyecto propone el desarrollo de un banco de diagnóstico con simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas, que permita la integración de los sensores y actuadores principales del sistema, la reproducción de sus condiciones de operación y el análisis de sus señales eléctricas en un entorno controlado, sin la necesidad de intervenir directamente sobre el vehículo.

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1.1. Identificación del problema

En la actualidad, los vehículos modernos incorporan sistemas de inyección electrónica que permiten mejorar el control del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Este sistema está compuesto por sensores que monitorean diversas magnitudes físicas del motor y las convierten en señales eléctricas

que son enviadas a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual procesa esta información y controla los actuadores mediante pulsos eléctricos para regular el funcionamiento del motor (Bosch, 2018; Heywood, 2018).

En este contexto, comprender el funcionamiento eléctrico de los sensores y actuadores, así como identificar sus posibles fallas, resulta fundamental para realizar un diagnóstico automotriz adecuado. Sin embargo, en los procesos de formación técnica en mecánica automotriz se ha evidenciado que muchos estudiantes presentan dificultades para comprender de manera práctica el funcionamiento y las fallas de estos componentes. Esta situación también se observa en algunos talleres automotrices, donde ciertos técnicos manifiestan inseguridad al momento de realizar diagnósticos eléctricos en los vehículos, debido a la falta de experiencia práctica o de herramientas adecuadas que permitan analizar el comportamiento de dichos dispositivos.

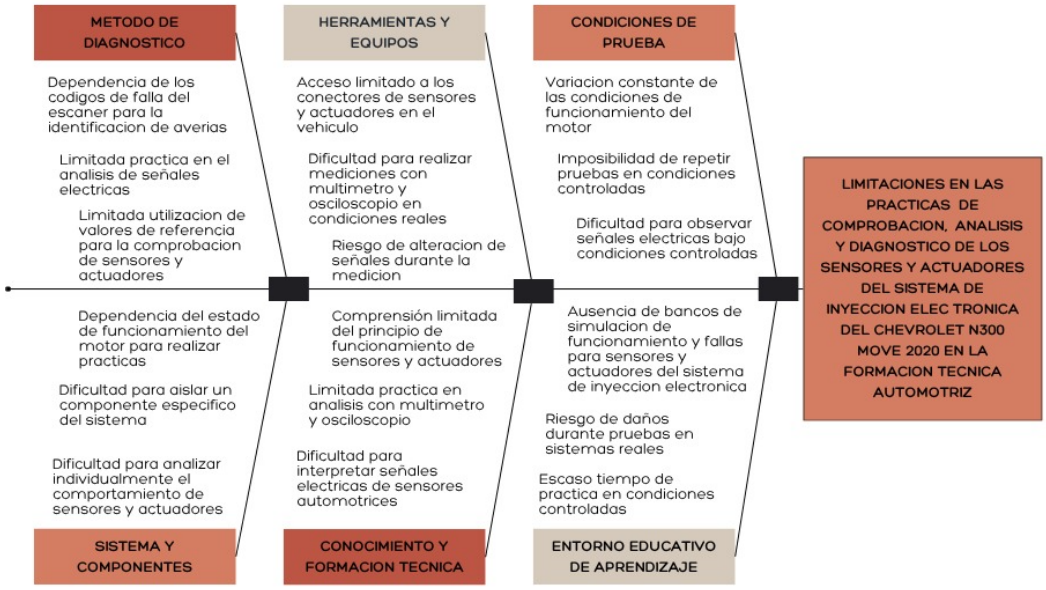
Asimismo, en diversas instituciones de formación técnica y universidades, la enseñanza de los sistemas de inyección electrónica se basa principalmente en explicaciones teóricas o en prácticas limitadas sobre vehículos reales. Esto dificulta que los estudiantes puedan analizar, de manera segura y controlada, diferentes condiciones de funcionamiento o fallas de los sensores y actuadores, lo cual restringe el desarrollo del criterio técnico necesario para realizar diagnósticos eléctricos precisos (Duffy, 2017).

De manera similar, en el ámbito de los talleres automotrices, algunos técnicos presentan dificultades al momento de interpretar las señales eléctricas y los valores de funcionamiento de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica. Esta situación puede generar incertidumbre durante el proceso de diagnóstico y, en algunos casos, provocar resultados imprecisos o el reemplazo innecesario de componentes.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de contar con un recurso técnico que permita simular el funcionamiento, las fallas y las pruebas eléctricas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica. En este sentido, el desarrollo de un banco de diagnóstico orientado al vehículo Chevrolet N300 Move 2020 permitiría recrear estas condiciones en un entorno controlado, fortaleciendo tanto la formación práctica de estudiantes de mecánica automotriz como las capacidades de diagnóstico en talleres especializados.

1.2.2. Representación gráfica del problema

Figura 1: Representación gráfica del problema



Fuente: Elaboración propia, 2026

1.2.3. Formulación del problema

La situación descrita conduce a la formulación del siguiente problema de investigación mediante la siguiente pregunta:

¿Cómo desarrollar un banco de diagnóstico con simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020 para fortalecer las prácticas de comprobación, análisis y diagnóstico en la formación técnica automotriz?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un banco de diagnóstico con simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Recopilar información técnica para identificar los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, considerando sus características eléctricas para el diagnóstico.
- Establecer los valores eléctricos de referencia de los sensores y actuadores seleccionados a partir de manuales de servicio y especificaciones técnicas de funcionamiento.
- Diseñar la configuración física y eléctrica del banco de diagnóstico para la integración de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica.
- Implementar la integración eléctrica de los sensores y actuadores en el banco de diagnóstico, considerando los circuitos de alimentación, señal y puesta a tierra.
- Simular magnitudes físicas y fallas eléctricas controladas en los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica para su análisis en condiciones de prueba controladas.
- Realizar pruebas de funcionamiento y simulación de fallas en los sensores y actuadores mediante instrumentos de medición para evaluar sus señales eléctricas.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.4.1. Justificación técnica

El desarrollo de un banco de diagnóstico para la simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020 se justifica por la necesidad de realizar diagnósticos más precisos y controlados, los cuales no siempre pueden ejecutarse de manera eficiente cuando las pruebas se realizan directamente sobre el vehículo.

El sistema de inyección electrónica depende del correcto funcionamiento de sensores y actuadores que miden diferentes magnitudes físicas del motor, como posición, temperatura y presión, generando señales eléctricas que deben mantenerse dentro de rangos específicos para garantizar un funcionamiento adecuado del motor (Bosch, 2014). Sin embargo, las pruebas de estas señales directamente en el vehículo pueden verse limitadas por el acceso restringido a los componentes, la interferencia de otros

sistemas electrónicos y la dificultad para reproducir condiciones de falla de manera controlada.

En este contexto, un banco de diagnóstico permite aislar los sensores y actuadores principales para analizar su comportamiento eléctrico y electrónico, así como comparar los datos obtenidos con los valores de referencia mediante instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio (Denton, 2016). Esto facilita el estudio de las señales eléctricas y mejora la confiabilidad del proceso de diagnóstico.

Además, la delimitación del banco al sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020 permite trabajar con los rangos de señal y las características eléctricas propias de sus componentes, lo que favorece la realización de pruebas más precisas en un entorno controlado.

Por lo tanto, el banco de diagnóstico propuesto constituye una solución técnicamente viable para el análisis de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica, contribuyendo al fortalecimiento del diagnóstico automotriz y al proceso de formación en el ámbito de la mecánica automotriz.

1.4.2. Justificación económica

El desarrollo de un banco de diagnóstico para la simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020 representa una alternativa económicamente viable frente a la adquisición de equipos comerciales similares disponibles en el mercado. En la industria automotriz y educativa existen bancos de prueba y equipos didácticos para sistemas electrónicos de vehículos cuyos costos pueden oscilar aproximadamente entre 17,300 Bs y más de 48,380 Bs, dependiendo de su complejidad, capacidades de simulación y funcionalidades integradas (AC-CIO Automotive Equipment, 2025; Alibaba automotive lab equipment data, 2025).

Estos equipos suelen estar diseñados para aplicaciones generales y múltiples sistemas de diagnóstico, lo que incrementa su costo y limita su accesibilidad para instituciones técnicas o talleres con recursos económicos restringidos.

En comparación, el banco de diagnóstico propuesto puede construirse utilizando sensores y actuadores reales del vehículo de estudio, componentes electrónicos de bajo

costo, un microcontrolador programable para la adquisición y visualización de señales y materiales estructurales accesibles. Esto permite reducir significativamente la inversión necesaria sin afectar la funcionalidad requerida para el análisis y pruebas eléctrico y electrónico de los componentes.

Además, al estar enfocado en un modelo específico de vehículo, el banco facilita el estudio y la comprensión de los parámetros eléctricos propios del sistema de inyección electrónica, lo que representa una solución económica y funcional tanto para instituciones de formación técnica como para talleres automotrices.

Por lo tanto, la construcción del banco de diagnóstico propuesto se justifica económicamente al ofrecer una herramienta accesible y adaptable que permite fortalecer el aprendizaje práctico y el análisis técnico con una inversión menor en comparación con equipos comerciales disponibles.

1.4.3. Justificación social

La implementación de un banco de diagnóstico para la simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020 aporta beneficios significativos al ámbito educativo y a la formación técnica automotriz. En los procesos de enseñanza, el acceso a equipos y recursos prácticos especializados permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en entornos controlados, fortaleciendo sus habilidades de diagnóstico y resolución de problemas (Dolan Education, s. f.; DataCalculus, s. f.).

Los recursos formativos que incorporan componentes reales y sistemas de simulación permiten replicar prácticas de diagnóstico automotriz sin los riesgos asociados al uso exclusivo de vehículos, favoreciendo el desarrollo de competencias prácticas altamente valoradas en el sector productivo (Dolan Education, s. f.). Esta metodología contribuye a una formación más integral de los técnicos automotrices, quienes estarán mejor preparados para afrontar los desafíos de una industria cada vez más dependiente de sistemas electrónicos.

Asimismo, el uso de este banco de diagnóstico permite a las instituciones de formación técnica ampliar sus capacidades de enseñanza sin depender exclusivamente de vehículos reales o de equipos comerciales de alto costo, facilitando el acceso a herramientas de aprendizaje para estudiantes de distintos contextos socioeconómicos.

En este sentido, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la educación técnica automotriz, promoviendo la formación de profesionales con competencias prácticas en diagnóstico eléctrico y electrónico. Esto incide positivamente en sus oportunidades de inserción laboral y en la mejora de la calidad del servicio técnico dentro del sector automotriz.

1.5. METODOLOGIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1.5.1. Enfoque metodológico

1.5.1.1. Método cuantitativo

El presente proyecto adopta un enfoque cuantitativo, ya que implica la medición y el análisis de variables eléctricas generadas por los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. Durante las pruebas se obtendrán datos medibles, tales como voltaje, resistencia, frecuencia y formas de onda, los cuales serán evaluados mediante instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio.

Estos datos permitirán contrastar los resultados obtenidos con los parámetros de referencia establecidos por el fabricante, con el fin de verificar el comportamiento de los componentes del sistema (Hernández-Sampieri et al., 2018).

1.5.1.2. Método experimental

Asimismo, el proyecto se desarrolla bajo un método experimental, debido a que se realizarán pruebas controladas en un banco de diagnóstico donde se simularán condiciones de funcionamiento y posibles fallas en los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica. Estas pruebas permitirán observar y evaluar el comportamiento eléctrico y electrónico de los componentes en un entorno controlado, facilitando el análisis de sus señales sin intervenir directamente en el vehículo (Tamayo y Tamayo, 2014).

1.5.1.3. Método descriptivo

El proyecto también presenta un método descriptivo, ya que se describirán las características eléctricas, el funcionamiento y las respuestas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica. Este proceso permitirá analizar las señales obtenidas y compararlas con valores de referencia establecidos por el fabricante

y la literatura técnica, facilitando la comprensión del comportamiento de estos componentes en procesos de diagnóstico automotriz (Bosch, 2014).

1.5.2. Técnicas de investigación

Para el desarrollo del proyecto se emplearon las siguientes técnicas de investigación:

Revisión bibliográfica, mediante el análisis de manuales técnicos, documentación del fabricante, libros de electrónica automotriz y fuentes académicas relacionadas con el diagnóstico de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica. Esta técnica permitió establecer los valores de referencia, criterios de evaluación y fundamentos teóricos necesarios para el diseño y validación del banco de diagnóstico (Bosch, 2014; Reif, 2015).

Observación técnica directa, aplicada durante el montaje, conexión y funcionamiento del banco de diagnóstico, permitiendo analizar de forma visual y mediante instrumentos de medición el comportamiento eléctrico y electrónico de los sensores y actuadores ante diferentes condiciones simuladas. Esta técnica es fundamental en proyectos de carácter técnico y experimental, ya que posibilita la identificación de variaciones, fallas y respuestas del sistema en tiempo real (Tamayo y Tamayo, 2014).

Experimentación, a través de la simulación de magnitudes físicas y fallas eléctricas controladas en los sensores y actuadores principales del sistema de inyección electrónica, con el objetivo de comprobar su respuesta, validar el funcionamiento del banco y verificar la utilidad del sistema como herramienta de diagnóstico y análisis. La experimentación permite contrastar los resultados obtenidos con los valores de referencia establecidos, fortaleciendo la confiabilidad y aplicabilidad del proyecto (Hernández-Sampieri et al., 2018; Halderman, 2018).

1.6. DELIMITACION Y APORTES

1.6.1. Delimitación Temática

El presente proyecto se delimita al desarrollo de un banco de diagnóstico para la simulación de funcionamiento, fallas y pruebas eléctricas en sensores y actuadores principales del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, considerando exclusivamente aquellos componentes directamente relacionados con el control de la inyección de combustible y el régimen de funcionamiento del motor.

El banco de diagnóstico incluye el análisis de sensores tales como el sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), sensor de posición del acelerador (TPS), sensor de presión absoluta del múltiple (MAP), sensor de temperatura del refrigerante (ECT) y sensor de posición del acelerador (TPS), así como los actuadores principales inyectores y válvula de control de ralentí (IAC).

El proyecto se enfoca en el diagnóstico eléctrico y electrónico de dichos componentes, mediante la medición y análisis de señales eléctricas como voltaje, resistencia, continuidad y formas de onda, utilizando instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio, así como un sistema de control basado en un microcontrolador. No se aborda el diagnóstico mecánico del motor, ni el análisis de sistemas automotrices externos al sistema de inyección electrónica, tales como frenos, suspensión, transmisión o sistemas de confort.

1.6.2. Delimitación Temporal

El desarrollo del proyecto se realizará en un período de cuatro meses, comprendido entre los meses de marzo y junio, tiempo durante el cual se ejecutarán de manera progresiva las actividades planificadas en el cronograma del proyecto.

Este período incluye las etapas de investigación técnica, selección de componentes, construcción del banco de diagnóstico, implementación del sistema eléctrico y electrónico, programación del sistema de control, realización de pruebas experimentales y evaluación de resultados, conforme a los objetivos específicos establecidos.

1.6.3. Delimitación Espacial

El desarrollo del presente proyecto se realizará en un ambiente técnico destinado a trabajos de electrónica y mecánica automotriz, ubicado en la ciudad de El Alto – La Paz, Bolivia, el cual cuenta con el equipamiento, herramientas e instrumentos necesarios para el ensamblaje, programación y pruebas del banco de diagnóstico.

Las actividades de construcción, simulación de magnitudes físicas, medición y análisis de señales eléctricas y electrónicas se llevarán a cabo en un entorno controlado, permitiendo evaluar el funcionamiento de los sensores y actuadores principales del sistema de inyección electrónica fuera del vehículo, con fines técnicos y educativos.

1.7. APORTE DEL PROYECTO

1.7.1. Aporte técnico

El principal aporte técnico del presente proyecto consiste en el desarrollo de un banco de diagnóstico eléctrico y electrónico funcional y de carácter didáctico, orientado al análisis de los sensores y actuadores principales del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020, empleando componentes reales y un sistema de control basado en un microcontrolador.

Este sistema permite la simulación de magnitudes físicas y fallas eléctricas controladas, facilitando la observación, medición e interpretación de las señales eléctricas y electrónicas generadas por los sensores y actuadores, mediante el uso de instrumentos como el multímetro y el osciloscopio. Asimismo, incorpora un sistema de visualización que presenta los valores obtenidos, contribuyendo a una mejor comprensión del comportamiento de los componentes bajo distintas condiciones de operación.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto aporta una metodología estructurada de diagnóstico fuera del vehículo, la cual complementa las técnicas tradicionales aplicadas directamente en el automóvil, reduciendo riesgos, mejorando el acceso a los componentes y permitiendo un análisis más preciso y repetible. Adicionalmente, el sistema desarrollado presenta un carácter replicable, ya que puede adaptarse a otros modelos de vehículos mediante la modificación de sensores, actuadores y configuraciones eléctricas, ampliando su aplicabilidad en el ámbito del diagnóstico automotriz.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto de motor

Un motor de combustión interna es una máquina térmica que transforma la energía química del combustible en energía mecánica mediante un proceso de combustión realizado dentro de los cilindros del motor.[1]

El funcionamiento del motor se basa en la combustión de una mezcla de aire y combustible, cuya expansión genera movimiento lineal en los pistones, el cual posteriormente se convierte en movimiento rotativo a través del cigüeñal.[2]

2.1.1. Tipos de motores

Los motores de combustión interna pueden clasificarse según el tipo de combustible utilizado, el sistema de encendido y el ciclo de funcionamiento. Entre los más utilizados en la industria automotriz se encuentran los motores a gasolina y los motores diésel.[3]

Los motores a gasolina utilizan encendido por chispa mediante bujías, mientras que los motores diésel emplean encendido por compresión. Asimismo, los motores pueden operar bajo ciclos de dos tiempos o cuatro tiempos, dependiendo de la cantidad de recorridos del pistón necesarios para completar un ciclo de trabajo.[4]

2.1.2. Motor a gasolina

El motor a gasolina es un tipo de motor de combustión interna que utiliza combustible de alto poder inflamable y un sistema de encendido por chispa para producir la combustión dentro de los cilindros.

Este tipo de motor se caracteriza por ofrecer un funcionamiento suave, menores niveles de ruido y una respuesta rápida durante la aceleración, siendo ampliamente utilizado en vehículos livianos y comerciales.

---

[1] Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
[2] Stone, R. (2012). *Introduction to internal combustion engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
[3] Ganesan, V. (2012). *Internal combustion engines* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
[4] Hillier, V. A. W., & Coombes, P. (2011). *Hillier's fundamentals of motor vehicle technology* (6th ed.). Nelson Thornes.

En los motores modernos a gasolina, el sistema de inyección electrónica permite controlar de manera precisa la mezcla aire–combustible, optimizando el rendimiento del motor y reduciendo las emisiones contaminantes.[5]

2.2. Sistemas de alimentación

Los sistemas de alimentación en motores de combustión interna tienen la función de suministrar la mezcla adecuada de aire y combustible necesaria para el funcionamiento del motor. Estos sistemas han evolucionado con el tiempo, pasando de mecanismos mecánicos simples a sistemas electrónicos de alta precisión, con el propósito de mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.[6]

En la industria automotriz, los sistemas de alimentación más utilizados han sido el carburador y la inyección electrónica. Ambos cumplen la función de dosificar el combustible, aunque difieren significativamente en su método de funcionamiento, precisión y control electrónico.

2.2.1. Carburador

El carburador es un dispositivo mecánico utilizado en motores de combustión interna para mezclar el aire y el combustible antes de ingresar a los cilindros del motor. Su funcionamiento se basa en el efecto Venturi, mediante el cual el paso del aire genera una disminución de presión que permite aspirar el combustible desde el surtidor hacia el conducto de admisión.[7]

Este sistema fue ampliamente utilizado en vehículos antiguos debido a su simplicidad mecánica y bajo costo de fabricación. Sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con la precisión en la dosificación de combustible, especialmente bajo diferentes condiciones de carga y temperatura del motor.

Con el avance de la tecnología automotriz y las normativas de emisiones contaminantes, el carburador fue reemplazado progresivamente por sistemas de inyección electrónica, los cuales permiten un control más preciso y eficiente de la mezcla aire–combustible.

---

[5] Bosch, R. (2018). *Gasoline engine management: Systems and components* (5th ed.). Robert Bosch GmbH.
[6] Ganesan, V. (2012). *Internal combustion engines* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
[7] Stone, R. (2012). *Introduction to internal combustion engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

2.2.2. Sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

El sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020 está diseñado para optimizar el rendimiento del motor, mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y cumplir con las normativas de emisiones contaminantes. Este vehículo incorpora un motor de 1.2 litros (1206 cc), de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas con configuración DOHC, el cual utiliza un sistema de inyección electrónica multipunto (MPI)[8].

El sistema de inyección multipunto se caracteriza por suministrar combustible de manera individual a cada cilindro mediante inyectores controlados electrónicamente, lo que permite una dosificación más precisa de la mezcla aire–combustible. La gestión del sistema está a cargo de la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual recibe información en tiempo real de diversos sensores y procesa estos datos para regular el funcionamiento del motor.[9]

Entre los principales sensores que intervienen en este sistema se encuentran el sensor de posición del acelerador (TPS), el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP), el sensor de temperatura del refrigerante (ECT), así como los sensores de posición y velocidad del motor (CKP y CMP). Adicionalmente, el sistema incorpora sensores de oxígeno que permiten monitorear la calidad de la combustión y ajustar la mezcla aire–combustible, contribuyendo al cumplimiento de normativas ambientales como Euro IV o Euro V.

El sistema también integra un conjunto de componentes orientados a optimizar el flujo de aire en la admisión, lo que mejora la eficiencia volumétrica del motor y favorece una combustión más eficiente. Como resultado, el motor alcanza una potencia aproximada entre 81 y 84 HP, adecuada para las condiciones de operación de un vehículo comercial liviano.

Desde el punto de vista del diagnóstico automotriz, este sistema es compatible con herramientas de escaneo electrónico que permiten la lectura de parámetros en tiempo real y la identificación de códigos de falla. Sin embargo, la complejidad de su

[8] Heywood, J. B. (2018). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill Education.
[9] GM (General Motors). (2020). *Service and repair information: Chevrolet N300 / N300 Move engine management system*. General Motors Technical Documentation.

funcionamiento y la interacción entre múltiples variables hacen necesario el uso de herramientas complementarias, como bancos de diagnóstico, que permitan analizar el comportamiento de los sensores y actuadores en condiciones controladas.[10]

En este contexto, el presente proyecto se enfoca en la simulación y análisis de los principales componentes del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, permitiendo estudiar sus señales eléctricas, condiciones de funcionamiento y posibles fallas, con fines de diagnóstico y formación técnica.

2.2.3. Unidad de Control Electrónico (ECU)

La Unidad de Control Electrónico (ECU) constituye el componente central del sistema de inyección electrónica, ya que se encarga de gestionar y coordinar el funcionamiento del motor mediante el procesamiento de señales provenientes de los sensores y la generación de señales de control dirigidas a los actuadores. Este dispositivo electrónico funciona como el “cerebro” del sistema, permitiendo regular de manera precisa la dosificación de combustible y otros parámetros de operación del motor.[11]

La ECU recibe información en tiempo real de diversos sensores, tales como el sensor de posición del cigüeñal (CKP), el sensor de posición del árbol de levas (CMP), el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP), el sensor de posición del acelerador (TPS) y el sensor de temperatura del refrigerante (ECT). Estas señales pueden ser de tipo analógico o digital y son convertidas internamente en datos que la ECU procesa mediante algoritmos y mapas de funcionamiento previamente programados.

A partir de este procesamiento, la ECU determina variables fundamentales como el tiempo de inyección de combustible, el momento de encendido y el control del régimen de ralentí. Para ello, envía señales de salida hacia los actuadores, como los inyectores de combustible y la válvula de control de ralentí (IAC), generalmente mediante señales moduladas por ancho de pulso (PWM), lo que permite un control preciso del sistema en diferentes condiciones de operación.[12]

En el vehículo Chevrolet N300 Move 2020, la ECU desempeña un papel fundamental en la optimización del rendimiento del motor, adaptándose a condiciones variables como

[10] Stone, R. (2012). *Introduction to Internal Combustion Engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
[11] Bosch. (2018). *Bosch Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.
[12] Robert Bosch GmbH. (2017). *Gasoline Engine Management: Systems and Components*. Wiley.

arranque en frío, aceleración, carga del motor y cambios de temperatura. Además, este sistema permite la detección de fallas mediante el monitoreo continuo de las señales, generando códigos de diagnóstico que pueden ser leídos mediante herramientas de escaneo automotriz.

Desde el punto de vista del diagnóstico, la ECU facilita el análisis del sistema de inyección electrónica al proporcionar información en tiempo real sobre el estado de los sensores y actuadores. Sin embargo, para un estudio más detallado del comportamiento eléctrico de estos componentes, resulta necesario complementar el diagnóstico con herramientas como el banco de diagnóstico propuesto en el presente proyecto, el cual permite simular condiciones de funcionamiento y analizar las señales en un entorno controlado.[13]

Figura 2: Unidad de Control Electrónico (ECU) Chevrolet N300



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.3. Sensores principales del sistema de inyección electrónica

Los sensores constituyen elementos fundamentales dentro del sistema de inyección electrónica, ya que permiten monitorear en tiempo real las condiciones de funcionamiento del motor mediante la medición de diferentes magnitudes físicas. Estos dispositivos convierten variables como presión, temperatura, posición y velocidad en señales eléctricas que son enviadas a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual procesa esta información para la toma de decisiones relacionadas con la dosificación de combustible y el control del motor.

[13] SAE International. (2020). *Automotive Electronic Control Systems and Diagnostics*. SAE Technical Papers.

El correcto funcionamiento de los sensores es esencial para garantizar una combustión eficiente, un adecuado rendimiento del motor y el cumplimiento de las normativas de emisiones contaminantes. Cualquier variación en las señales generadas por estos dispositivos puede afectar directamente el desempeño del sistema de inyección electrónica, provocando fallas como pérdida de potencia, aumento en el consumo de combustible o emisiones fuera de los rangos permitidos.

En el sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020, los sensores principales incluyen el sensor de posición del cigüeñal (CKP), el sensor de posición del árbol de levas (CMP), el sensor de temperatura del refrigerante (ECT), el sensor de posición del acelerador (TPS) y el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP). Cada uno de estos sensores cumple una función específica dentro del sistema, proporcionando información clave para el control del encendido, la inyección de combustible y el régimen de funcionamiento del motor.

Desde el punto de vista eléctrico, los sensores pueden generar señales analógicas o digitales. Las señales analógicas varían de manera continua en función de la magnitud medida, como en el caso del sensor de temperatura o presión, mientras que las señales digitales presentan estados discretos, como los pulsos generados por los sensores de posición. La correcta interpretación de estas señales es fundamental para el diagnóstico automotriz, ya que permite identificar desviaciones respecto a los valores de referencia establecidos por el fabricante.

En el contexto del presente proyecto, el análisis de los sensores se realiza mediante la simulación de sus condiciones de funcionamiento en un banco de diagnóstico, lo que permite estudiar sus señales eléctricas en un entorno controlado. Este enfoque facilita la comprensión de su comportamiento, la identificación de fallas y la validación de sus parámetros eléctricos, contribuyendo al fortalecimiento del diagnóstico automotriz y al proceso de formación técnica. [14]

2.3.1. Sensor CKP (Sensor de posición del cigüeñal)

El sensor CKP (Crankshaft Position Sensor) es un componente fundamental del sistema de inyección electrónica, encargado de medir la velocidad de rotación y la posición

[14] Bosch. (2018). *Bosch Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

angular del cigüeñal. Esta información es esencial para el funcionamiento del motor, ya que permite a la Unidad de Control Electrónico (ECU) sincronizar los procesos de inyección de combustible y encendido.[15]

2.3.1.1. Función principal

La función principal del sensor CKP es monitorear la posición del cigüeñal y determinar la velocidad de giro del motor (RPM). A partir de esta información, la ECU identifica la posición de los pistones, especialmente el Punto Muerto Superior (PMS), lo que permite sincronizar de manera precisa la inyección de combustible y el encendido en cada cilindro.

Asimismo, este sensor contribuye a la detección de fallas en el motor, como pérdidas de sincronización o fallos de encendido, siendo un elemento clave en el diagnóstico automotriz.

2.3.1.2. Tipo de sensor de efecto Hall

Genera una señal digital en forma de onda cuadrada, requiriendo alimentación eléctrica (generalmente de 5V o 12V). Este tipo de sensor suele tener tres terminales: alimentación, tierra y señal.

2.3.1.3. Ubicación

El sensor CKP se ubica generalmente en la parte inferior o trasera del motor, cercano al cigüeñal o a la campana de la transmisión. Su posición le permite detectar el paso de los dientes de una rueda fónica o reluctora acoplada al cigüeñal o al volante de inercia, generando así la señal eléctrica correspondiente.

2.3.1.4. Síntomas de falla

Cuando el sensor CKP presenta fallas, la ECU pierde la referencia de la posición y velocidad del motor, lo que puede generar diversas anomalías en su funcionamiento, entre las cuales se destacan:

- Dificultad o imposibilidad de arranque del motor.
- Apagado repentino durante la operación.
- Encendido del testigo de falla (Check Engine).

[15] Bosch. (2018). *Bosch Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

- Fallos de encendido o inestabilidad en el ralentí.

Estas condiciones afectan directamente el desempeño del motor y requieren un diagnóstico adecuado.

Figura 3: Sensor CKP (Sensor de posición del cigüeñal)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.3.2. Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas)

El sensor CMP (Camshaft Position Sensor) es un componente esencial del sistema de inyección electrónica, encargado de detectar la posición angular del árbol de levas. Su función es complementar la información proporcionada por el sensor CKP, permitiendo a la Unidad de Control Electrónico (ECU) identificar con precisión el ciclo de funcionamiento de cada cilindro para optimizar la inyección de combustible y el encendido.[16]

2.3.2.1. Función principal

La función principal del sensor CMP es determinar la posición del árbol de levas en relación con el cigüeñal, lo que permite a la ECU identificar el ciclo de admisión y compresión de cada cilindro. Esta información es fundamental en sistemas de inyección secuencial, donde la dosificación de combustible se realiza de manera individual y sincronizada.

[16] Bosch. (2018). *Bosch Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

Asimismo, el sensor CMP contribuye a mejorar la eficiencia del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, además de facilitar la detección de fallas relacionadas con la sincronización del motor.

2.3.2.2. Tipo de sensor de efecto Hall

Es el más común en sistemas modernos. Genera una señal digital en forma de onda cuadrada, requiriendo alimentación eléctrica (generalmente de 5V). Cuenta con tres terminales: alimentación, tierra y señal.

2.3.2.3. Ubicación

El sensor CMP se ubica generalmente en la culata del motor, cercano al árbol de levas o en la tapa de válvulas. Su posición le permite detectar el paso de marcas o dientes en una rueda reluctora acoplada al árbol de levas, generando señales que indican la posición del mismo.

2.3.2.4. Síntomas de falla

Cuando el sensor CMP presenta fallas, se pueden generar problemas en la sincronización del motor, manifestándose mediante:

- Dificultad en el arranque del motor.
- Funcionamiento irregular o pérdida de potencia.
- Aumento en el consumo de combustible.
- Activación del testigo de falla (Check Engine).
- Funcionamiento en modo de emergencia (modo degradado).

En algunos casos, el motor puede seguir funcionando utilizando únicamente la señal del sensor CKP, pero con menor eficiencia.

Figura 4: Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas)



Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 5: Sensor CMP (Sensor de posición del árbol de levas)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.3.3. Sensor ECT (Sensor de temperatura del refrigerante)

El sensor ECT (Engine Coolant Temperature Sensor) es un componente fundamental del sistema de inyección electrónica, encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para ajustar la mezcla aire–combustible, el tiempo de encendido y otros parámetros de funcionamiento, especialmente durante el arranque en frío y el calentamiento del motor.[17]

[17] Bosch. (2018). *Bosch Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

2.3.3.1. Función principal

La función principal del sensor ECT es monitorear la temperatura del motor a través del refrigerante, permitiendo a la ECU adaptar el funcionamiento del sistema de inyección electrónica según las condiciones térmicas del motor.

Durante el arranque en frío, la ECU enriquece la mezcla aire–combustible para facilitar la combustión, mientras que en condiciones de temperatura normal reduce el suministro de combustible para optimizar el rendimiento y disminuir el consumo. Asimismo, este sensor interviene en el control del ventilador del radiador y en la prevención de sobrecalentamientos.[18]

2.3.3.2. Tipo de sensor ECT

El sensor ECT es generalmente de tipo termistor NTC (Negative Temperature Coefficient), lo que significa que su resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la temperatura.

Este sensor funciona como un divisor de voltaje en conjunto con la ECU, generando una señal analógica que varía en función de la temperatura del refrigerante. Normalmente cuenta con dos terminales: uno de señal y otro de referencia a tierra.[19]

2.3.3.3. Ubicación

El sensor ECT se encuentra ubicado en el bloque del motor o en la culata, en contacto directo con el líquido refrigerante. Esta posición permite medir de manera precisa la temperatura real del motor durante su funcionamiento.

2.3.3.4. Síntomas de falla

Cuando el sensor ECT presenta fallas, puede generar una lectura incorrecta de la temperatura, lo que afecta el funcionamiento del motor. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

- Dificultad en el arranque en frío.
- Aumento en el consumo de combustible.
- Funcionamiento irregular del motor.

[18] Robert Bosch GmbH. (2017). *Gasoline Engine Management: Systems and Components*. Wiley.
[19] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

- Activación constante o tardía del ventilador del radiador.
- Encendido del testigo de falla (Check Engine).

Estas anomalías pueden afectar la eficiencia del motor y aumentar las emisiones contaminantes.

Figura 6: Sensor ECT (Sensor de temperatura del refrigerante)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.3.4. Sensor TPS (Sensor de posición del acelerador)

El sensor TPS (Throttle Position Sensor) es un componente esencial del sistema de inyección electrónica, encargado de medir la posición angular de la mariposa del acelerador. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para determinar la demanda de carga del motor y ajustar la cantidad de combustible inyectado.[20]

2.3.4.1. Función principal

La función principal del sensor TPS es informar a la ECU el grado de apertura de la mariposa del acelerador, lo que permite interpretar la intención del conductor en términos de aceleración o desaceleración.

[20] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

A partir de esta señal, la ECU ajusta parámetros como el tiempo de inyección, el avance de encendido y el control del ralentí, optimizando el rendimiento del motor y mejorando la respuesta durante la conducción.

2.3.4.2. Tipo de sensor TPS

El sensor TPS es generalmente de tipo potenciómetro, el cual funciona como un divisor de voltaje. A medida que la mariposa del acelerador se abre o cierra, la resistencia interna del sensor varía, generando una señal analógica proporcional a la posición del acelerador.

Normalmente cuenta con tres terminales: alimentación (generalmente 5V), tierra y señal de salida.

2.3.4.3. Ubicación

El sensor TPS se encuentra montado directamente sobre el cuerpo de aceleración, acoplado al eje de la mariposa. Esta ubicación le permite medir de forma directa y precisa el ángulo de apertura del acelerador.

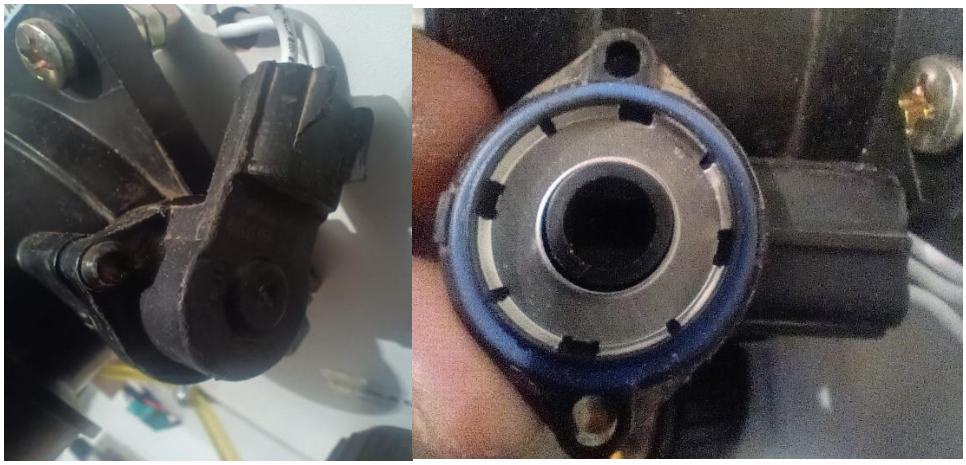
2.3.4.4. Síntomas de falla

Cuando el sensor TPS presenta fallas, la señal enviada a la ECU puede ser incorrecta o inestable, lo que genera diversas anomalías en el funcionamiento del motor, tales como:

- Respuesta deficiente al acelerar.
- Tironeos o aceleración irregular.
- Ralentí inestable.
- Aumento en el consumo de combustible.
- Encendido del testigo de falla (Check Engine).

Estas fallas afectan directamente la conducción y el desempeño del vehículo.

Figura 7: Sensor TPS (Sensor de posición del acelerador)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.3.5. Sensor MAP (Sensor de presión absoluta del múltiple)

El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) es un componente esencial del sistema de inyección electrónica, encargado de medir la presión absoluta del aire dentro del múltiple de admisión. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para determinar la carga del motor y calcular la cantidad de combustible que debe ser inyectada.[21]

2.3.5.1. Función principal

La función principal del sensor MAP es informar a la ECU la presión del aire en el múltiple de admisión, lo que permite estimar la cantidad de aire que ingresa al motor. A partir de este dato, la ECU ajusta el tiempo de inyección de combustible para mantener una mezcla aire–combustible adecuado.

Además, el sensor MAP contribuye al control del encendido y al funcionamiento eficiente del motor en distintas condiciones, como ralentí, aceleración y carga máxima.

2.3.5.2. Tipo de sensor MAP

El sensor MAP es de tipo electrónico basado en un transductor de presión, que convierte la presión del aire en una señal eléctrica analógica de voltaje.

[21] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

Generalmente, cuenta con tres terminales: alimentación (5V), tierra y señal de salida. El voltaje de salida varía proporcionalmente a la presión medida, siendo bajo en condiciones de vacío (ralentí) y alto cuando la presión aumenta (aceleración).[22]

2.3.5.3. Ubicación

El sensor MAP se ubica generalmente en el múltiple de admisión o conectado a este mediante una manguera de vacío. Esta ubicación le permite medir directamente la presión del aire que ingresa al motor.

2.3.5.4. Síntomas de falla

Cuando el sensor MAP presenta fallas, la información enviada a la ECU es incorrecta, lo que afecta el cálculo de la mezcla aire–combustible. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

- Pérdida de potencia del motor.
- Aumento en el consumo de combustible.
- Ralentí inestable.
- Emisiones contaminantes elevadas.
- Encendido del testigo de falla (Check Engine).

Estas fallas afectan el rendimiento general del motor y su eficiencia.

2.3.5.5. Diagnóstico básico

El diagnóstico del sensor MAP se realiza mediante la medición de su señal de salida:

- El voltaje suele variar entre aproximadamente 0.5V y 4.5V, dependiendo de la presión en el múltiple.
- En ralentí (alto vacío), el voltaje es bajo.
- En aceleración (mayor presión), el voltaje aumenta.

Estas mediciones pueden realizarse con un multímetro o un osciloscopio, verificando que la señal varíe de forma coherente con las condiciones de operación del motor.

[22] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

Figura 8: Sensor MAP (Sensor de presión absoluta del múltiple)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.4. Actuadores principales del sistema de inyección electrónica

Los actuadores son dispositivos encargados de ejecutar las órdenes emitidas por la Unidad de Control Electrónico (ECU), transformando señales eléctricas en acciones mecánicas o electromecánicas dentro del motor. Su función es materializar las decisiones de control del sistema de inyección electrónica, permitiendo regular parámetros como la dosificación de combustible y el flujo de aire.

A diferencia de los sensores, que envían información hacia la ECU, los actuadores reciben señales de control, generalmente en forma de pulsos eléctricos o señales moduladas por ancho de pulso (PWM). Estas señales determinan el tiempo, la intensidad o la frecuencia de funcionamiento de cada actuador, asegurando una respuesta precisa en función de las condiciones de operación del motor.

En el sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020, los principales actuadores son los inyectores de combustible y la válvula de control de ralentí (IAC). Ambos componentes desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del motor, ya que intervienen directamente en la mezcla aire–combustible y en la estabilidad del régimen de ralentí.

En el contexto del presente proyecto, estos actuadores son integrados al banco de diagnóstico con el propósito de simular su funcionamiento y analizar sus señales

eléctricas en condiciones controladas. Esto permite estudiar su comportamiento, identificar posibles fallas y fortalecer el proceso de diagnóstico automotriz[23].

2.4.1. Inyectores

Los inyectores de combustible son actuadores electromecánicos encargados de dosificar y pulverizar el combustible hacia el interior del motor. Su funcionamiento es controlado por la ECU, la cual determina el momento y la duración de la inyección en función de los datos proporcionados por los sensores[24].

2.4.1.1. Función principal

La función principal de los inyectores es suministrar la cantidad exacta de combustible necesaria para lograr una combustión eficiente. Para ello, pulverizan el combustible en forma de finas gotas, facilitando su mezcla con el aire dentro del cilindro.

La ECU controla el tiempo de apertura del inyector, conocido como “tiempo de inyección”, el cual se ajusta según las condiciones de funcionamiento del motor, como carga, temperatura y velocidad.

2.4.1.2. Tipo de actuador

Los inyectores son de tipo electromagnético, ya que funcionan mediante una bobina interna que, al ser energizada por la ECU, genera un campo magnético que permite abrir una válvula interna.

Este proceso es controlado mediante señales PWM, lo que permite regular con precisión el tiempo de apertura y cierre del inyector.

2.4.1.3. Ubicación

En sistemas de inyección multipunto (MPI), como el del Chevrolet N300 Move 2020, los inyectores se encuentran ubicados en el múltiple de admisión, uno por cada cilindro, dirigiendo el combustible hacia las válvulas de admisión.

[23] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.
[24] Heywood, J. B. (2018). *Internal Combustion Engine Fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

2.4.1.4. Síntomas de falla

Las fallas en los inyectores pueden afectar significativamente el funcionamiento del motor, presentando síntomas como:

- Pérdida de potencia.
- Aumento en el consumo de combustible.
- Fallos de encendido.
- Emisiones contaminantes elevadas.
- Ralentí inestable.

Figura 9: Inyectores Chevrolet N300



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.4.2. Válvula IAC (Válvula de control de ralentí)

La válvula IAC (Idle Air Control) es un actuador encargado de regular el flujo de aire que ingresa al motor cuando el acelerador se encuentra en posición de reposo, permitiendo mantener un régimen de ralentí estable.[25]

2.4.2.1. Función principal

La función principal de la válvula IAC es controlar la cantidad de aire que ingresa al motor sin intervención del acelerador, especialmente durante el ralentí. Esto permite mantener una velocidad de giro constante del motor en condiciones como arranque en frío o cuando existen cargas adicionales (luces, aire acondicionado, etc.).

[25] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.

2.4.2.2. Tipo de actuador

La válvula IAC puede ser de tipo motor paso a paso o de control electrónico proporcional. Su funcionamiento es regulado por la ECU mediante señales eléctricas que controlan la apertura o cierre del paso de aire.

2.4.2.3. Ubicación

La válvula IAC se encuentra generalmente montada en el cuerpo de aceleración o en sus proximidades, conectada al sistema de admisión de aire.

2.4.2.4. Síntomas de falla

Cuando la válvula IAC presenta fallas, pueden aparecer los siguientes problemas:

- Ralentí inestable.
- Apagado del motor en ralentí.
- Variaciones en las revoluciones sin intervención del conductor.
- Dificultad en el arranque.

Figura 10: Válvula IAC del Chevrolet N300



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.5. Señales eléctricas y electrónicas en sistemas de inyección

Las señales eléctricas y electrónicas constituyen el medio de comunicación fundamental entre los sensores, la Unidad de Control Electrónico (ECU) y los actuadores dentro del

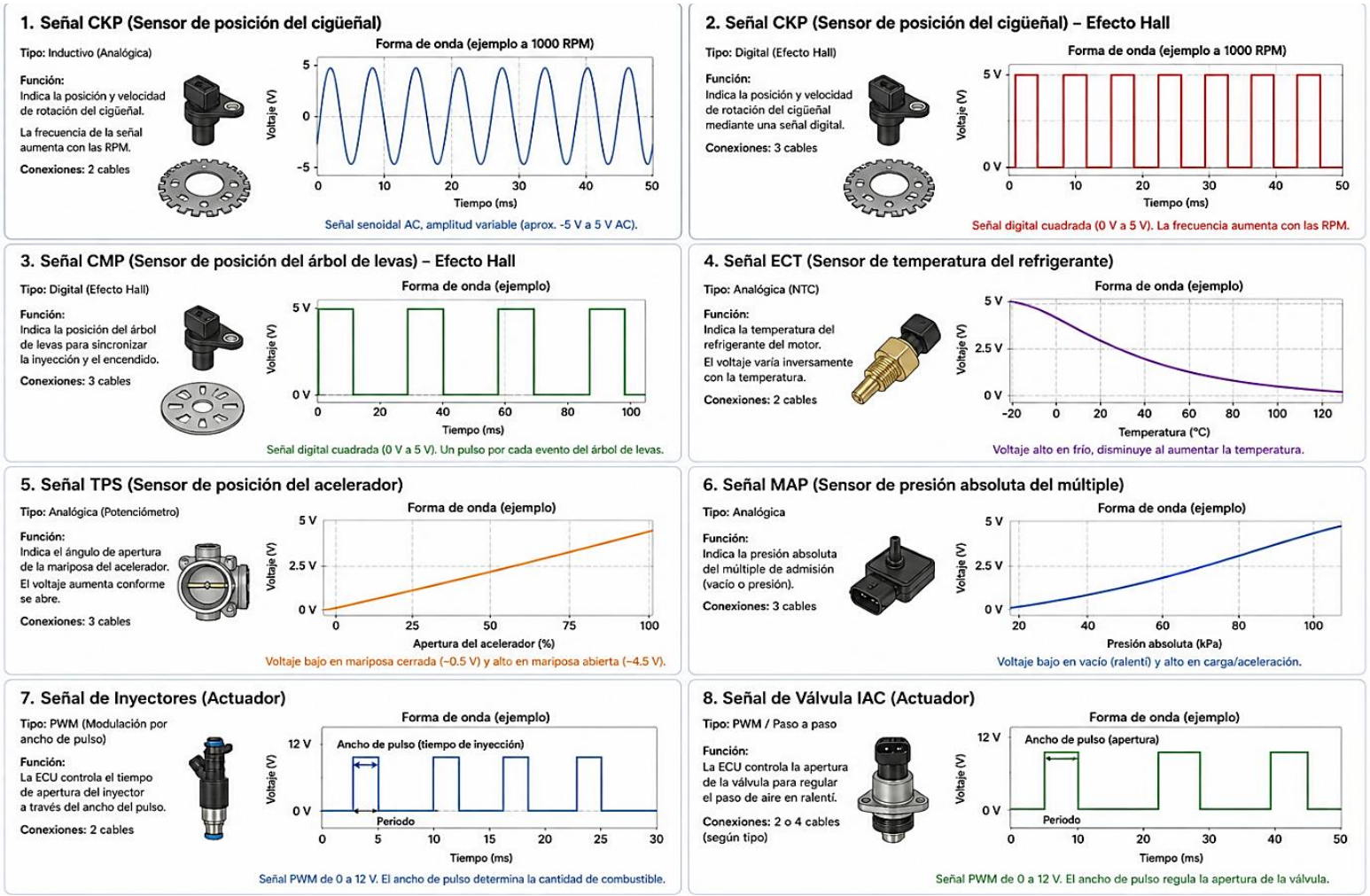
sistema de inyección electrónica. A través de estas señales, se transmiten datos que representan distintas magnitudes físicas del motor, permitiendo a la ECU procesar información en tiempo real y ejecutar acciones de control precisas.[26]

Estas señales pueden variar en forma, amplitud y frecuencia, dependiendo del tipo de sensor o actuador involucrado. Su correcta interpretación es esencial para el diagnóstico automotriz, ya que permite identificar el estado de funcionamiento de los componentes del sistema y detectar posibles fallas. Para su análisis, se emplean instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio, los cuales permiten observar parámetros como voltaje, frecuencia, forma de onda y variaciones temporales.

En el sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020, las señales eléctricas se clasifican principalmente en señales analógicas, digitales y moduladas por ancho de pulso (PWM). Cada una de estas presenta características específicas y cumple funciones particulares dentro del sistema.

[26] Ribbens, W. B. (2017). *Understanding automotive electronics* (8th ed.). Butterworth-Heinemann.

Figura 11: Señales eléctricas y electrónicas en sistemas de inyección



Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos, 2026

2.5.1. Señales analógicas

Las señales analógicas son aquellas que varían de forma continua en función de la magnitud física que representan.[27] En el sistema de inyección electrónica, este tipo de señal es común en sensores como el sensor de temperatura (ECT) y el sensor de presión (MAP).

Estas señales se caracterizan por presentar un rango de voltaje variable, generalmente entre 0 y 5 voltios, el cual cambia de manera proporcional a la variación de la magnitud medida. Por ejemplo, a mayor temperatura o presión, el voltaje puede aumentar o disminuir según el tipo de sensor.

Desde el punto de vista del diagnóstico, las señales analógicas deben presentar una variación suave y continua. Cualquier interrupción, ruido o variación brusca puede indicar una falla en el sensor o en su circuito.[28]

2.5.2. Señales digitales

Las señales digitales son aquellas que presentan valores discretos, generalmente en forma de niveles de voltaje definidos como alto (1) o bajo (0). En el sistema de inyección electrónica, este tipo de señal es generado por sensores como el CKP y el CMP, especialmente cuando son de tipo efecto Hall.[29]

Estas señales se representan comúnmente como ondas cuadradas, cuya frecuencia está relacionada con la velocidad de rotación del motor. La ECU interpreta estas señales para determinar la posición y sincronización de los componentes internos del motor.

En el diagnóstico, es importante verificar la forma de onda, la frecuencia y la estabilidad de la señal digital. La ausencia de señal o la presencia de señales irregulares puede indicar fallas en el sensor o en el sistema de cableado.

2.5.3. Señales PWM (Modulación por ancho de pulso)

Las señales PWM (Pulse Width Modulation) son utilizadas principalmente para el control de actuadores, como los inyectores de combustible y la válvula IAC. Este tipo de señal

---

[27] Bosch, R. (2018). *Bosch automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
[28] Halderman, J. D. (2021). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson.
[29] Ribbens, W. B. (2017). *Understanding automotive electronics* (8th ed.). Butterworth-Heinemann.

consiste en una serie de pulsos eléctricos cuya duración (ancho de pulso) varía en función de la señal de control.[30]

En este sistema, la ECU regula el tiempo de activación del actuador mediante la variación del ciclo de trabajo (*duty cycle*) de la señal PWM. A mayor ancho de pulso, mayor será el tiempo de activación del actuador y, por lo tanto, mayor la cantidad de combustible inyectado o el flujo de aire controlado.

Desde el punto de vista del diagnóstico, las señales PWM se analizan mediante osciloscopio, observando parámetros como la frecuencia, el ciclo de trabajo y la forma de onda. Cualquier anomalía en estos parámetros puede afectar el funcionamiento de los actuadores.

2.6. Instrumentos de diagnóstico automotriz

Los instrumentos de diagnóstico automotriz son herramientas fundamentales para la evaluación, medición y análisis del funcionamiento de los sistemas electrónicos del vehículo. En el sistema de inyección electrónica, estos instrumentos permiten verificar el comportamiento de los sensores y actuadores mediante la medición de variables eléctricas como voltaje, resistencia, frecuencia y forma de onda.

El uso adecuado de estos equipos facilita la identificación de fallas, la comparación de valores medidos con parámetros de referencia y la interpretación de las señales eléctricas generadas por los diferentes componentes del sistema[31]. En el contexto del presente proyecto, estos instrumentos son esenciales para validar el funcionamiento del banco de diagnóstico y analizar las señales simuladas en condiciones controladas.

2.6.1. Multímetro Automotriz (UNI-T UT107)

El multímetro automotriz UNI-T UT107 es un instrumento de medición digital diseñado específicamente para aplicaciones en el diagnóstico de sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil. A diferencia de los multímetros convencionales, este equipo incorpora funciones especializadas orientadas al análisis de parámetros del motor, lo

[30] Ribbens, W. B. (2017). *Understanding automotive electronics* (8th ed.). Butterworth-Heinemann.
[31] Halderman, J. D. (2021). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson.

que lo convierte en una herramienta adecuada para el entorno de talleres mecánicos y procesos de formación técnica.[32]

Este dispositivo permite realizar mediciones eléctricas básicas como voltaje, corriente y resistencia, así como pruebas de continuidad en circuitos eléctricos[33]. Adicionalmente, integra funciones específicas para el diagnóstico automotriz, lo que amplía su utilidad en el análisis de sistemas de inyección electrónica.

Figura 12: Multímetro Automotriz (UNI-T UT107)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.6.1.1. Funciones especializadas

El multímetro UNI-T UT107 incorpora diversas funciones que facilitan el diagnóstico de sistemas automotrices, entre las cuales se destacan:

- **Medición de RPM:** Permite determinar la velocidad de rotación del motor en sistemas de dos y cuatro tiempos (2STR/4STR), proporcionando información útil para la evaluación del régimen de funcionamiento.
- **Medición del ángulo Dwell:** Permite medir el tiempo de saturación de las bobinas de encendido o el tiempo de cierre en sistemas con distribuidor, lo que resulta importante para evaluar el sistema de encendido.

[32] Ribbens, W. B. (2017). *Understanding automotive electronics* (8th ed.). Butterworth-Heinemann.
[33] Halderman, J. D. (2021). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson.

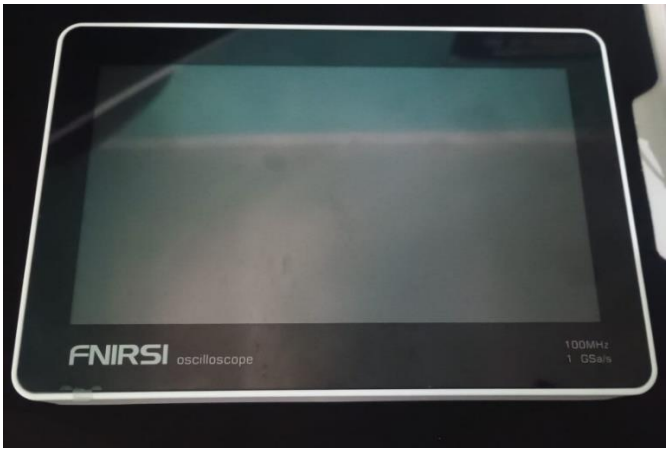
- **Prueba de batería:** Permite evaluar la caída de tensión durante el arranque del motor, facilitando la verificación del estado de la batería y del sistema de arranque.

2.6.2. Osciloscopio Fnirsi 1013D

El osciloscopio es un instrumento de medición electrónica que permite visualizar señales eléctricas en función del tiempo, facilitando el análisis de su comportamiento dinámico. A diferencia del multímetro, que únicamente proporciona valores promedio o instantáneos, el osciloscopio permite observar la forma de onda completa de una señal, lo que resulta fundamental en el diagnóstico de sistemas electrónicos automotrices[34].

En el presente proyecto se emplea el osciloscopio digital FNIRSI 1013D, el cual es un equipo portátil de dos canales con pantalla táctil de 7 pulgadas, capaz de capturar señales de hasta 100 MHz. Este dispositivo permite analizar simultáneamente dos señales eléctricas, facilitando la comparación entre ellas y el estudio de la sincronización en sistemas automotrices.

Figura 13: Osciloscopio Fnirsi 1013D



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.6.2.1. Importancia técnica

El uso del osciloscopio es de gran relevancia en el diagnóstico automotriz, ya que permite visualizar señales eléctricas que varían rápidamente en el tiempo y que no

[34] Ribbens, W. B. (2017). *Understanding automotive electronics* (8th ed.). Butterworth-Heinemann.

pueden ser interpretadas correctamente mediante un multímetro. Esto posibilita identificar anomalías como interferencias, distorsiones, pérdidas de señal o variaciones en la frecuencia y amplitud.

Asimismo, el análisis de la forma de onda permite comprender el comportamiento real de sensores y actuadores, lo que mejora la precisión del diagnóstico y la detección de fallas.

2.6.2.2. Diagnósticos clave

El osciloscopio FNIRSI 1013D permite realizar diversos análisis en el sistema de inyección electrónica, entre los cuales se destacan:

- **Sensores de efecto Hall e inductivos:** Permite analizar las señales generadas por los sensores de posición del cigüeñal (CKP) y del árbol de levas (CMP), observando su forma de onda, frecuencia y sincronización.
- **Redes de comunicación:** Facilita la visualización de las señales del bus CAN (CAN High y CAN Low), permitiendo analizar la transmisión de datos entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo.
- **Inyectores:** Permite evaluar el tiempo de inyección mediante el análisis de la señal PWM, así como observar el pico de inducción generado por la bobina del inyector durante su funcionamiento.

2.6.3. Escáner automotriz (referencial)

El escáner automotriz es un dispositivo electrónico que actúa como interfaz de comunicación entre el usuario y la Unidad de Control Electrónico (ECU) del vehículo, mediante su conexión al puerto OBD-II (*On-Board Diagnostics*)[35]. Este instrumento permite acceder a la información almacenada en la ECU y realizar procesos de diagnóstico en los sistemas electrónicos del vehículo, especialmente en el sistema de inyección electrónica.

El escáner facilita la identificación de fallas, el monitoreo de parámetros en tiempo real y la ejecución de pruebas funcionales, constituyéndose en una herramienta fundamental para el diagnóstico moderno en el ámbito automotriz.

[35] Bosch. (2020). *Automotive Handbook: Diagnostic Systems and OBD-II Communication*.

2.6.3.1. Capacidades operativas

El escáner automotriz presenta diversas funciones que permiten evaluar el estado del sistema de inyección electrónica, entre las cuales se destacan[36]:

- **Lectura de códigos de falla (DTC):** Permite identificar los códigos de error almacenados en la memoria de la ECU, facilitando la localización de fallas en sensores, actuadores o circuitos eléctricos.
- **Flujo de datos en tiempo real:** Permite monitorear parámetros de funcionamiento del motor, tales como la presión del múltiple (MAP), la temperatura del refrigerante (ECT), la posición del acelerador (TPS) y las correcciones de combustible, lo que facilita el análisis del comportamiento del sistema.
- **Pruebas activas:** Permite comandar actuadores directamente desde el escáner, como la activación de electroventiladores, inyectores o solenoides, con el fin de verificar su funcionamiento mecánico y eléctrico.

2.6.4. Fuente de alimentación regulada (UNI-T UTP1310)

La fuente de alimentación regulada UNI-T UTP1310 es un equipo de suministro de corriente continua (CC) diseñado para proporcionar voltaje y corriente estables en aplicaciones electrónicas.[37] Este dispositivo cuenta con un rango de salida ajustable de 0 a 32 V y una capacidad de corriente de hasta 10 A, lo que permite su uso en pruebas y diagnósticos de sistemas eléctricos y electrónicos automotrices en entorno de laboratorio.

En el diagnóstico automotriz, la fuente de alimentación regulada es especialmente útil cuando se realizan pruebas fuera del vehículo, ya que permite alimentar sensores, actuadores y módulos electrónicos de forma segura y controlada, sin depender de la batería del automóvil.

[36] Denso Corporation. (2019). *Automotive Diagnostics and Scan Tool Operation Manual*.
[37] UNI-T. (2023). *UTP1310 Programmable DC Power Supply User Manual*.

Figura 14: Fuente de alimentación (UNI-T UTP1310)



Fuente: Elaboración propia, 2026

2.6.4.1. Utilidad en laboratorio

La fuente de alimentación regulada presenta diversas aplicaciones en el análisis y diagnóstico de sistemas de inyección electrónica, entre las cuales se destacan:

- **Simulación de batería:** Permite proporcionar una tensión constante, generalmente de 13.8 V, simulando las condiciones de una batería automotriz en funcionamiento. Esto facilita la prueba de módulos electrónicos y circuitos sin necesidad de utilizar una batería física.
- **Protección por limitación de corriente:** La fuente permite establecer un límite de corriente, lo que resulta útil para detectar posibles cortocircuitos o consumos anómalos. En caso de superar el valor establecido, el equipo reduce o interrumpe el suministro, evitando daños en los componentes.
- **Prueba de actuadores:** Permite alimentar directamente dispositivos como motores eléctricos, bombas de combustible o solenoides, posibilitando la verificación de su funcionamiento y la medición de su consumo de corriente nominal.

2.7. Bancos de diagnóstico automotriz

Los bancos de diagnóstico automotriz son sistemas diseñados para la evaluación, análisis y comprobación del funcionamiento de componentes y subsistemas de un vehículo en un entorno controlado, sin necesidad de intervenir directamente sobre el automóvil.[38] Estos bancos permiten reproducir condiciones reales de operación, facilitando el estudio del comportamiento de sensores, actuadores y circuitos electrónicos asociados a sistemas como la inyección electrónica.

Desde el punto de vista técnico, un banco de diagnóstico está compuesto por una estructura física que soporta los componentes, un sistema de alimentación eléctrica, módulos de control y simulación, y puntos de medición que permiten la conexión de instrumentos como el multímetro y el osciloscopio.[39] Su diseño puede variar según el tipo de sistema a analizar, pudiendo enfocarse en sistemas de encendido, inyección electrónica, frenos o transmisión, entre otros.

Una de las principales ventajas de los bancos de diagnóstico es la posibilidad de simular condiciones de funcionamiento y fallas de manera controlada. Esto permite analizar el comportamiento eléctrico y electrónico de los componentes bajo diferentes escenarios, sin los riesgos asociados al trabajo directo en el vehículo, como daños en sistemas electrónicos, dificultades de acceso o condiciones inseguras de operación.

En el ámbito educativo, los bancos de diagnóstico constituyen herramientas didácticas de gran valor, ya que facilitan la comprensión de los sistemas automotrices mediante la experimentación práctica. Los estudiantes pueden observar directamente las señales eléctricas, interpretar su comportamiento y desarrollar habilidades de diagnóstico en un entorno seguro y repetible.

En el ámbito técnico y profesional, estos sistemas contribuyen a mejorar la precisión del diagnóstico automotriz, ya que permiten aislar componentes, verificar su funcionamiento y compararlo con valores de referencia establecidos por el fabricante. Esto reduce la probabilidad de errores en la detección de fallas y evita el reemplazo innecesario de piezas.

---

[38] Bosch. (2020). *Automotive Handbook: Diagnostic Systems and Test Benches*.
[39] Denso Corporation. (2019). *Automotive Electronics Training and Diagnostic Systems Manual*.

En el contexto del presente proyecto, el banco de diagnóstico está orientado al sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, integrando sensores y actuadores principales con el objetivo de simular su funcionamiento, generar señales eléctricas y permitir su análisis mediante instrumentos de medición. Este enfoque no solo facilita el estudio del sistema, sino que también fortalece el proceso de formación técnica y el desarrollo de competencias en diagnóstico automotriz.

CAPITULO III

MARCO PRACTICO

3.1. Selección de sensores y actuadores

Para la implementación del banco de diagnóstico se seleccionaron cinco sensores (CKP, CMP, ECT, TPS y MAP) y dos actuadores (inyectores y válvula IAC) pertenecientes al sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020. La selección de estos componentes se realizó considerando criterios de viabilidad técnica, disponibilidad de información para su comprobación y relevancia dentro de las estrategias de control electrónico del motor.

Los sensores seleccionados proporcionan información relacionada con variables fundamentales para el funcionamiento del sistema de inyección electrónica, tales como la posición del cigüeñal (CKP), la posición del árbol de levas (CMP), la temperatura del refrigerante del motor (ECT), la posición de la mariposa de aceleración (TPS) y la presión absoluta del múltiple de admisión (MAP). Estas señales son utilizadas por la unidad de control electrónico para determinar las condiciones de operación del motor y establecer los parámetros de inyección y control correspondientes.

Por otra parte, los actuadores seleccionados corresponden a los inyectores de combustible y a la válvula de control de ralentí (IAC), elementos encargados de ejecutar las órdenes emitidas por la unidad de control electrónico para regular la dosificación de combustible y el control del régimen de ralentí. La selección de estos componentes permite representar las principales variables de entrada y salida presentes en el sistema de inyección electrónica, facilitando la realización de prácticas de comprobación, análisis de señales eléctricas, simulación de funcionamiento y simulación de fallas mediante condiciones controladas en el banco de diagnóstico.

Tabla 1: Sensores seleccionados para el banco de diagnostico

Sensor	Variable monitoreada	Tipo de señal
CKP	Posición del cigüeñal	Digital
CMP	Posición del árbol de levas	Digital
ECT	Temperatura del refrigerante	Analógica
TPS	Posición del acelerador	Analógica
MAP	Presión absoluta del múltiple de admisión	Analógica

Fuente: Elaboración propia, 2026

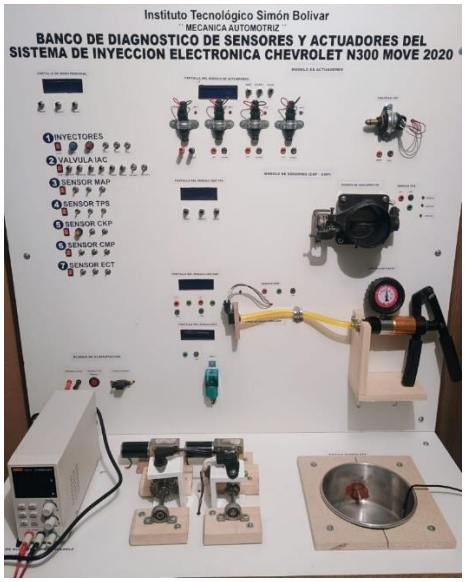
Tabla 2: Actuadores seleccionados para el banco de diagnóstico

Sensor	Variable monitoreada	Tipo de señal
Actuador	Función principal	Tipo de control
Inyectores	Dosificación de combustible	PWM
Válvula IAC	Control de velocidad de ralentí	Electrónico

Fuente: Elaboración propia, 2026

Los sensores y actuadores seleccionados constituyen los elementos principales del banco de diagnóstico desarrollado, permitiendo reproducir señales eléctricas representativas del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020. Asimismo, estos componentes proporcionan las condiciones necesarias para la ejecución de prácticas de medición, análisis de funcionamiento y simulación de fallas, contribuyendo al proceso de formación técnica en el área de diagnóstico automotriz.

Figura 15: Sensores y actuadores en el banco de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.2. Valores eléctricos de referencia de sensores y actuadores

Para la implementación del banco de diagnóstico fue necesario establecer los valores eléctricos de referencia correspondientes a los sensores y actuadores seleccionados. Estos parámetros constituyen la base para la comprobación del funcionamiento normal

de cada componente y permiten comparar las señales obtenidas durante las pruebas realizadas en el banco de diagnóstico.

3.2.1. Sensor CKP

El sensor CKP utilizado en el banco de diagnóstico corresponde a un sensor de efecto Hall alimentado con una tensión de 5 V. Durante su funcionamiento genera una señal digital de tipo cuadrada que alterna entre niveles de 0 V y 5 V, permitiendo a la unidad de control electrónico determinar la posición y velocidad de giro del cigüeñal. La frecuencia de la señal varía en función de las revoluciones simuladas por el sistema, constituyendo uno de los principales parámetros de análisis durante las pruebas de comprobación.

Tabla 3: Valores eléctricos de referencia del sensor CKP

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	5	V
Tensión de tierra (GND)	0	V
Tensión de salida	0 – 5	V
Tipo de señal	Digital cuadrada	-
Frecuencia de señal	Variable según RPM	Hz
Número de terminales	3	

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.2. Sensor CMP

El sensor CMP utilizado en el banco de diagnóstico corresponde a un sensor de efecto Hall alimentado con una tensión de 5 V. Su función es proporcionar información sobre la posición del árbol de levas, permitiendo a la unidad de control electrónico sincronizar los eventos de inyección y encendido del motor. Durante su funcionamiento genera una señal digital cuadrada que alterna entre niveles de 0 V y 5 V. La frecuencia de esta señal varía en función de la velocidad de giro simulada, constituyendo un parámetro importante para la comprobación y análisis de funcionamiento mediante instrumentos de medición.

Tabla 4: Valores eléctricos de referencia del sensor CMP

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	5	V
Tensión de tierra (GND)	0	V
Tensión de salida	0 – 5	V
Tipo de señal	Digital cuadrada	-
Frecuencia de señal	Variable según RPM	Hz
Número de terminales	3	

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.3. Sensor ECT

El sensor ECT utilizado en el banco de diagnóstico corresponde a un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC), alimentado mediante una tensión de referencia de 5 V proporcionada por la unidad de control electrónico. Su resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura del refrigerante, provocando una variación en la tensión de señal enviada a la ECU. En condiciones de baja temperatura se generan tensiones más elevadas, mientras que a temperaturas altas la tensión disminuye. Esta característica permite simular diferentes condiciones térmicas del motor y analizar la respuesta eléctrica del sensor durante las prácticas de comprobación y diagnóstico.

Tabla 5: Valores eléctricos de referencia del sensor ECT

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	5	V
Tensión de tierra (GND)	0	V
Tensión de salida	0 – 5	V
Tipo de señal	Analógica variable	-
Tensión de señal (motor frío)	3,5 – 4,5	V
Tensión de señal (motor caliente)	0,5 – 1,5	V
Tipo de elemento sensor	Termistor NTC	-
Número de terminales	2	-

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.4. Sensor TPS

El sensor TPS utilizado en el banco de diagnóstico es un potenciómetro alimentado con una tensión de referencia de 5 V proporcionada por la unidad de control electrónico. Su función consiste en informar la posición angular de la mariposa de aceleración mediante una señal analógica variable. Cuando la mariposa se encuentra cerrada, la tensión de salida presenta valores cercanos a 0,5 V; a medida que aumenta la apertura del acelerador, la tensión se incrementa progresivamente hasta aproximarse a 4,5 V. La variación continua de esta señal permite evaluar el comportamiento del sensor y realizar prácticas de comprobación mediante instrumentos de medición durante las pruebas efectuadas en el banco de diagnóstico.

Tabla 6: Valores eléctricos de referencia del sensor TPS

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	5	V
Tensión de tierra (GND)	0	V
Tensión de salida	0 – 5	V
Tipo de señal	Analógica variable	-
Tensión de señal (mariposa cerrada)	0,4 – 0,8	V
Tensión de señal (mariposa abierta)	4,0 – 4,8	V
Variación de señal	Progresiva y continua	-
Número de terminales	3	-

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.5. Sensor MAP

El sensor MAP utilizado en el banco de diagnóstico se alimenta mediante una tensión de referencia de 5 V proporcionada por la unidad de control electrónico. Su función consiste en medir la presión absoluta presente en el múltiple de admisión y convertir esta magnitud física en una señal analógica variable. Cuando existe un alto vacío en el múltiple, la tensión de salida disminuye, mientras que al aumentar la presión la tensión se incrementa progresivamente. Esta característica permite simular diferentes condiciones de carga del motor y analizar la respuesta eléctrica del sensor durante las prácticas de comprobación y diagnóstico realizadas en el banco.

Tabla 7: Valores eléctricos de referencia del sensor MAP

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	5	V
Tensión de tierra (GND)	0	V
Tensión de salida	0 – 5	V
Tipo de señal	Analógica variable	-
Tensión de señal (alto vacío)	0,5 – 1,5	V
Tensión de señal (bajo vacío)	4,0 – 4,8	V
Rango de operación de señal	0,5 – 4,8	V
Número de terminales	3	-

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.6. Inyectores

Los inyectores utilizados en el banco de diagnóstico corresponden a actuadores electromagnéticos encargados de dosificar el combustible hacia el motor. Su funcionamiento se basa en la activación de una bobina interna mediante una alimentación de 12 V y una señal de control generada por la unidad electrónica o por el sistema de simulación implementado en el banco. Durante su operación, los inyectores son accionados mediante señales PWM, permitiendo controlar el tiempo de apertura y cierre del actuador. Los valores eléctricos de referencia establecidos sirven como criterio para verificar el correcto funcionamiento de cada inyector durante las prácticas de comprobación y simulación de fallas.

Tabla 8: Valores eléctricos de referencia de los inyectores

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	12	V
Tensión de tierra (control ECU)	0	V
Tipo de control	PWM	-
Resistencia de bobina	12 – 16	Ω
Tensión de activación	12	V
Número de terminales	2	-

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.2.7. Válvula IAC

La válvula IAC utilizada en el banco de diagnóstico corresponde a un actuador eléctrico encargado de regular el caudal de aire de derivación durante las condiciones de ralentí del motor. Su funcionamiento se realiza mediante el accionamiento controlado de bobinas internas, permitiendo modificar la posición del elemento móvil y ajustar el flujo de aire según los requerimientos de la unidad de control electrónico. Los valores eléctricos de referencia establecidos permiten verificar la integridad de las bobinas y evaluar el comportamiento del actuador durante las prácticas de comprobación y simulación de funcionamiento implementadas en el banco de diagnóstico.

Tabla 9: Valores eléctricos de referencia de la válvula IAC

Parámetro	Valor de referencia	Unidad
Tensión de alimentación	12	V
Tensión de tierra (control ECU)	0	V
Tipo de control	Electrónico	-
Resistencia de bobina	40 – 80	Ω
Número de terminales	4	-
Tipo de actuador	Motor paso a paso	-

Fuente: Elaboración propia con base en especificaciones técnicas de funcionamiento de manuales Bosh.

3.3. Diseño del Banco De Diagnostico

El diseño del Banco de Diagnostico consta del diseño de la estructura y el diseño de los tableros horizontal y vertical.

3.3.1. Diseño de la Estructura de Banco de Diagnóstico

Para el diseño y disposición de cada sensor y actuador en el banco de diagnóstico empezamos primero por la organización de cada componente dividiéndolos en los siguientes bloques:

Bloque de alimentación del banco de diagnóstico.

Bloque de controles y simulación de fallas.

Bloque de menú principal del banco de diagnóstico.

Bloque de Actuadores

- Módulo de inyectores
- Módulo de la válvula IAC

Bloque de Sensores

- Modulo del sensor TPS
- Modulo del sensor MAP
- Modulo del sensor CKP Y CMP
- Modulo del sensor ECT

Primero comenzamos con el bloque de alimentación del banco de diagnóstico en el cual tenemos ubicado la fuente de alimentación regulable más arriba encontramos los dos puertos principales de alimentación 12VDC tipo banana positivo y negativo a lado tenemos el interruptor general del banco de diagnóstico y a su derecha el fusible general de 10A de protección.

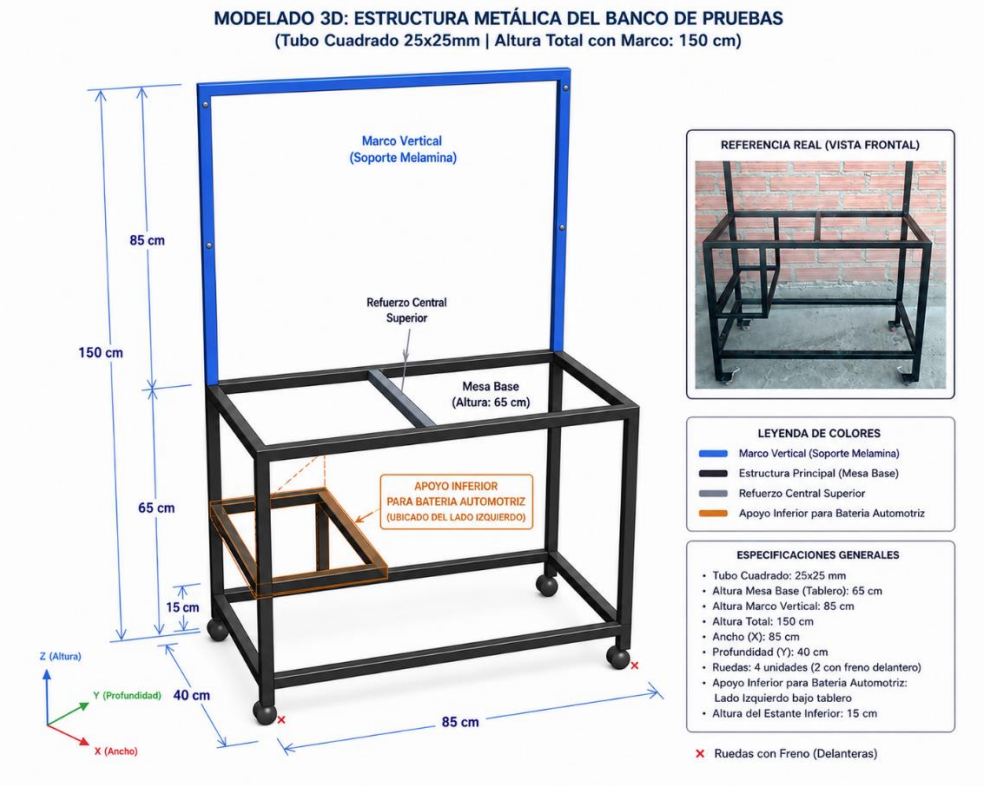
Continuamos con el bloque de menú principal del banco de diagnóstico en el cual tenemos ubicado una pantalla LCD 16x2 I2C el cual permite la visualización de navegación del menú principal, estados y funcionamiento interno del sensor o actuador seleccionado por el usuario.

Seguimos con el bloque de controles y simulación de fallas donde ubicamos los controles de activación y navegación internos de cada actuador y sensor para cambiar entre modos y también activar las fallas simuladas para cada uno de estos con sus respectivas señaléticas.

Continuamos con la ubicación del bloque de actuadores el cual se ubicó en el tablero vertical del banco en la parte media superior en el lado izquierdo se encuentra el módulo de inyectores y a su derecha se encuentra el módulo de la válvula IAC

Por último, seguimos con la ubicación del bloque de sensores el cual se ubica desde el centro y centro derecho del tablero vertical y horizontal, montando el módulo del sensor MAP en la parte central derecha y debajo el módulo del sensor MAP y en el tablero horizontal en la parte central el módulo del sensor CKP y CMP y a su derecha el módulo del sensor ECT.

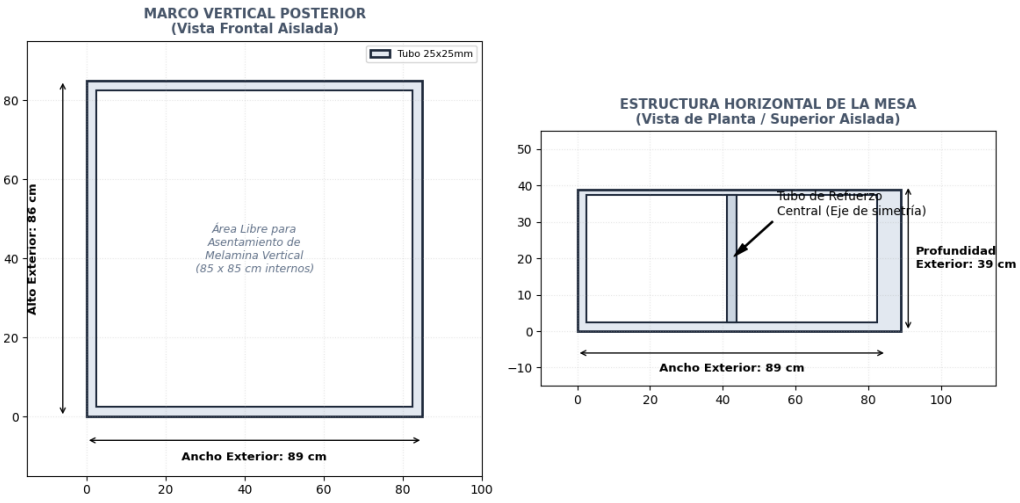
Figura 16: Modelado 3D, estructura metálica del Banco de Diagnostico



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.3.2. Diseño de la Estructura del Tablero de Pruebas

Figura 17: Plano de tableros horizontal y vertical del banco de pruebas

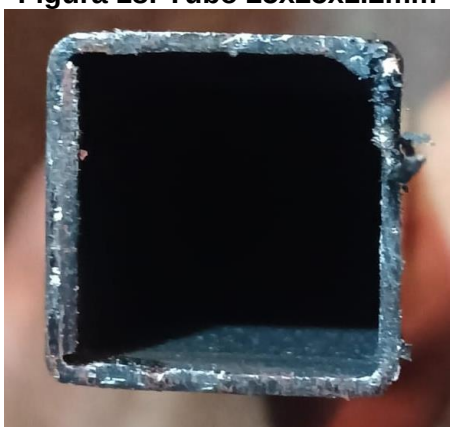


Fuente: Elaboración propia, 2026

3.4. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE PRUEBAS

Para lograr la construcción del banco de diagnóstico y pruebas, primeramente, se definió todos los componentes a utilizar para el montaje y fijación de los módulos de sensores y actuadores del Chevrolet N300 MOVE 2020, y también se organizó la disposición de estos en el tablero del banco de diagnóstico para definir el tamaño, materiales y diseño de la estructura. Para la construcción de la estructura del banco de diagnóstico utilizamos el tubo cuadrado de 25x25x1.2mm para toda la estructura del banco de diagnóstico.

Figura 18: Tubo 25x25x1.2mm



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.4.1. Construcción de la Estructura de Banco de Pruebas

Para la construcción del banco de diagnóstico primeramente comenzamos por la construcción de la estructura de todo el tablero, para ello realizamos los cortes según las medidas del tamaño de la estructura posteriormente se ejecutó el ensamblaje mediante la soldadura por arco eléctrico.

Una vez concluida el ensamblaje de la estructura del banco de diagnóstico se implementó el ensamblaje mediante soldadura por arco de 4 ruedas (2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno) para el trasporte más práctico y cómodo del banco de diagnóstico y también el de evitar el desplazamiento involuntario de este gracias al sistema con frenos.

Figura 19: Ruedas con freno y ruedas sin frenos



Fuente: Elaboración propia, 2026

Posteriormente se realizó el pintado de color negro de toda la estructura metálica del banco de diagnóstico dejándola secar durante 4 horas bajo el sol.

Una vez secado bien toda la pintura se realizó 10 perforaciones distribuidas cada una a 5cm de cada esquina del banco de diagnóstico para la sujeción del tablero vertical y horizontal y dos centrales en la parte lateral de la parte superior vertical de la estructura metálica para reforzar la sujeción y fijación del tablero vertical del banco de diagnóstico.

3.4.2. Construcción de la Estructura del Tablero de Pruebas.

Para la construcción del tablero horizontal y vertical del banco de diagnóstico primeramente se definió el tamaño de ambos tableros para el corte, según el marco de la estructura metálica se estableció un margen de 2cm de sobresalido de ambos tableros según marco de la estructura.

Medidas del tablero vertical Para el tamaño del tablero que ira dispuesta verticalmente se utilizó melamina de color blanco de 89cm x 86cm x 0.6cm de espesor el cual es ideal para montar y sujetar todos los componentes de los módulos de actuadores y sensores MAP y TPS además de montar los diferentes componentes eléctricos y electrónicos.

Figura 20: Construcción del tablero vertical



Fuente: Elaboración propia, 2026

Medidas del tablero horizontal Para el tamaño del tablero que ira dispuesta horizontalmente se utilizó melamina de color blanco de 89cm x 39cm x1.5cm de espesor, se utilizó un espesor mucho mayor con respecto al tablero vertical porque este será el encargado de soportar la fuente de alimentación, el módulo del sensor CKP Y CMP además el módulo del sensor ECT los cuales requieren una base de mayor estabilidad y resistencia.

Figura 21: Construcción del tablero horizontal



Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 22: Estructura metálica del banco de diagnostico



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.5. INTEGRACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL BANCO DE DIAGNOSTICO

La integración eléctrica y electrónica del banco de diagnóstico comprende la interconexión de los diferentes componentes eléctricos y electrónicos, así como de los sensores y actuadores correspondientes al sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. Esta integración permite el funcionamiento coordinado de todos los módulos que conforman el banco de diagnóstico, garantizando una operación segura, estable y acorde con las condiciones reales del sistema automotriz.

3.5.1. Arquitectura general del sistema eléctrico

El sistema eléctrico del banco de diagnóstico se encuentra estructurado bajo una arquitectura modular. En esta configuración, un microcontrolador ESP32 maestro se encarga de gestionar y controlar la activación o desactivación de cuatro microcontroladores ESP32 esclavos, de acuerdo con la selección realizada por el usuario. Cada ESP32 esclavo administra un módulo específico relacionado con sensores o actuadores.

La arquitectura general del sistema está compuesta por los siguientes bloques funcionales:

- Bloque de alimentación eléctrica.
- Módulo de Menú principal.
- Módulo de Actuadores.
- Módulo de sensores MAP y TPS.
- Módulo de sensores CKP y CMP.
- Módulo del sensor ECT

Esta estructura modular facilita la identificación de cada subsistema, simplificando las tareas de mantenimiento, diagnóstico y futuras ampliaciones del banco de pruebas.

3.5.2. Bloque de alimentación eléctrica

El bloque de alimentación está constituido por una fuente de alimentación regulable de 12 V, un interruptor general y un fusible de protección de 10 A, encargado de resguardar el sistema ante posibles sobrecorrientes.

A partir de esta fuente principal se implementa una etapa de regulación de voltaje destinada a suministrar energía a los diferentes módulos electrónicos del sistema. Para ello, se emplean reguladores de voltaje que proporcionan los niveles requeridos por los microcontroladores ESP32, pantallas LCD 16×2 con interfaz I2C, sensores, relés y módulos de control de potencia.

Con el fin de incrementar la seguridad y confiabilidad del sistema, se incorporan diodos de protección, así como capacitores electrolíticos y cerámicos distribuidos estratégicamente en las placas PCB de los módulos de sensores y actuadores, reduciendo el efecto del ruido eléctrico y estabilizando la alimentación.

3.5.3. Interfaz del ESP32 con sensores

La comunicación entre el ESP32 y los sensores se realiza mediante entradas analógicas y digitales, dependiendo de las características de la señal generada por cada dispositivo.

Las señales analógicas son procesadas a través de los convertidores analógico-digitales (ADC) integrados en el ESP32, permitiendo la lectura de variables como voltaje, presión, posición o temperatura simulada. Por otra parte, las señales digitales son utilizadas para

la adquisición de información proveniente de sensores basados en efecto Hall, como los sensores CKP y CMP.

Esta configuración permite una adecuada interpretación de las señales de entrada y su posterior procesamiento para fines de diagnóstico y análisis.

3.5.4. Interfaz del Esp32 con actuadores

Las salidas del ESP32 no se conectan directamente a los actuadores debido a las limitaciones de corriente y potencia propias del microcontrolador. Por esta razón, se implementan etapas de potencia basadas en MOSFET IRLZ44N, módulos DRV8825, controladores BTS7960 y relés automotrices.

El ESP32 genera señales digitales y PWM que son utilizadas para controlar actuadores como los inyectores y la válvula de control de aire en ralentí (IAC). Estas señales son amplificadas mediante circuitos de potencia capaces de manejar corrientes superiores sin comprometer la integridad del microcontrolador.

Asimismo, se incorporan diodos flyback en las cargas inductivas para proteger los componentes electrónicos frente a los picos de voltaje generados durante los procesos de conmutación.

3.5.5. Etapas de potencia y protección eléctrica

Las etapas de potencia constituyen un elemento fundamental dentro de la integración eléctrica del banco de diagnóstico, ya que permiten establecer una interfaz adecuada entre las señales de control generadas por el ESP32 y los dispositivos de mayor demanda energética.

Estas etapas garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de los actuadores, además de incorporar mecanismos de protección eléctrica destinados a prevenir daños ocasionados por sobrecorrientes, cortocircuitos o transitorios de voltaje.

3.5.6. Distribución eléctrica en el tablero de pruebas

La distribución eléctrica del sistema se realiza mediante el uso de borneras de conexión, las cuales permiten organizar de manera segura y ordenada las líneas de alimentación y señal de los diferentes módulos.

El cableado se encuentra identificado y distribuido según su función específica, diferenciando claramente las líneas de alimentación, señales de control y conexiones de tierra común. Esta organización facilita las tareas de mantenimiento, inspección y diagnóstico dentro del banco de pruebas.

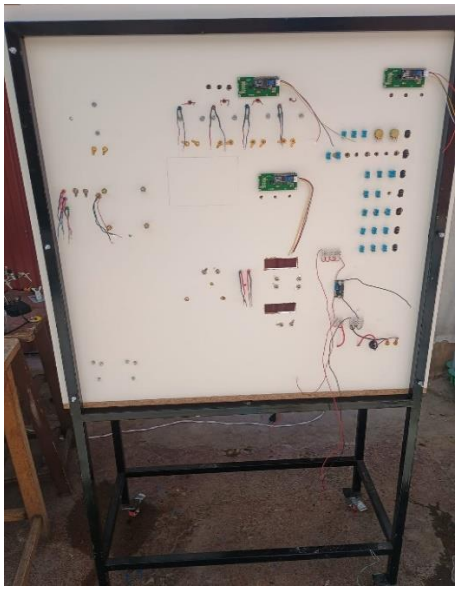
3.5.7. Integración final del sistema

La integración final del banco de diagnóstico consiste en la interconexión de todos los módulos eléctricos y electrónicos previamente desarrollados, obteniendo un sistema completamente funcional capaz de simular el comportamiento de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020.

Durante esta etapa se realizan pruebas de continuidad eléctrica, verificación de señales y validación funcional de cada subsistema, con el propósito de garantizar que la respuesta del banco de diagnóstico sea coherente con las condiciones de operación simuladas.

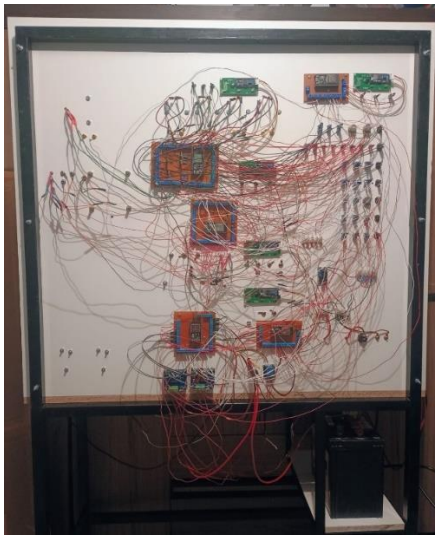
Como resultado, se obtiene un banco de diagnóstico estable, modular y funcional, diseñado para facilitar el análisis, monitoreo y diagnóstico del sistema de inyección electrónica de forma segura, controlada y didáctica.

Figura 23: Integración eléctrica y electrónica en el banco de diagnostico



Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 24: Integración eléctrica y electrónica en el banco de diagnostico



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.6. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ESP32

La programación de los cinco microcontroladores ESP32 que conforman el banco de diagnóstico fue desarrollada utilizando el entorno de programación Arduino IDE. Cada microcontrolador fue programado para cumplir funciones específicas dentro de los distintos módulos del sistema, permitiendo la simulación, monitoreo y diagnóstico de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020.

3.6.1. Programación del ESP32 maestro del menú principal

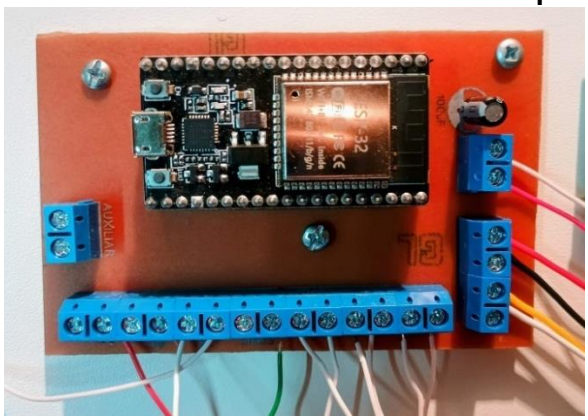
El código de programación del ESP32 maestro, correspondiente al módulo del menú principal, tiene la función de gestionar la interacción entre el usuario y los diferentes módulos del banco de diagnóstico. Mediante un sistema de navegación compuesto por tres pulsadores, el usuario puede desplazarse entre las opciones disponibles, seleccionar el módulo deseado o regresar al menú principal.

Los pulsadores cumplen las siguientes funciones:

- Pulsador de avance entre opciones.
- Pulsador de selección del módulo.
- Pulsador de salida o retorno al menú principal.

Esta programación permite activar o desactivar los distintos módulos de manera sencilla e intuitiva.

Figura 25: Placa PCB del módulo del menú principal



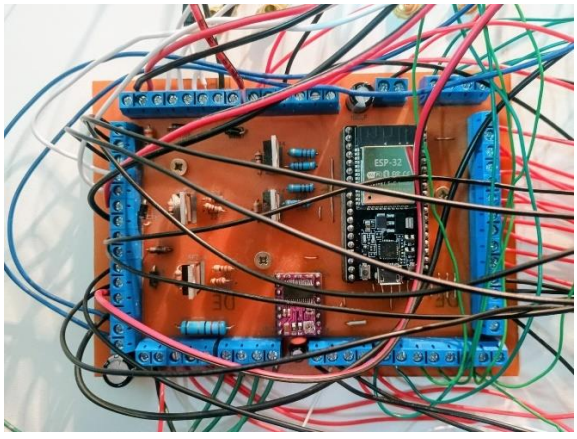
Fuente: Elaboración propia, 2026

3.6.2. Programación del ESP32 del módulo de actuadores

El código de programación del módulo de actuadores tiene como finalidad simular tanto el funcionamiento normal como diferentes condiciones de falla de los inyectores electrónicos. Asimismo, permite simular el comportamiento de la válvula de control de aire en ralentí (IAC).

El sistema incorpora un menú interno de navegación mediante tres pulsadores, a través de los cuales el usuario puede seleccionar el actuador que desea utilizar. Una vez realizada la selección, cada módulo dispone de un interruptor local de encendido, además de pulsadores y potenciómetros que permiten controlar sus condiciones de funcionamiento y simulación.

Figura 26: Placa PCB del módulo de actuadores



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.6.3. Programación del ESP32 del módulo de sensores CKP y CMP

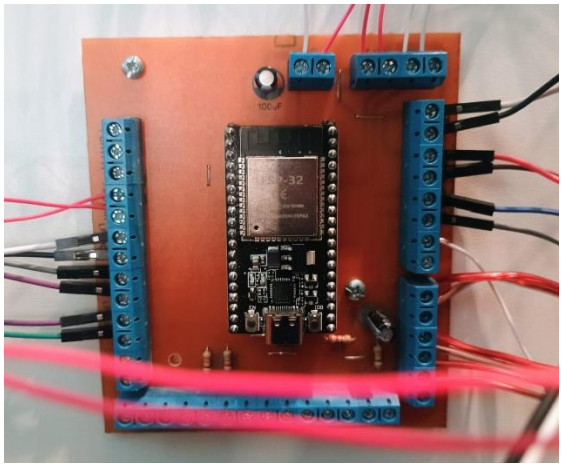
El código de programación del módulo de sensores CKP y CMP tiene la función de adquirir y procesar las señales provenientes de ambos sensores.

En el caso del sensor CKP, el ESP32 recibe una señal cuadrada de 3,3 V, calcula la velocidad de giro del motor en revoluciones por minuto (RPM) y muestra el resultado en una pantalla LCD 16×2 con interfaz I2C.

Para el sensor CMP, el microcontrolador recibe la señal digital correspondiente y muestra en la pantalla LCD el estado de detección del diente de referencia, indicando los niveles lógicos HIGH cuando existe detección y LOW cuando no se detecta el paso del diente.

El módulo dispone además de un interruptor local para su activación y desactivación independiente.

Figura 27: Placa PCB del módulo de sensores CKP y CMP



Fuente: Elaboración propia, 2026

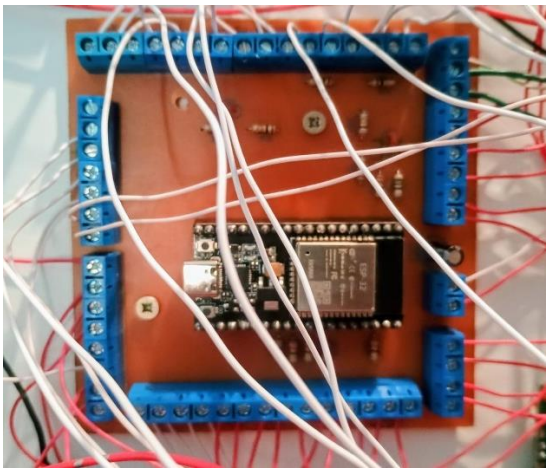
3.6.4. Programación del ESP32 del módulo de sensores MAP y TPS

El código de programación del módulo de sensores MAP y TPS tiene la función de procesar las señales eléctricas generadas por ambos sensores y convertirlas a sus respectivas magnitudes físicas.

La señal proveniente del sensor MAP es convertida a valores de presión absoluta expresados en kilopascales (kPa), mientras que la señal del sensor TPS es convertida en porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración.

Los valores calculados son mostrados en una pantalla LCD 16×2 con interfaz I2C. Ambos sensores son gestionados por un mismo microcontrolador ESP32 y comparten la misma pantalla de visualización; sin embargo, su funcionamiento se desarrolla de manera independiente y modular.

Figura 28: Placa PCB del módulo de sensores TPS y MAP



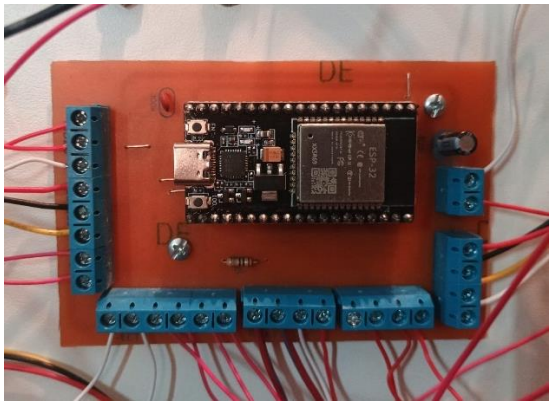
Fuente: Elaboración propia, 2026

Programación del ESP32 del módulo del sensor ECT

El código de programación del módulo del sensor ECT tiene la función de recibir y procesar las señales eléctricas generadas por el sensor ECT y por el sensor de temperatura DS18B20, utilizado como referencia para el control y validación de temperatura.

El ESP32 convierte las señales recibidas a valores de temperatura expresados en grados Celsius, los cuales son mostrados en una pantalla LCD 16×2 con interfaz I2C. Esta programación permite comparar y supervisar el comportamiento térmico del sistema durante las prácticas de diagnóstico y simulación.

Figura 29: Placa PCB del módulo de sensor ECT



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.7. SIMULACIÓN DE MAGNITUDES FÍSICAS

Para reproducir el comportamiento real de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, se implementaron diferentes métodos de simulación de magnitudes físicas dentro del banco de diagnóstico. Estas simulaciones permiten recrear condiciones de funcionamiento similares a las presentes en el vehículo, generando señales eléctricas comparables a las obtenidas durante la operación real del sistema.

La simulación de estas variables se desarrolló mediante componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos controlados por el microcontrolador ESP32, permitiendo modificar parámetros de funcionamiento, observar variaciones de señales y realizar pruebas de diagnóstico en condiciones controladas.

3.7.1. Simulación CKP y CMP

La simulación del sensor CKP y CMP se realizó mediante un sistema mecánico compuesto por 2 motores reductores eléctricos A56SW-31ZY de 80rpm y 6.2Kg.cm de 12V de corriente continua acoplados cada uno mediante un acople flexible 8X8mm a un eje de 8mm de diámetro y una longitud de 12cm sujetado por ambos extremos por 2 rodamientos con soporte KP08 y en la parte central de un eje va montado una rueda fónica para el sensor CKP y en el otro va montado otra rueda fónica para el sensor CMP.

Para el sensor CKP se empleó un disco dentado equivalente a una rueda fónica, mientras que para el sensor CMP se utilizó una rueda fónica de un diente de referencia

que permite generar señales de sincronización. La velocidad de giro de ambos sistemas es controlada mediante el ESP32, permitiendo variar las revoluciones y generar señales digitales equivalentes a las detectadas por los sensores de efecto hall instalados en el Chevrolet N300 Move 2020.

La implementación de este sistema permite analizar la relación existente entre frecuencia de señal y velocidad de giro, además de facilitar la observación de formas de onda mediante instrumentos de diagnóstico.

Figura 30: Ubicación sensor CKP y CMP en el tablero



Fuente: Elaboración propia, 2026

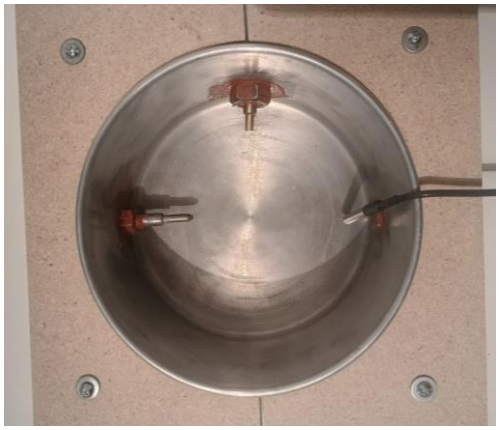
3.7.2. Simulación de temperatura (ECT)

La simulación del sensor ECT se desarrolló mediante un recipiente de aluminio diseñado para contener agua, dentro del cual se encuentra instalado el sensor de temperatura del vehículo junto con un precalentador diésel de 12VDC como sistema calefactor controlado electrónicamente.

La regulación térmica se realiza mediante el ESP32 utilizando un sensor DS18B20 sumergible de control y el precalentador diésel como resistencia calefactora encargada de elevar progresivamente la temperatura del medio. Este sistema permite variar la temperatura de forma controlada y observar los cambios de resistencia y voltaje generados por el sensor ECT durante diferentes condiciones de funcionamiento.

La implementación de este módulo permite analizar el comportamiento eléctrico del sensor y comparar los valores obtenidos con parámetros de referencia establecidos por el fabricante.

Figura 31: Ubicación sensor ECT en el tablero



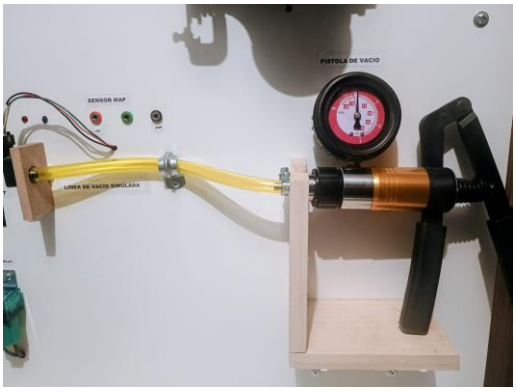
Fuente: Elaboración propia, 2026

3.7.3. Simulación de vacío (MAP)

La simulación de vacío para el sensor MAP se desarrolló mediante la simulación de una línea de vacío con una manguera de silicona y abrazaderas del sensor MAP conectando la pistola directamente al cuello del sensor MAP, permitiendo generar variaciones controladas de presión similares a las producidas en el múltiple de admisión del motor.

La modificación de estas condiciones permite observar la respuesta del sensor frente a diferentes niveles de presión y analizar las variaciones de señal eléctrica generadas durante el funcionamiento. Esta simulación facilita la interpretación de parámetros eléctricos y el desarrollo de pruebas de diagnóstico controladas.

Figura 32: Sensor MAP



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.7.4. Simulación de posición del acelerador (TPS)

Para la simulación del sensor TPS se realizó mediante un cuerpo de aceleración donde se montó el sensor TPS y un mecanismo de accionamiento manual para generar el movimiento angular controlado por la mariposa de aceleración del vehículo.

La variación progresiva de posición permite modificar el voltaje de salida generado por el sensor y observar los cambios correspondientes en los parámetros visualizados por el sistema de control implementado en el banco de diagnóstico.

Este módulo permite realizar pruebas relacionadas con señales analógicas variables y verificar el comportamiento eléctrico del sensor en diferentes posiciones de apertura.

Figura 33: Sensor TPS



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.7.5. Armado y pruebas de módulos de los 4 inyectores

El módulo de inyectores se diseñó utilizando los cuatro inyectores correspondientes al sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020, permitiendo observar y analizar su funcionamiento individual y conjunto.

El sistema fue integrado mediante circuitos de control electrónicos encargados de activar los inyectores utilizando señales controladas por el ESP32. Asimismo, se incorporaron elementos indicadores y puntos de medición que facilitan el análisis de señales eléctricas durante el funcionamiento.

Figura 34: Módulos de los 4 inyectores



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.7.6. Armado y prueba del módulo válvula IAC.

La válvula IAC fue incorporada al banco de diagnóstico mediante un módulo independiente diseñado para permitir el análisis de su funcionamiento eléctrico y mecánico.

El sistema implementado permite controlar el movimiento de la válvula mediante señales generadas por el ESP32, simulando condiciones similares a las presentes durante el control de ralentí del vehículo.

Figura 35: Válvula IAC en el tablero



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.8. CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO

La configuración física del banco de diagnóstico fue diseñada con el propósito de integrar de manera ordenada, segura y didáctica los principales sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. La estructura se encuentra montada sobre un tablero vertical de melamina soportado por una base metálica, proporcionando estabilidad mecánica y facilidad de acceso a cada uno de los componentes durante las prácticas de diagnóstico.

La distribución de los elementos se realizó considerando criterios de ergonomía, visibilidad y funcionalidad. En la parte superior izquierda se encuentra el módulo principal de control y selección de prácticas, conformado por una pantalla LCD y pulsadores que permiten al usuario navegar entre los diferentes módulos disponibles. Debajo de este módulo se dispone un panel de identificación que organiza los sensores y actuadores implementados en el banco.

En la sección superior derecha se encuentran instalados los actuadores del sistema, incluyendo cuatro inyectores electrónicos y la válvula de control de aire en ralentí (IAC), los cuales permiten simular condiciones normales de funcionamiento y diferentes tipos de fallas eléctricas para fines de diagnóstico.

En la zona central del tablero se ubican los módulos correspondientes a los sensores MAP, TPS, CKP, CMP y ECT, cada uno equipado con elementos de control, indicadores luminosos y pantallas LCD para la visualización de los parámetros eléctricos simulados. Esta disposición facilita la observación directa de las señales generadas y su comparación con los valores de referencia establecidos.

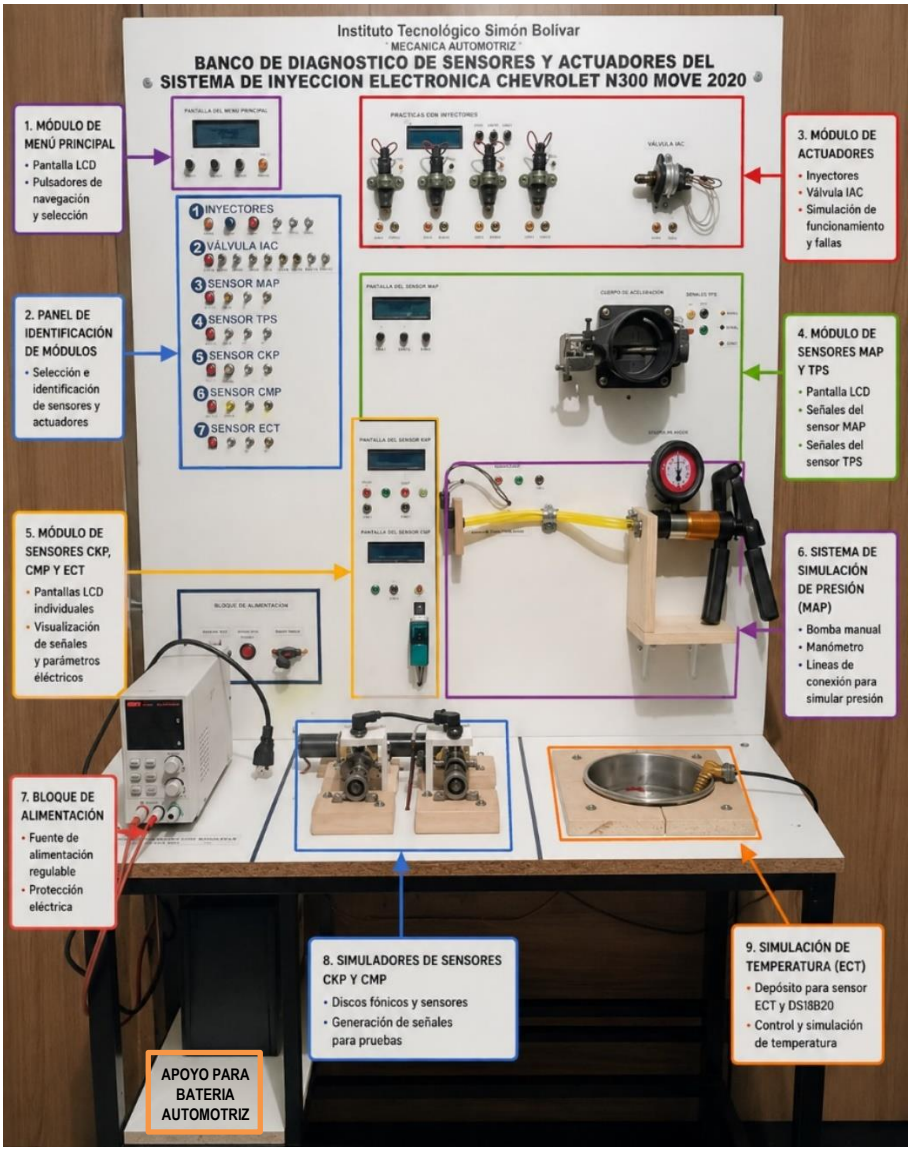
Para la simulación de magnitudes físicas, el banco incorpora mecanismos que permiten variar parámetros de operación de determinados sensores. Entre ellos se encuentra un sistema neumático para la simulación de presión aplicada al sensor MAP, compuesto por una bomba manual, manómetro y líneas de conexión, así como dispositivos mecánicos para la generación de señales asociadas a los sensores CKP y CMP.

En la parte inferior del banco se localizan los elementos de alimentación y soporte de los sensores rotativos, permitiendo una adecuada distribución del cableado y garantizando la seguridad durante la operación. Asimismo, el sistema cuenta con interruptores,

indicadores LED y protecciones eléctricas que facilitan la supervisión del funcionamiento de cada módulo.

La configuración física desarrollada permite realizar prácticas de diagnóstico de forma segura, controlada y didáctica, favoreciendo la comprensión del funcionamiento de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica, así como la interpretación de señales eléctricas y la detección de fallas simuladas.

Figura 36: Configuración física final del banco de diagnóstico de sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020.



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.9. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO

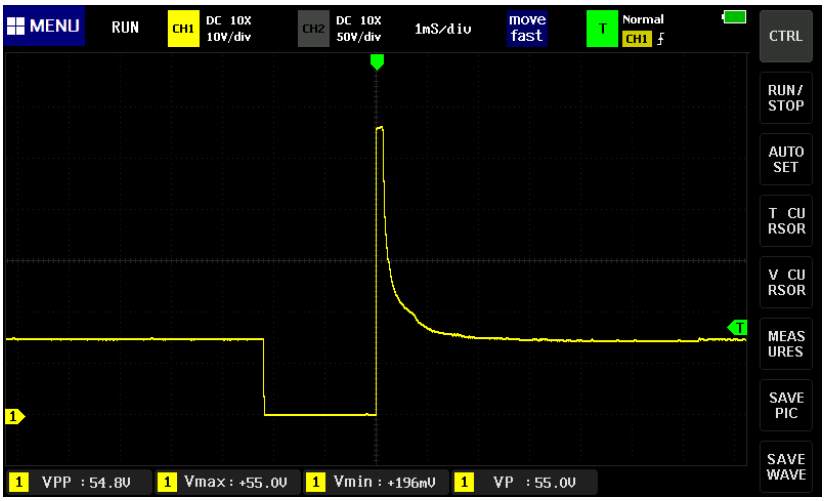
Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del banco de diagnóstico desarrollado, se realizaron diversas pruebas de operación y diagnóstico sobre los sensores y actuadores que conforman el sistema de inyección electrónica del vehículo Chevrolet N300 Move 2020. Estas pruebas permitieron evaluar la capacidad del sistema para simular condiciones normales de funcionamiento y diferentes tipos de fallas eléctricas comúnmente presentes en los sistemas de gestión electrónica del motor.

Durante el proceso de validación se utilizaron instrumentos de medición y diagnóstico, tales como osciloscopio automotriz, multímetro digital y pantallas de visualización integradas en cada módulo, con el fin de analizar el comportamiento de las señales eléctricas generadas por los sensores y actuadores. Asimismo, se verificó la respuesta de los módulos electrónicos ante diferentes condiciones de operación y escenarios de falla previamente programados.

Las pruebas efectuadas incluyeron la evaluación de los inyectores electrónicos, la válvula IAC, los sensores CKP, CMP, MAP, TPS y ECT, considerando tanto condiciones de funcionamiento normal como fallas simuladas de circuito abierto, cortocircuito a tierra y variaciones en la alimentación eléctrica. Los resultados obtenidos permitieron comprobar la funcionalidad, estabilidad y confiabilidad del banco de diagnóstico, validando su utilización como herramienta didáctica para el aprendizaje, análisis y diagnóstico de sistemas de inyección electrónica automotriz.

3.9.1. Pruebas de diagnóstico de inyectores

Figura 37: Funcionamiento normal del inyector en el vehículo



Fuente: Elaboración propia, 2026

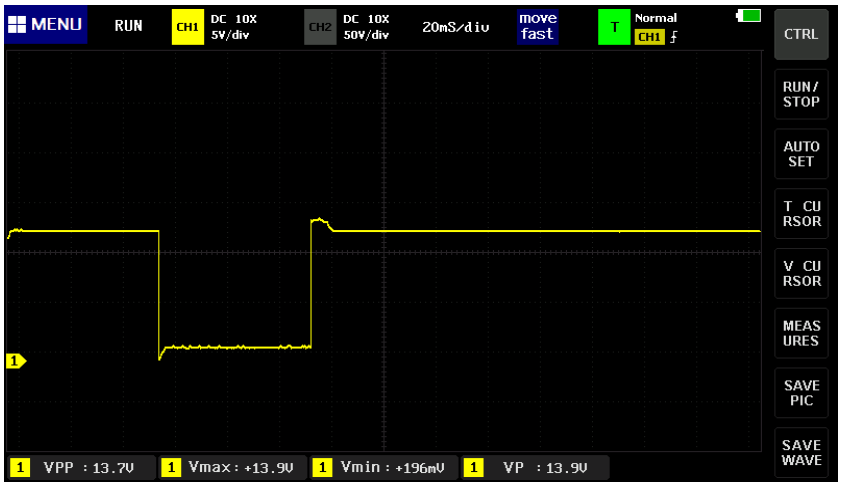
- **Interpretación diagnóstica:**

En la captura correspondiente al funcionamiento normal del sistema de inyección electrónica del vehículo, se empleó una configuración de medición de 10 V/div y 1 ms/div, permitiendo observar con precisión el comportamiento del pulso de activación del inyector. El voltaje pico a pico registrado fue de 54,8 V, con un valor máximo aproximado de +55 V y un valor mínimo cercano a 0,196 V, evidenciando una correcta conmutación del circuito de control.

La forma de onda inicia en un nivel de reposo próximo a 12 V, manteniéndose estable hasta el instante de activación. Posteriormente, se observa una caída abrupta hacia 0 V, indicando el inicio del tiempo de apertura del inyector, con una duración aproximada entre 2,2 ms y 2,3 ms. Una vez finalizado el pulso de activación, la señal retorna rápidamente mediante un flanco ascendente, generando un pico inductivo cercano a +55 V, característico del colapso del campo magnético de la bobina del inyector. Finalmente, la señal presenta una disminución progresiva de tipo exponencial hasta estabilizarse nuevamente en el nivel de reposo.

Este comportamiento corresponde a una señal de funcionamiento normal, confirmando el correcto estado del circuito de control y del inyector bajo condiciones estándar de operación.

Figura 38: Funcionamiento normal del inyector en el banco de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia, 2026

- **Interpretación diagnóstica:**

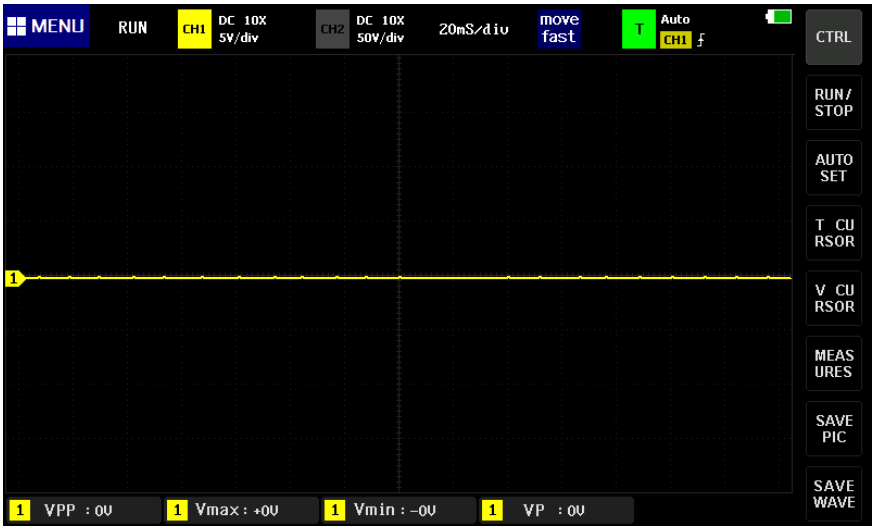
La captura correspondiente al funcionamiento normal del inyector en el banco de diagnóstico fue obtenida utilizando una escala de 5 V/div y 20 ms/div. Esta configuración permite visualizar un ciclo de activación de mayor duración respecto al observado en el vehículo.

Las mediciones realizadas indican un voltaje pico a pico de 13,7 V, un valor máximo de 13,9 V y un valor mínimo cercano a 0,196 V, manteniéndose un voltaje promedio de 13,9 V, coherente con la alimentación directa del sistema en el banco de pruebas.

La forma de onda se inicia en un estado de reposo cercano a 13,9 V. Posteriormente, se observa una disminución de tensión hasta aproximadamente 0 V, indicando la activación del inyector y el inicio del tiempo de inyección. Esta condición permanece durante un intervalo aproximado de 50 ms a 60 ms, de acuerdo con la base de tiempo utilizada.

Finalizado el pulso de activación, la señal retorna inmediatamente al nivel de reposo. Aunque en esta prueba no se realiza un análisis detallado del pico inductivo generado por la bobina, la señal conserva el comportamiento básico de conmutación esperado, permitiendo validar el correcto funcionamiento del inyector dentro del banco de diagnóstico.

Figura 39: Falla por circuito abierto en el inyector 1



Fuente: Elaboración propia, 2026

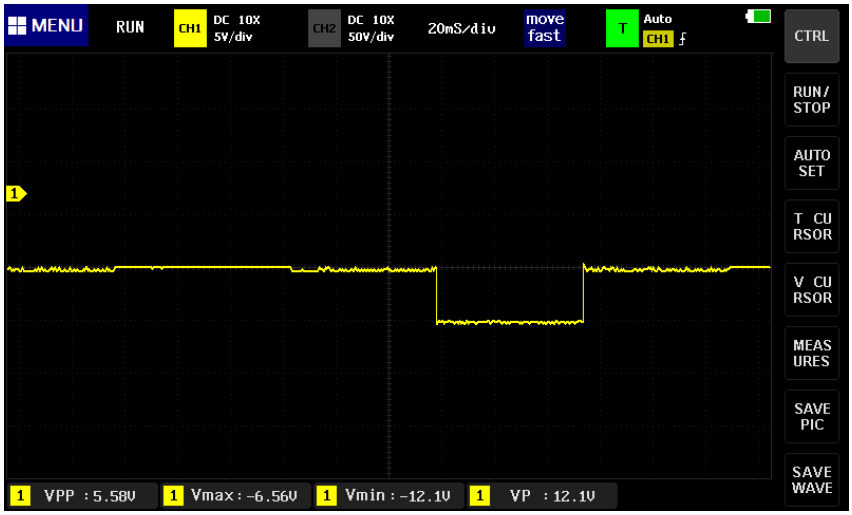
- **Interpretación diagnóstica:**

La captura correspondiente a la falla de circuito abierto en la línea de activación del inyector 1 fue realizada utilizando una escala de 5 V/div y 20 ms/div. Los valores registrados por el osciloscopio muestran un voltaje pico a pico de 0 V, con voltaje máximo, mínimo y promedio iguales a 0 V.

La forma de onda observada es completamente plana y permanece estable sobre la línea de referencia, sin presentar pulsos de activación ni transiciones de señal. Este comportamiento evidencia la ausencia total de conmutación en el circuito de control debido a la interrupción de la continuidad eléctrica entre la etapa de potencia y el inyector.

Por lo tanto, se confirma la presencia de una condición de circuito abierto que impide la excitación de la bobina del inyector y, en consecuencia, imposibilita la inyección de combustible en dicho canal del sistema.

Figura 40: Falla por cortocircuito a tierra (GND)



Fuente: Elaboración propia, 2026

- **Interpretación diagnóstica:**

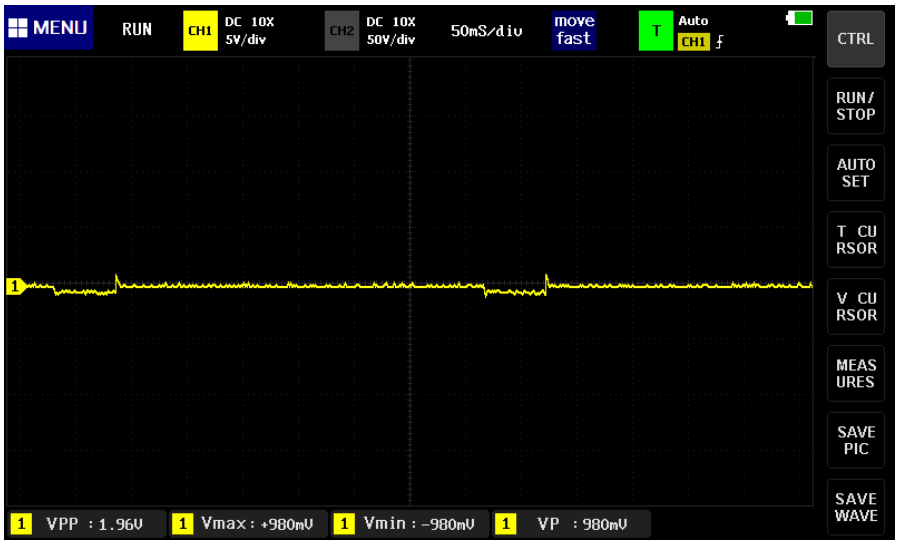
La captura correspondiente a la falla por cortocircuito a tierra en la línea de activación del inyector fue obtenida utilizando una escala de 5 V/div y 20 ms/div. Las mediciones registradas muestran un voltaje pico a pico de 5,58 V, con un voltaje máximo de -6,56 V, un voltaje mínimo de -12,1 V y un voltaje promedio aproximado de -12,1 V.

La forma de onda presenta una distorsión significativa respecto al comportamiento normal del inyector. Durante el proceso de activación, la señal no logra retornar ni estabilizarse en el nivel de referencia esperado, permaneciendo desplazada hacia valores negativos debido a la derivación permanente de la señal hacia tierra mediante una resistencia de 10 Ω.

Este comportamiento es característico de una falla por cortocircuito a masa, ya que la derivación de corriente provoca una carga permanente sobre el circuito, alterando los niveles de tensión y afectando directamente el control del tiempo de inyección.

En consecuencia, la señal observada confirma la presencia de una anomalía eléctrica que compromete el correcto funcionamiento del inyector y permite su identificación durante las pruebas de diagnóstico.

Figura 41: Falla en la línea de alimentación de 12 V del inyector 3



Fuente: Elaboración propia, 2026

- **Interpretación diagnóstica:**

La captura correspondiente a la falla en la línea de alimentación de 12 V del inyector 3 fue obtenida utilizando una escala de 5 V/div y 50 ms/div. Las mediciones realizadas muestran un voltaje pico a pico de 1,96 V, con un valor máximo aproximado de +0,98 V y un valor mínimo de -0,98 V, manteniéndose un voltaje promedio cercano a 0,98 V.

Estos resultados evidencian una caída significativa de tensión en la línea de alimentación, ocasionada por la incorporación de una resistencia en serie con la fuente de 12 V.

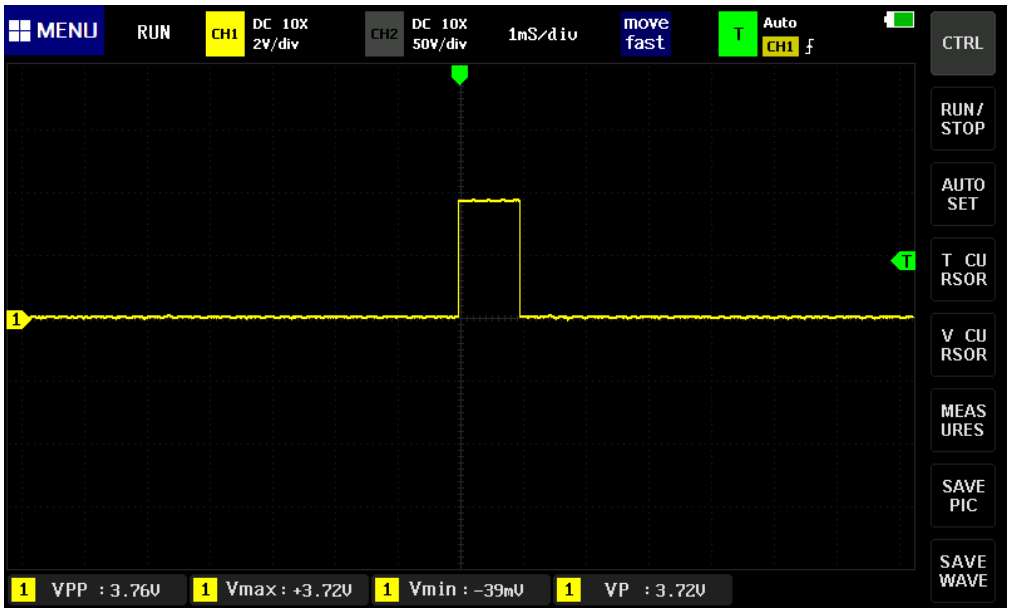
La forma de onda observada es prácticamente plana y presenta únicamente pequeñas variaciones residuales, indicando que la alimentación suministrada al inyector es insuficiente para alcanzar el nivel nominal requerido para su operación normal.

Este comportamiento es representativo de una falla en la línea de alimentación, donde la reducción de tensión limita la energización de la bobina del inyector, afectando su capacidad de activación y alterando su funcionamiento dentro del sistema de diagnóstico.

Por tanto, la señal obtenida permite identificar de manera clara una condición de alimentación deficiente, la cual puede provocar fallas de funcionamiento similares a las observadas en sistemas reales de inyección electrónica.

3.9.2. Pruebas de diagnóstico de Válvula IAC en el banco de diagnostico

Figura 42: Funcionamiento normal de la válvula IAC



Fuente: Elaboración propia, 2026

En el oscilograma se observa una señal digital de forma cuadrada con un voltaje máximo de 3,72 V y un voltaje mínimo cercano a 0 V, obteniéndose un voltaje pico a pico de 3,76 V. La señal presenta transiciones rápidas entre los estados lógico bajo y lógico alto, características propias de los pulsos de control generados por el sistema para accionar el motor paso a paso de la válvula IAC.

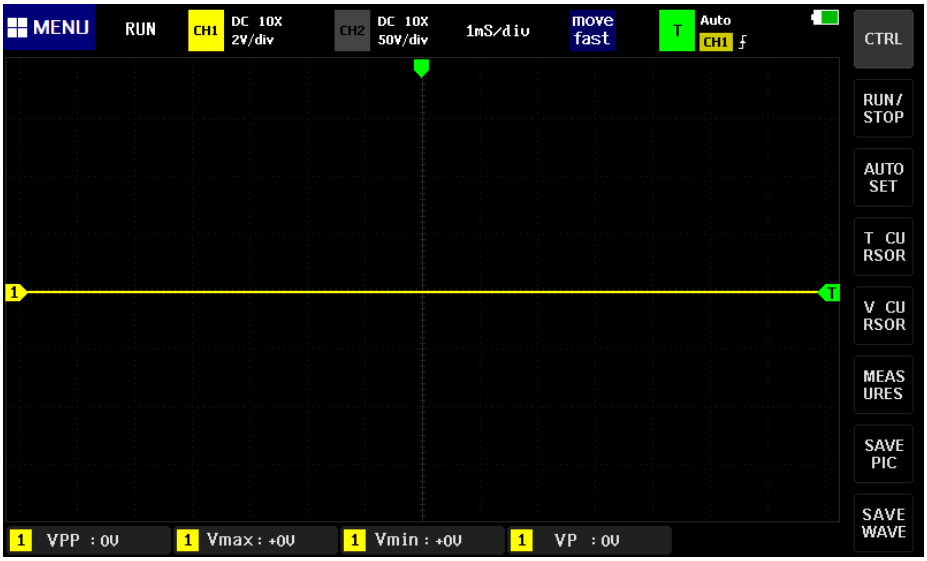
El comportamiento observado corresponde a una señal estable y libre de distorsiones, lo que evidencia una correcta generación de pulsos por parte del controlador DRV8825 y un funcionamiento adecuado del sistema de control implementado en el banco de diagnóstico. Asimismo, la integridad de la señal garantiza el correcto desplazamiento del motor paso a paso, permitiendo un posicionamiento preciso de la válvula IAC durante las pruebas realizadas.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema opera dentro de los parámetros esperados, asegurando una adecuada comunicación entre el microcontrolador ESP32, el controlador DRV8825 y el actuador simulado, reproduciendo satisfactoriamente las condiciones normales de funcionamiento de la válvula IAC.

- **Falla simulada 1 valvula IAC**

Para la simulación de esta falla se implementó un interruptor normalmente cerrado conectado en serie con la línea STEP que comunica el microcontrolador ESP32 con la entrada STEP del controlador DRV8825. Al accionar el interruptor, el circuito se abre e interrumpe completamente la transmisión de pulsos de control hacia el controlador del motor paso a paso.

Figura 43: Falla simulada 1 valvula IAC



Fuente: Elaboración propia, 2026

La captura fue obtenida utilizando una configuración de 2 V/div en el eje vertical y 1 ms/div en el eje horizontal. En el oscilograma se observa una línea completamente plana a 0 V, registrándose valores de voltaje máximo, mínimo y pico a pico iguales a 0 V. Esta condición confirma la ausencia total de pulsos de control en la línea STEP debido a la interrupción física del circuito.

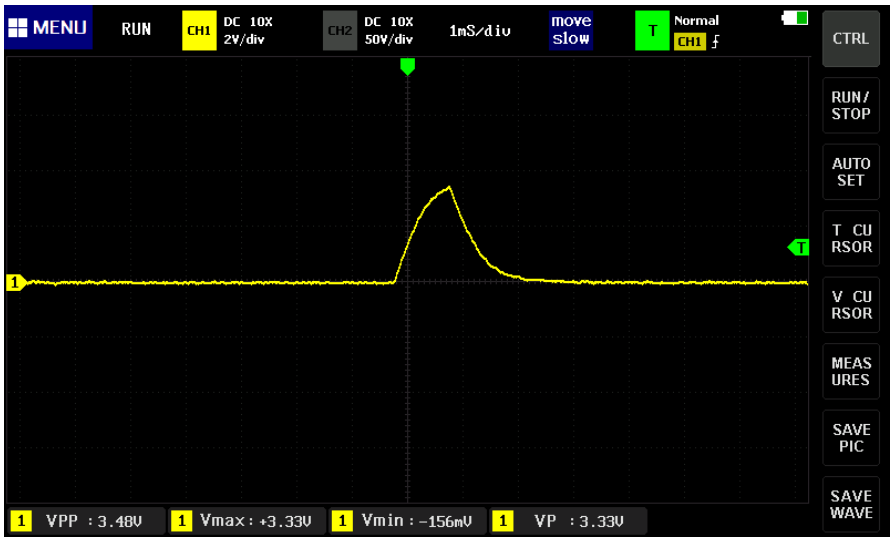
Como consecuencia de esta falla, el controlador DRV8825 deja de recibir las señales necesarias para ejecutar el movimiento del motor paso a paso, provocando la pérdida total de accionamiento de la válvula IAC simulada en el banco de diagnóstico. Aunque el microcontrolador continúe generando internamente los comandos de posicionamiento, estos no alcanzan al controlador debido a la apertura del circuito, originando una discrepancia entre la posición teórica programada y la posición real del actuador.

Los resultados obtenidos demuestran que una interrupción física en la línea STEP impide completamente la transmisión de información de control, generando una condición de falla que afecta directamente el funcionamiento y posicionamiento de la válvula IAC.

- **Falla simulada 2 de la valvula IAC**

Para la simulación de esta falla se incorporó un interruptor conectado en serie con un capacitor electrolítico de 10 µF entre la línea STEP del controlador DRV8825 y tierra. Esta modificación introduce una carga capacitiva adicional sobre la señal de control, alterando significativamente su forma de onda original.

Figura 44: Falla simulada 2 de la valvula IAC



Fuente: Elaboración propia, 2026

La captura fue obtenida con una configuración de 2 V/div en el eje vertical y 1 ms/div en el eje horizontal. En el oscilograma se observa una señal deformada, con un voltaje máximo de 3,33 V y un voltaje pico a pico de 3,48 V. A diferencia de la señal cuadrada registrada durante el funcionamiento normal, la forma de onda presenta pendientes de subida y bajada graduales, características asociadas al proceso de carga y descarga del capacitor conectado al circuito.

Esta deformación reduce la velocidad de transición entre los niveles lógicos de la señal STEP, afectando la correcta detección de los pulsos por parte del controlador DRV8825. Como consecuencia, algunos pulsos pueden no ser reconocidos adecuadamente,

provocando pérdida de pasos en el motor paso a paso y alteraciones en el posicionamiento de la válvula IAC simulada en el banco de diagnóstico.

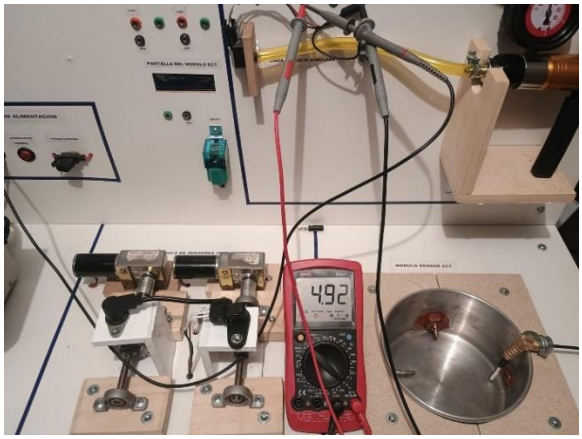
Los resultados obtenidos evidencian que la presencia de una carga capacitiva excesiva en la línea STEP compromete la integridad de la señal de control, generando una condición de falla que afecta directamente el funcionamiento normal del sistema y la precisión del actuador.

3.9.3. Pruebas de diagnóstico del sensor MAP en el banco de diagnostico

La medición realizada con un multímetro digital registró un voltaje de alimentación de 4,92 V, valor muy próximo a los 5 V de referencia establecidos en el diseño del sistema. La diferencia observada se encuentra dentro de los márgenes normales de operación de los sistemas electrónicos automotrices, confirmando que el sensor MAP recibe una alimentación adecuada para su correcto funcionamiento.

Los resultados obtenidos verifican la estabilidad de la fuente de alimentación implementada en el banco de diagnóstico, garantizando condiciones apropiadas para la evaluación y simulación del comportamiento del sensor MAP.

Figura 45: Valor de referencia del sensor MAP



Fuente: Elaboración propia, 2026

- **Funcionamiento normal del sensor MAP en el banco de diagnóstico**

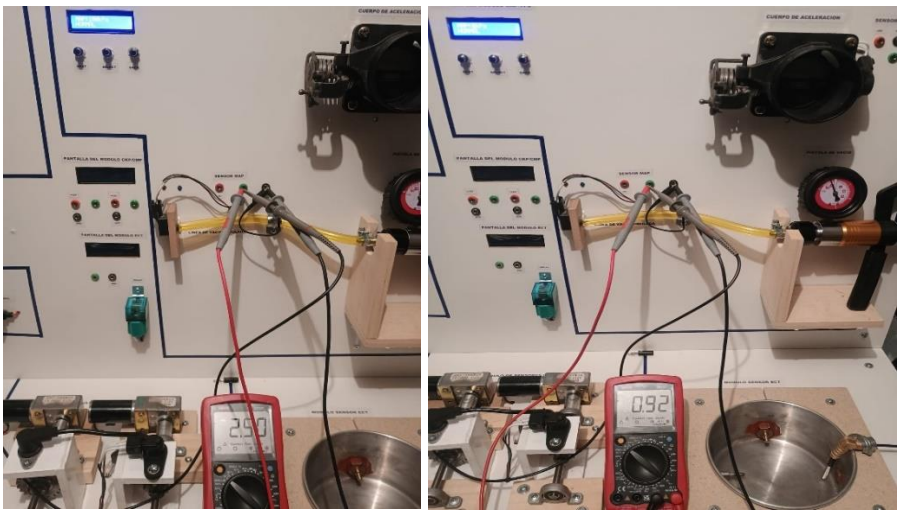
En condiciones atmosféricas normales (aproximadamente 100 kPa), el sensor MAP entregó una señal de salida de 2,50 V, valor utilizado como punto de calibración del sistema. Posteriormente, al aplicar vacío en la línea neumática, la presión disminuyó

progresivamente hasta aproximadamente 0,3 kPa, observándose simultáneamente una reducción de la señal de salida hasta 0,92 V.

Este comportamiento demuestra la correcta relación proporcional entre la presión absoluta medida y el voltaje generado por el sensor, característica fundamental de su principio de funcionamiento. La disminución del voltaje conforme disminuye la presión confirma que el sensor responde adecuadamente a las variaciones neumáticas aplicadas durante la prueba.

Los resultados obtenidos evidencian un funcionamiento normal del sensor MAP, así como una correcta adquisición y procesamiento de la señal dentro del banco de diagnóstico.

Figura 46: Funcionamiento normal del sensor MAP



Fuente: Elaboración propia, 2026

Falla simulada 1 y Falla simulada 2 del sensor MAP

- **Falla simulada 1: Cortocircuito a positivo (+5 V)**

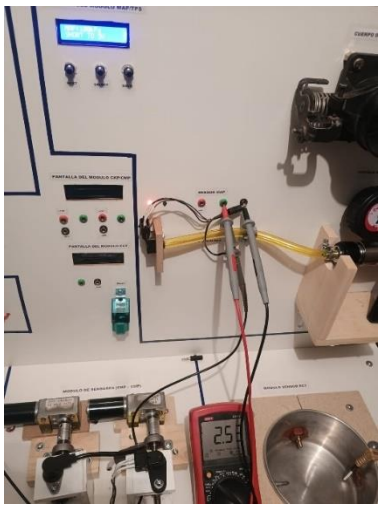
Para la simulación de esta falla se implementó una conexión que forzó la señal del sensor hacia la línea de alimentación positiva. Al activar la condición de falla, la señal de salida permaneció fija en aproximadamente 2,53 V, independientemente de las variaciones de presión aplicadas al sistema.

Esta condición impide que la unidad de control electrónico (ECU) reciba información real sobre la presión existente en el múltiple de admisión, generando una lectura constante y errónea. Como consecuencia, la ECU interpreta valores incorrectos de carga del motor,

afectando los cálculos relacionados con la inyección de combustible y el control de la mezcla aire-combustible.

Los resultados obtenidos permiten identificar una condición característica de cortocircuito a la alimentación, donde la señal pierde su capacidad de respuesta frente a las variaciones de presión.

Figura 47: Falla simulada 1: Cortocircuito a positivo (+5 V)



Fuente: Elaboración propia, 2026

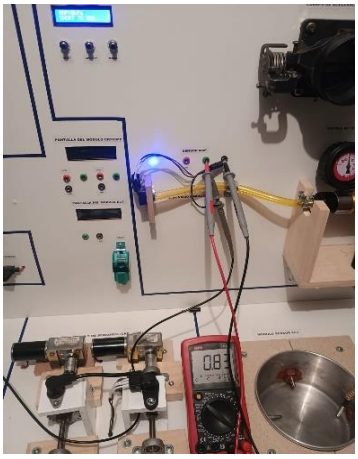
- **Falla simulada 2: Cortocircuito a tierra (GND)**

Para la simulación de esta falla se provocó una derivación de la señal del sensor hacia tierra (GND). Al activar la condición de falla, la señal de salida descendió hasta aproximadamente 0,83 V, generando una lectura incorrecta de presión.

Este comportamiento es característico de una falla por cortocircuito a tierra, donde la señal queda forzada a un nivel de voltaje inferior al esperado. Como consecuencia, la ECU interpreta una presión significativamente menor a la real, produciendo errores en los cálculos de carga del motor y alterando el funcionamiento normal del sistema de gestión electrónica.

Los resultados obtenidos evidencian que una derivación a tierra modifica significativamente la señal del sensor MAP, generando una condición de falla fácilmente identificable mediante el análisis de voltaje y el comportamiento de la señal durante el proceso de diagnóstico.

Figura 48: Falla simulada 2: Cortocircuito a tierra (GND)



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.9.4. Pruebas de diagnóstico del sensor TPS en el banco de diagnostico

La medición realizada con un multímetro digital registró un voltaje de alimentación de 4,91 V en el sensor TPS. Al comparar este resultado con el valor de referencia de 5 V establecido en el apartado 3.2, se observa una diferencia de apenas 0,09 V, la cual se encuentra dentro de los márgenes normales de tolerancia de los componentes electrónicos y de los instrumentos de medición utilizados.

Por lo tanto, se verifica que el sensor TPS recibe una alimentación adecuada para su correcto funcionamiento dentro del banco de diagnóstico, garantizando condiciones apropiadas para la generación de la señal de posición del acelerador.

Figura 49: Verificación del Voltaje de referencia del sensor TPS



Fuente: Elaboración propia, 2026

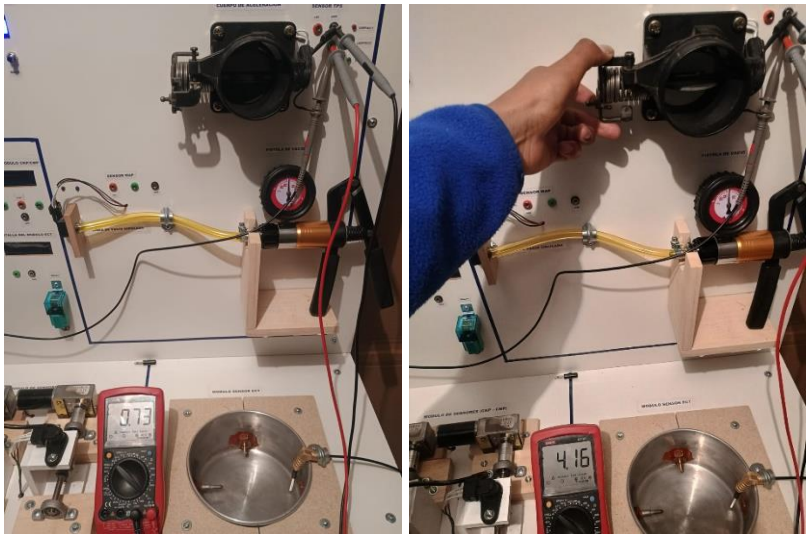
- **Funcionamiento normal del sensor TPS**

Las mediciones se realizaron conectando el multímetro entre el terminal de señal y tierra (GND) del sensor TPS. Con la mariposa de aceleración completamente cerrada se obtuvo un voltaje de salida de 0,73 V, correspondiente a la posición mínima de apertura. Posteriormente, al abrir completamente la mariposa, el voltaje aumentó hasta 4,16 V, valor asociado a la posición máxima del acelerador.

La variación progresiva de la señal entre ambos extremos confirma el correcto funcionamiento del sensor TPS, evidenciando una adecuada conversión de la posición mecánica de la mariposa en una señal eléctrica proporcional. Esta señal es utilizada por la unidad de control electrónico (ECU) para determinar la demanda de aceleración y realizar los cálculos correspondientes para la gestión del motor.

Los resultados obtenidos demuestran que el sensor responde de manera lineal y estable ante los cambios de posición de la mariposa, reproduciendo satisfactoriamente las condiciones normales de operación dentro del banco de diagnóstico.

Figura 50: Funcionamiento normal del sensor TPS



Fuente: Elaboración propia, 2026

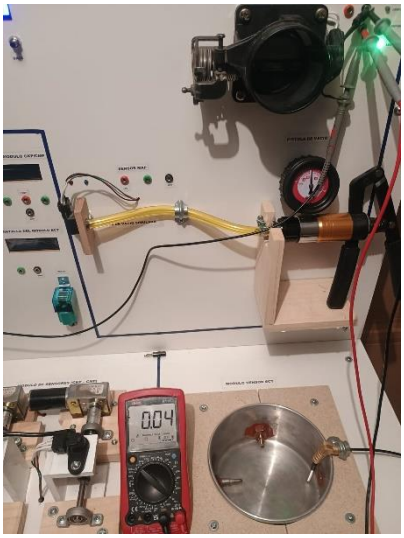
- **Falla simulada 1: Cortocircuito a tierra (GND) en la señal del sensor TPS**

Para la simulación de esta falla se implementó una derivación directa de la línea de señal del sensor TPS hacia tierra (GND). Al activar la condición de falla, la medición realizada con multímetro registró un voltaje de 0,04 V en la salida del sensor.

El valor obtenido permanece muy próximo a 0 V, evidenciando que la señal queda referenciada a tierra y se mantiene fija independientemente de la posición de la mariposa de aceleración. Como consecuencia, la ECU recibe una información errónea que puede ser interpretada como una condición permanente de acelerador cerrado.

Los resultados obtenidos corresponden al comportamiento esperado para una falla por cortocircuito a tierra, permitiendo identificar claramente esta condición mediante la medición del voltaje de señal.

Figura 51: Cortocircuito a tierra (GND) en la señal del sensor TPS



Fuente: Elaboración propia, 2026

- **Falla simulada 2: Circuito abierto en la línea de señal del sensor TPS**

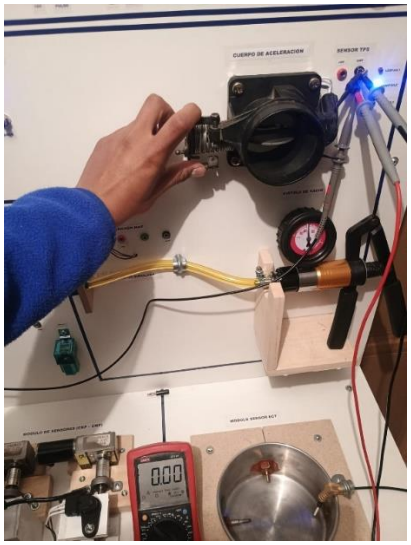
Para la simulación de esta falla se interrumpió la continuidad eléctrica de la línea de señal que conecta el sensor TPS con el sistema de adquisición de datos. Al activar la condición de falla, las mediciones realizadas evidenciaron la ausencia de variación en la señal de salida, aun cuando se modificó la posición de la mariposa de aceleración.

La lectura observada permaneció constante debido a la interrupción del circuito, impidiendo la transmisión de la información generada por el sensor hacia el sistema de

control. Como consecuencia, la ECU deja de recibir datos válidos sobre la posición del acelerador, afectando la correcta gestión del funcionamiento del motor.

Los resultados obtenidos evidencian el comportamiento característico de una falla por circuito abierto, permitiendo su identificación mediante la ausencia de respuesta de la señal frente a los cambios de posición del sensor.

Figura 52: Implementación de la falla por circuito abierto en la línea de señal del sensor TPS



Fuente: Elaboración propia, 2026

CAPITULO IV.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

4.1. Costos de Construcción del Banco Diagnostico

El presupuesto del proyecto se sub divide en dos los cuales son: costos fijos y costos variables, donde la suma de estas dos resulta el costo total del proyecto.

4.1.1. Costos Fijos

Los costos fijos incluyen aquellos: componentes, materiales, herramientas, etc. Que no cambian con la cantidad de unidades requeridas. Los cuales se muestran a continuación.

Tabla 10: Costos Fijos

COSTOS FIJOS					
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (Bs)**	**COSTO TOTAL (BS)**
ESTRUCTURA DEL BANCO DE PRUEBAS					
1	Estructura metálica	Unid.	1	530.00	530.00
2	Melamina 86x89 6mm	Unid.	1	96.00	96.00
3	Melamina 39x89 15mm	Unid.	1	100.00	100.00
4	Tornillo con tuerca de L=50mm, D=4.50mm	Unid.	22	1.00	22.00
5	Volandas	Unid.	10	0.50	5.00
6	Tornillo con tuerca de L=52mm, D=5.70mm	Unid.	4	1.50	6.00
7	Tornillo con tuerca de L=10mm, D=3.00mm	Unid.	10	1.00	10.00
8	Tornillo autoroscante L=10mm, D=3.00mm	Unid.	6	0.50	3.00
9	Tornillo autoroscante L=8mm, D=2.50mm	Unid.	36	1.00	36.00
10	Tornillo autoroscante L=18mm, D=3.20mm	Unid.	8	1.00	8.00
11	Tornillo Rosca Fina L=7mm, D=4.00mm	Unid.	16	1.00	16.00
12	Tornillo L=25mm, D=3mm	Unid.	6	1.50	9.00
13	Madera 1.0x0.15m, e=15mm	Unid.	1	5.00	5.00
14	Madera 0.50x0.10m, e=25mm	Unid.	1	14.00	14.00
15	MDF tamaño oficio, e=12mm	Unid.	1	5.00	5.00

16	MDF 0.04x0.06m, e=10mm	Unid.	1	2.00	2.00
17	Madera de pino (soporte de rodamientos KP08)	Unid.	1	5.00	5.00
18	MDF tamaño oficio para soporte de motor	Unid.	1	5.00	5.00
19	Soportes en L para soporte de motor de 12V	Unid.	4	5.00	20.00
20	Etiquetas	Unid.	80	1.00	80.00
COMPONENTES					
20	Fuente de alimentación UNI-T UTP1310	Unid.	1	1,500.00	1,500.00
21	Microcontrolador Esp32	Unid.	5	85.00	425.00
22	Protoboard de 830 puntos	Unid.	3	20.00	60.00
23	Pantalla LCD 16x2 I2C	Unid.	5	36.00	180.00
24	Inyectores	Unid.	4	200.00	800.00
25	Válvula IAC	Unid.	1	180.00	180.00
26	Sensor Ckp	Unid.	1	390.00	390.00
27	Sensor Cmp	Unid.	1	350.00	350.00
28	Sensor Ect	Unid.	1	250.00	250.00
29	Sensor Tps	Unid.	1	150.00	150.00
30	Sensor Map	Unid.	1	180.00	180.00
31	Modulo LM2596	Unid.	1	35.00	35.00
32	Diodo 1N4007	Unid.	6	1.00	6.00
33	Mosfet IRLZ44N	Unid.	4	8.00	32.00
34	Potenciómetro 10K	Unid.	2	5.00	10.00
35	Resistencia 220[Ω]	Unid.	20	0.25	5.00
36	Resistencia 10[KΩ]	Unid.	10	0.25	2.50
37	Capacitor electrolítico 470 microfaradios (25v)	Unid.	1	4.00	4.00
38	Capacitor electrolítico 100 microfaradios (25v)	Unid.	1	1.00	1.00
39	Capacitor cerámico 0,1 microfaradios	Unid.	3	0.50	1.50
40	Pulsador normalmente cerrado	Unid.	1	3.50	3.50
41	Pulsador normalmente abierto	Unid.	14	3.50	49.00
42	Diodo Leds	Unid.	10	0.50	5.00
43	Cables Jumper macho - macho	Unid.	40	0.50	20.00

44	Cables Jumper macho - hembra	Unid.	12	0.50	6.00
45	Interruptor SP/ST	Unid.	8	5.00	40.00
46	Interruptor tipo palanca	Unid.	20	4.50	90.00
47	Capacitor electrolítico 10 microfaradios (35v)	Unid.	1	1.00	1.00
48	Modulo driver DRV8825	Unid.	1	25.00	25.00
49	Resistencia 22[Ω] / 2 watts	Unid.	1	2.50	2.50
50	Driver BTS7960 (IBT-2)	Unid.	2	88.00	176.00
51	Motorreductor A58SW-31ZY	Unid.	2	235.00	470.00
52	Acople flexible (8x8mm)	Unid.	2	20.00	40.00
53	Disco dentado (ckp)	Unid.	1	95.00	95.00
54	Rueda fónica (cmp)	Unid.	1	75.00	75.00
55	Rodamiento con soporte KP08	Unid.	4	22.00	88.00
56	Bujía incandescente	Unid.	1	60.00	60.00
57	Disipador de calor	Unid.	2	6.00	12.00
58	Estaño de 1.2mm 100g	Unid.	1	64.00	64.00
59	Termo contraíbles	Unid.	40	0.25	10.00
60	Regleta 40 pin hembra	Unid.	5	3.50	17.50
61	Bornera en bloque 12 pin	Unid.	3	12.00	36.00
62	Ruedas con 2 freno	Unid.	4	14.00	56.00
63	Eje de acero diámetro de 8mm	Unid.	2	10.00	20.00
64	Recipiente de aluminio	Unid.	1	20.00	20.00
65	Porta fusible	Unid.	1	10.00	10.00
66	Fusible de 10A	Unid.	1	1.00	1.00
67	Abrazadera para tubo de 1/2	Unid.	4	3.00	12.00
68	Abrazadera para tubo	Unid.	1	4.00	4.00
69	Sensor de temperatura DS18B20	Unid.	1	20.00	20.00
70	Pistola de vacío manual	Unid.	1	420.00	420.00
71	Diseño y quemado de placas PCB	Unid.	5	120.00	600.00
72	Tornillos autoperforantes	Unid.	36	1.00	36.00
73	Obturador	Unid.	1	30.00	30.00
74	Manguera de silicona	Unid.	1	8.00	8.00
75	Abrazaderas	Unid.	2	5.00	10.00
76	Barra de silicona	Unid.	2	10.00	20.00
77	Cable eléctrico AWG No12	m	2	8.00	16.00
78	Cable eléctrico AWG No18	m	3	7.00	21.00
79	Cable eléctrico AWG No20	m	8	4.50	36.00
80	Cable eléctrico AWG No22	m	10	3.50	35.00

81	Conector de 4 pines	Unid.	5	3.50	17.50
82	Terminales eléctricos	Unid.	120	2.50	300.00
83	Batería automotriz de 12v	Unid.	1	450.00	450.00
84	Silicona roja automotriz RTV	Unid.	1	25.00	25.00
85	Módulo relay de 5v	Unid.	1	18.00	18.00
86	Relay automotriz	Unid.	1	25.00	25.00
87	Porta relay	Unid.	1	10.00	10.00
88	Bornera para batería automotriz	Unid.	2	15.00	30.00
89	Bornera 2 pines azul	Unid.	95	2.50	237.50
90	Borneras 3 pines	Unid.	15	3.50	52.50
INSTRUMENTOS DE MEDICION					
91	Osciloscopio Fnirsi 1013D	Unid.	1	2,100.00	2,100.00
92	Multímetro Automotriz UNI-T UT107	Unid.	1	280.00	280.00
HERRAMIENTAS					
93	Taladro ZAFIRO	Unid.	1	250.00	250.00
94	Cautín INGCO	Unid.	1	280.00	280.00
95	Juegos de destornilladores	Unid.	1	80.00	80.00
96	Juego de alicates	Unid.	1	120.00	120.00
96	Calibrador digital	Unid.	1	80.00	80.00
97	Pela cables	Unid.	1	25.00	25.00
98	Cierra mecánica	Unid.	1	80.00	80.00
99	Prensas tipo gancho	Unid.	2	25.00	50.00
100	Juego de lima de madera	Unid.	1	90.00	90.00
				TOTAL (Bs)	**12,810.00**

Fuente: Elaboración propia, 2026

4.1.2. Costos Variables

Los costos variables dependen del número de unidades requeridas para el prototipo, como ser: los componentes y mano de obra directa.

Tabla 11: Costos Variables

ITEM	CONCEPTO	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs)	COSTO TOTAL (BS)
1	Componentes Electrónicos	Glb	1	170.00	170.00
2	Conductores y aislantes	Glb	1	150.00	150.00
3	Mano de Obra	Mes	1 meses	1,200.00	1,200.00
4	Transporte	-	-	150.00	150.00
5	Imprevistos	-	-	200.00	200.00
				TOTAL (Bs)	**1,870.00**

Fuente: Elaboración propia, 2026

4.1.3. Costo Real del Proyecto

Se tiene el costo real del proyecto a continuación, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 12: Costos Real del proyecto

Descripción de Costos	Valor en [Bs]
Costos Fijos	12,810.00
Costos Variable	1,870.00
Total	**14,680.00**

Fuente: Elaboración propia, 2026

4.1.4. Cronograma

El cronograma de actividades se presenta en la tabla 4 con detalles de la duración de cada etapa de trabajo, para el desarrollo del proyecto. Mismo que comprende el desarrollo y elaboración de un banco de diagnóstico para visualización del funcionamiento y fallas simuladas de sensores y actuadores del CHEVROLET N300 Move. 2020,

Tabla 13: Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES	SEMANAS								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Análisis y Estudio Bibliográfico	X	X							
Elaboración del Marco Teórico		X	X						
Adquisición de los materiales y componentes necesarios para el proyecto.			X	X	X				
Diseño y Construcción de la estructura base de banco de pruebas				X					
Planteamiento y pruebas del código de programación del banco de pruebas.				X	X	X	X		
Implementación del tablero de pruebas y diagnóstico de sensores y actuadores						X	X		
Análisis de Pruebas técnicas								X	
Elaboración, Revisión y corrección del borrador y el informe final.					X	X		X	X

Fuente: Elaboración propia, 2026

CAPITULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo del presente proyecto y la evaluación de los resultados obtenidos, se llega a las siguientes conclusiones:

- ✓ Se desarrolló satisfactoriamente un banco de diagnóstico capaz de simular el funcionamiento, las fallas y las pruebas eléctricas de los principales sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020. El sistema implementado constituye una herramienta didáctica y técnica que facilita el aprendizaje, la interpretación de señales eléctricas y el diagnóstico de fallas en sistemas de gestión electrónica automotriz, contribuyendo al fortalecimiento de la formación práctica en el área de la electrónica automotriz.
- ✓ Se recopiló y analizó información técnica proveniente de manuales de servicio, documentación especializada y especificaciones del fabricante, permitiendo identificar los principales sensores y actuadores que conforman el sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020. Esta información constituyó la base técnica para el desarrollo del banco de diagnóstico y la comprensión de las características eléctricas de cada componente.
- ✓ Se establecieron los valores eléctricos de referencia de los sensores MAP, TPS, CKP, CMP y ECT, así como de los actuadores correspondientes al sistema de inyección electrónica, determinando sus parámetros normales de funcionamiento. Estos valores sirvieron como criterio de comparación para el análisis de señales y la identificación de fallas durante las pruebas de diagnóstico.
- ✓ Se diseñó la configuración física, eléctrica y electrónica del banco de diagnóstico, incorporando una arquitectura modular basada en microcontroladores ESP32, pantallas LCD, etapas de potencia y sistemas de alimentación protegidos. El diseño desarrollado permitió integrar de manera ordenada los diferentes módulos de sensores y actuadores, facilitando su operación y mantenimiento.
- ✓ Se implementó satisfactoriamente la integración eléctrica de los sensores y actuadores seleccionados, considerando los circuitos de alimentación, señal y puesta a tierra. La correcta interconexión de los componentes permitió obtener

un sistema estable y seguro para la realización de prácticas de diagnóstico y simulación.

- ✓ Se logró simular magnitudes físicas y fallas eléctricas controladas en los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica, incluyendo condiciones de circuito abierto, cortocircuito a tierra y variaciones en la alimentación eléctrica. Estas simulaciones reprodujeron comportamientos similares a los observados en sistemas automotrices reales, permitiendo el análisis de diferentes escenarios de diagnóstico.
- ✓ Las pruebas realizadas mediante instrumentos de medición, como el osciloscopio y el multímetro digital, permitieron evaluar las señales eléctricas generadas por los sensores y actuadores durante condiciones normales y de falla. Los resultados obtenidos demostraron que las formas de onda y los valores eléctricos observados son coherentes con los principios de funcionamiento del sistema de inyección electrónica, validando el correcto desempeño del banco de diagnóstico.

5.2. RECOMENDACIONES

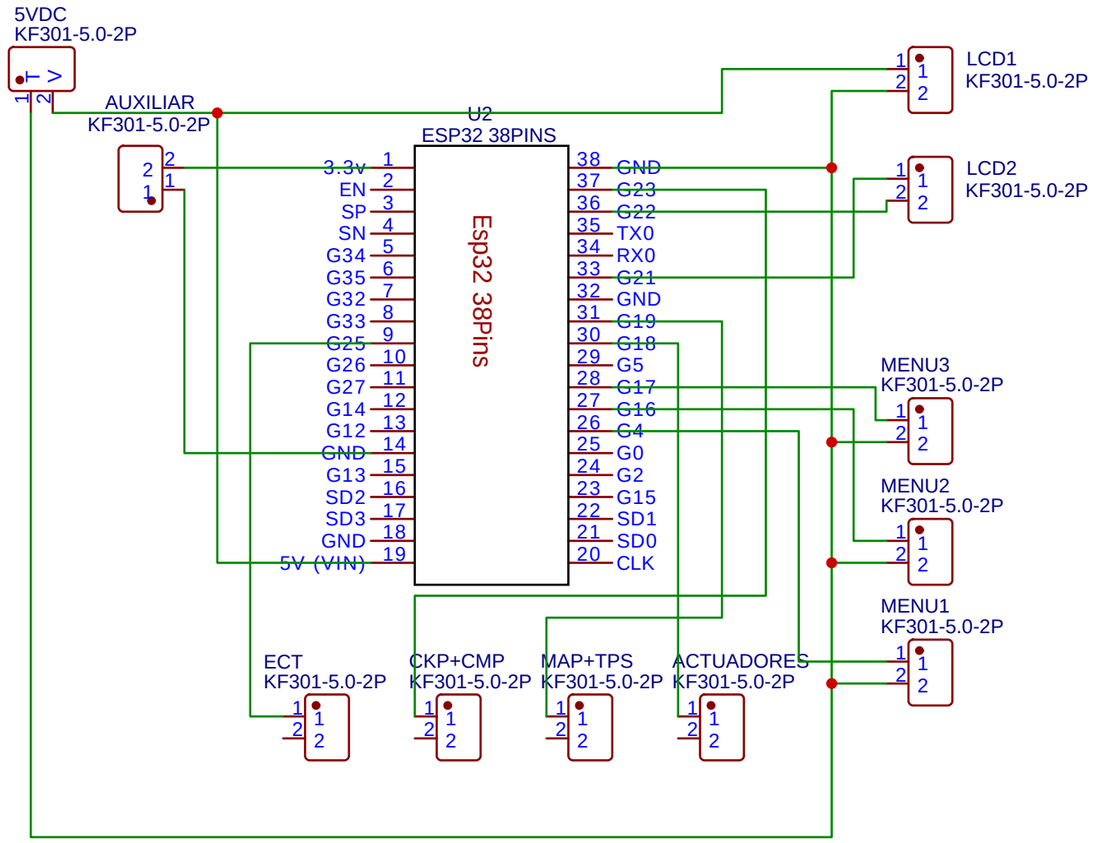
- ✓ Implementar futuras mejoras en el banco de diagnóstico mediante la incorporación de sensores y actuadores adicionales del sistema de inyección electrónica, con el propósito de ampliar las posibilidades de análisis y diagnóstico de diferentes condiciones de funcionamiento del motor.
- ✓ Incorporar un módulo de visualización y registro de datos que permita almacenar y analizar las señales eléctricas obtenidas durante las pruebas, facilitando la comparación de resultados y el seguimiento de fallas.
- ✓ Realizar programas de mantenimiento preventivo y calibración periódica de los instrumentos de medición utilizados en el banco de diagnóstico, garantizando la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.
- ✓ Utilizar el banco de diagnóstico como herramienta de apoyo en las actividades prácticas de formación técnica automotriz, promoviendo el desarrollo de competencias relacionadas con el diagnóstico de sistemas electrónicos y de inyección electrónica.

5.3. BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACIÓN

- AC-CIO Automotive Equipment. (2025). *Automotive training equipment and engine diagnostic benches catalog*. AC-CIO Automotive Equipment Co., Ltd.
- Alibaba Group. (2025). *Automotive training equipment and diagnostic bench price data*. Alibaba Industrial Equipment Marketplace. https://www.alibaba.com
- Bonnick, A., & Newbold, D. (2011). *Automotive computer controlled systems: Diagnostic tools and techniques* (4th ed.). Routledge.
- Bosch. (2014). *Automotive technology handbook* (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Bosch. (2018). *Bosch automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
- Bosch, R. (2018). *Gasoline engine management: Systems and components* (5th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Denton, T. (2016). *Automobile electrical and electronic systems* (4th ed.). Routledge.
- Dolangeducation. (s. f.). *Importance of practical learning in technical education*. https://www.dolangeducation.com
- Duffy, J. E. (2017). *Modern automotive technology* (9th ed.). Goodheart-Willcox.
- Erjavec, J., & Thompson, R. (2015). *Automotive technology: A systems approach* (6th ed.). Cengage Learning.
- Ganesan, V. (2012). *Internal combustion engines* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Halderman, J. D. (2018). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson.
- Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hillier, V. A. W., & Coombes, P. (2011). *Hillier's fundamentals of motor vehicle technology* (6th ed.). Nelson Thornes.
- Klaproth, J. (2019). *Automotive diagnostics: Understanding OBD-II systems*. SAE International.
- Reif, K. (2015). *Automotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronics* (2nd ed.). Springer Vieweg.

- Robert Bosch GmbH. (2014). *Sensors in automotive technology*. Bosch Technical Instruction Series.
- Stone, R. (2012). *Introduction to internal combustion engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Tamayo y Tamayo, M. (2014). *El proceso de la investigación científica* (5.ª ed.). Limusa.

ANEXO 1:
PLANOS DE CIRCUITOS DE CADA COMPONENTE



TITULO: Circuito del Menu principal		REV:
EasyEDA	Postulante: Lequipe Layme Roger Angel	Plano:1/5
	Fecha: Junio del 2026	

POWER
12VDC

5VDC
KF301-5.0-2P

C1
470uF

C3
100uF

U2
ESP32 38PINS
Esp32 38Pins

LEDINY4
KF301-5.0-2P
RLEDINY4
220Ω-RESISTOR
RGPIOINY4
220Ω-RESISTOR
U10K4
10KΩ-RESISTOR
D4
1N4007E-E3/54
Q4
IRLZ44N
INY4
KF301-5.0-2P

LEDINY3
KF301-5.0-2P
RLEDINY3
220Ω-RESISTOR
RGPIOINY3
220Ω-RESISTOR
U10K3
10KΩ-RESISTOR
D3
1N4007E-E3/54
Q3
IRLZ44N
INY3
KF301-5.0-2P
SWITCHFAIL3
KF301-5.0-3P
RDEFALLA3
220Ω-RESISTOR

LEDINY2
KF301-5.0-2P
RLEDINY2
220Ω-RESISTOR
RGPIOINY2
220Ω-RESISTOR
U10K2
10KΩ-RESISTOR
C2C
100nF
D2
1N4007E-E3/54
Q2
IRLZ44N
INY2
KF301-5.0-2P
SWITCHFAIL2
KF301-5.0-2P

LEDINY1
KF301-5.0-2P
RLEDINY1
220Ω-RESISTOR
RGPIOINY1
220Ω-RESISTOR
U10K1
10KΩ-RESISTOR
D1
1N4007E-E3/54
Q1
IRLZ44N
INY1
KF301-5.0-2P
SWITCHFAIL1
KF301-5.0-2P
RSWITCHFAIL2
10Ω-RESISTOR

POT1
KF301-5.0-3P
POT2
KF301-5.0-3P

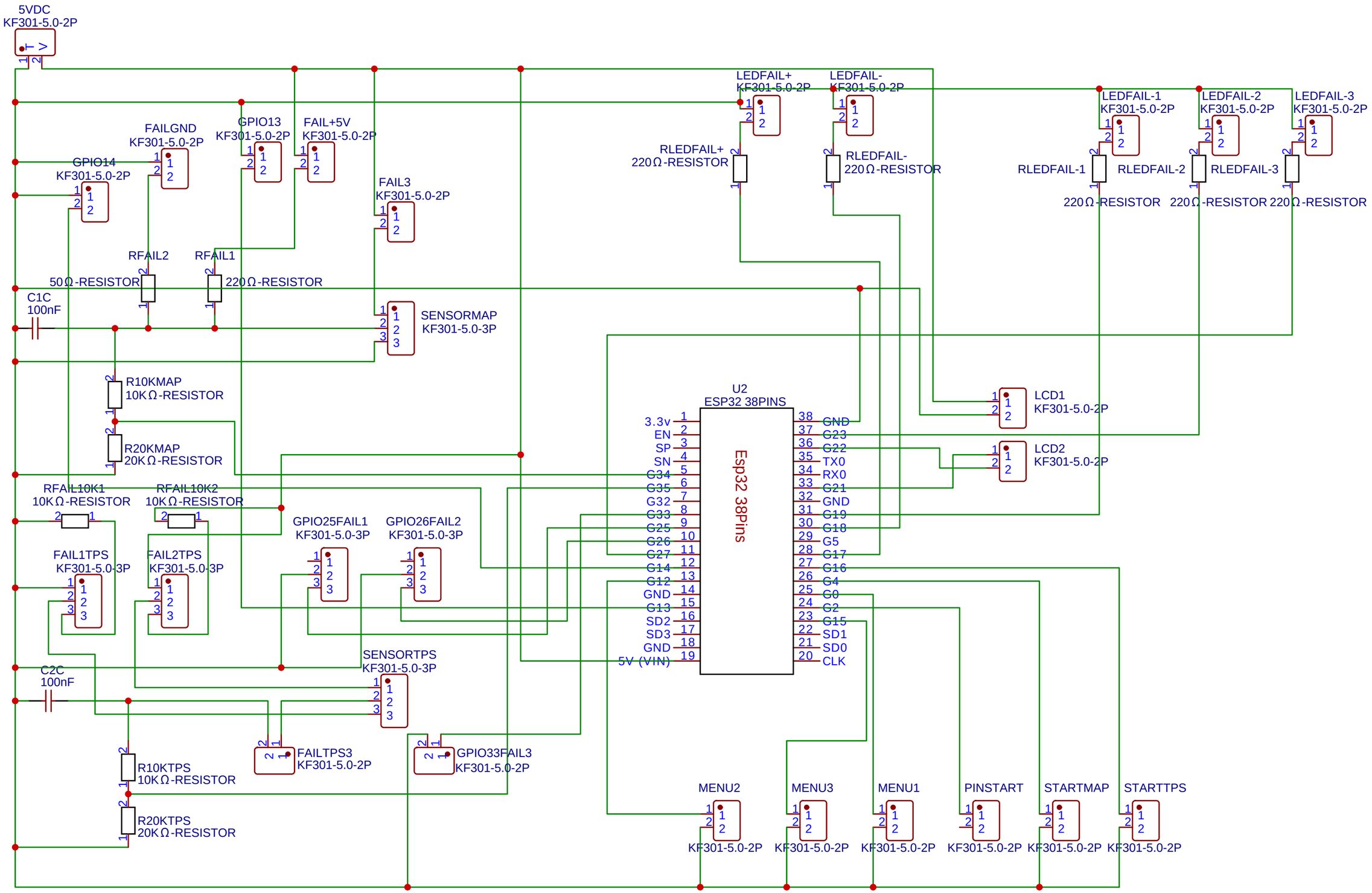
MENU2
MENU3
MENU1
PINSTART
STARTINY
KF301-5.0-2P

LCD1
KF301-5.0-2P
LCD2
KF301-5.0-2P
FAILSTEP1
KF301-5.0-2P
HOME
KF301-5.0-2P
DOWN
KF301-5.0-2P
UP
KF301-5.0-2P
MODEIAC
KF301-5.0-2P
MODEIAC2
KF301-5.0-2P
STARTIAC
KF301-5.0-2P
C4 10uF
FALLASTEP2
KF301-5.0-2P

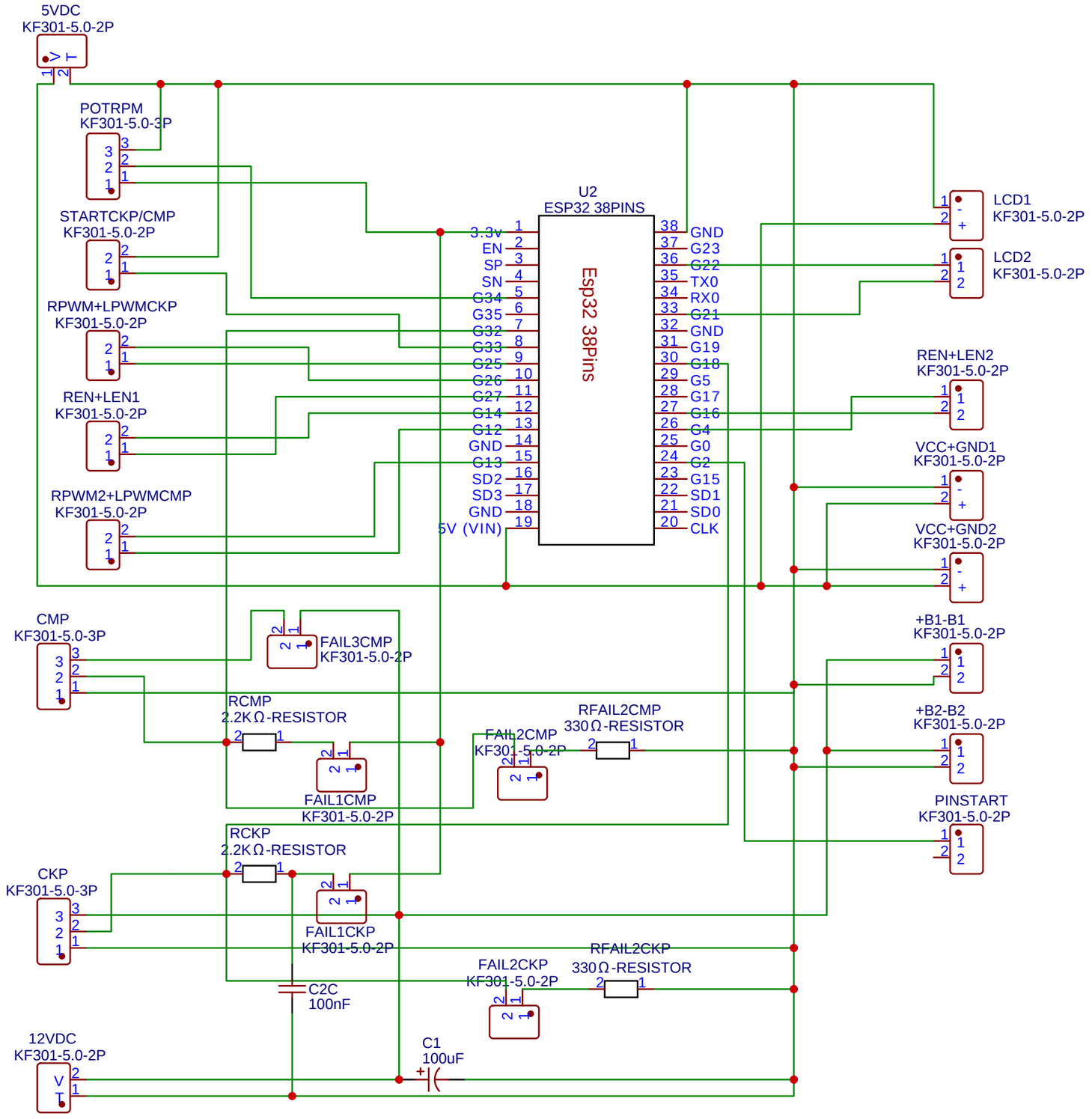
U1
Module DRV8825

FAILVMOT
KF301-5.0-3P
2W
RVMOT2W
COIL2
KF301-5.0-2P
COIL1
KF301-5.0-2P

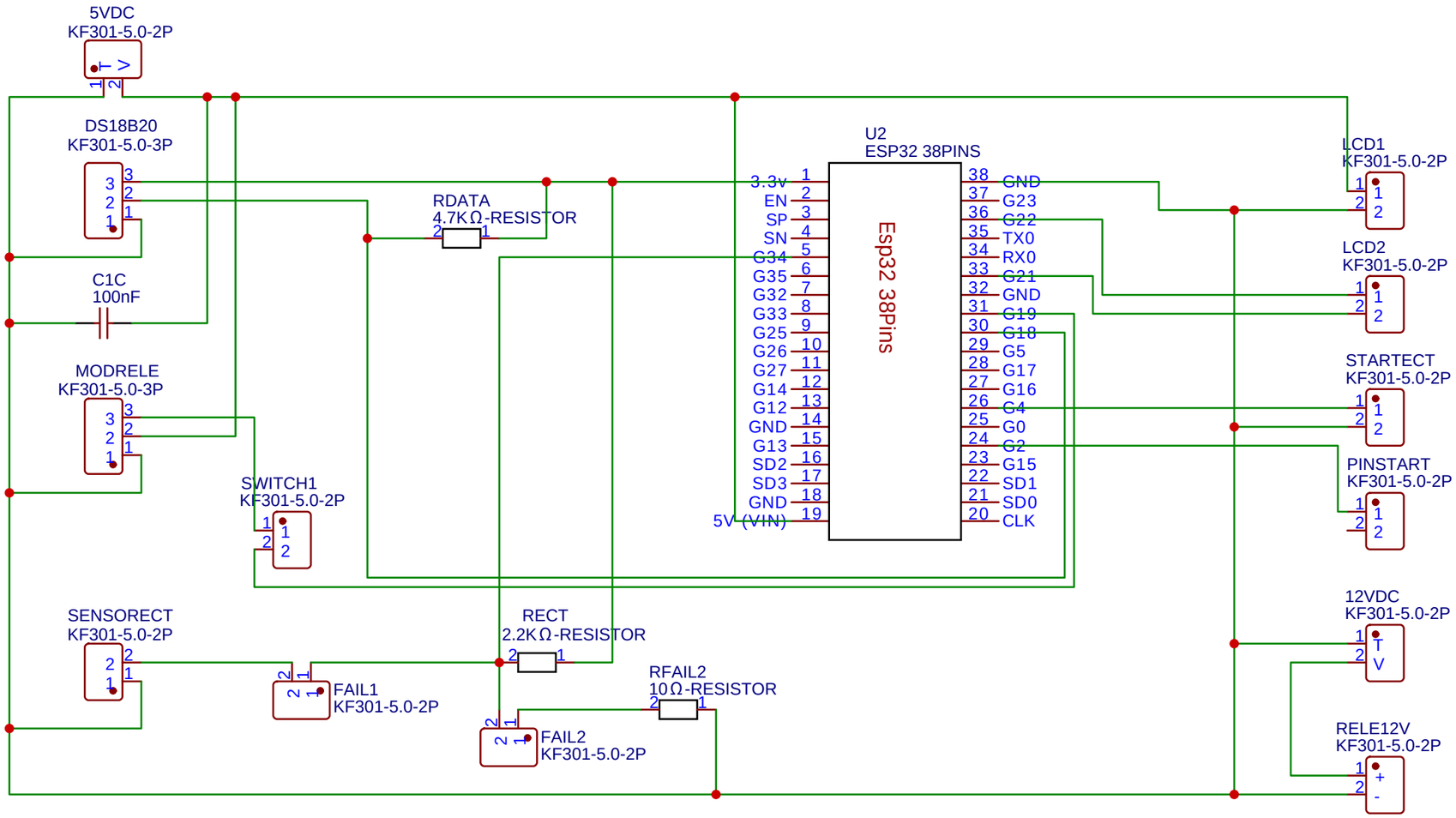
TITULO: Circuito del Modulo de Actuadores	REV:
EasyEDA Postulante: Lequipe Layme Roger Angel	Plano: 2/5
Fecha: Junio del 2026	



TITULO: Circuito del Modulo de sensores MAP/TPS	REV:
EasyEDA Postulante: Lequipe Layme Roger Angel	Plano: 3/5
Fecha: Junio del 2026	



TITULO: Circuito del Modulo de sensores CKP/CMP		REV:
EasyEDA	Postulante: Lequipe Layme Roger Angel	Plano: 4/5
	Fecha: Junio del 2026	



TITULO: Circuito del Modulo del sensor ECT		REV:
EasyEDA	Postulante: Lequipe Layme Roger Angel	Plano: 5/5
	Fecha: Junio del 2026	

ANEXO 2:

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL ESP32

ANEXO A

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE: MENÚ PRINCIPAL MAESTRO

Banco de Diagnóstico para Simulación de Funcionamiento, Fallas y Pruebas Eléctricas en Sensores y Actuadores del Sistema de Inyección Electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

El presente anexo contiene la codificación íntegra y detallada correspondiente al menú principal del sistema de control del banco de diagnóstico. El firmware ha sido desarrollado para ser ejecutado en un microcontrolador ESP32, actuando como el nodo maestro encargado de la gestión de la interfaz de usuario (Pantalla LCD I2C) y la conmutación/activación de los módulos esclavos asociados a los distintos componentes automotrices bajo análisis.

1. ARQUITECTURA DE CONEXIONES DEL MICROCONTROLADOR (MAPEO DE HARDWARE)

A continuación se detalla la distribución de los pines físicos (GPIO) del microcontrolador principal definidos en el firmware para interactuar con los periféricos de entrada/salida y las estaciones del banco:

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
btnNext	GPIO 4	Entrada (Digital)	Pulsador de navegación para avanzar en el menú de estaciones.
btnSelect	GPIO 16	Entrada (Digital)	Pulsador para confirmar y activar el módulo seleccionado.
btnBack	GPIO 17	Entrada (Digital)	Pulsador para desactivar los módulos y regresar al menú principal.
Wire (SDA)	GPIO 21	I2C (Bus de Datos)	Línea de datos serie para la comunicación con la pantalla LCD.
Wire (SCL)	GPIO 22	I2C (Bus de Reloj)	Línea de reloj serie para la sincronización de la pantalla LCD.
Estación ACTUADORES	GPIO 18	Salida (Digital)	Línea de control hacia el módulo esclavo de actuadores.
Estación MAP y TPS	GPIO 19	Salida (Digital)	Línea de control hacia el módulo esclavo de los sensores MAP y TPS.
Estación CKP y CMP	GPIO 23	Salida (Digital)	

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
			Línea de control hacia el módulo de sensores de posición (Cigüeñal/ Levas).
Estación SENSOR ECT	GPIO 25	Salida (Digital)	Línea de control hacia el módulo del sensor de temperatura del refrigerante.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ALGORITMO

El código fuente ha sido estructurado bajo un modelo de máquina de estados básico y control por temporización no bloqueante, implementando las siguientes soluciones de ingeniería:

- **Filtro Antirrebote (Debounce):** Implementado mediante software utilizando la función `millis()` con un umbral de 200 ms, previniendo falsas pulsaciones repetitivas debido al comportamiento mecánico de los interruptores.
- **Protocolo de Seguridad Eléctrica:** Configuración inicial de pines de salida en bajo (LOW) para garantizar un estado seguro en el arranque (setup) del banco de diagnóstico, evitando encendidos accidentales de los módulos de prueba.
- **Interfaz Dinámica:** Manejo asíncrono de la actualización de la pantalla LCD (variable `actualizarLCD`), reduciendo el parpadeo innecesario al reescribir la pantalla únicamente cuando ocurre una acción de los botones.

3. CÓDIGO FUENTE DEL MENÚ PRINCIPAL (COMPLETO E ÍNTEGRO)

A continuación se transcribe de manera textual y completa la codificación cargada en el sistema de procesamiento, cumpliendo con las normas de preservación estricta de sintaxis, comentarios y lógica de control original:

```
// CODIGO DE PROGRAMACION DEL MENU PRINCIPAL DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO
// PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES
// Y ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// PULSADORES DE NAVEGACION DEL MENU PRINCIPAL
const int btnNext   = 4;
const int btnSelect = 16;
const int btnBack   = 17;

// CONFIGURACION DE ESTACIONES O MODULOS (ESP32 ESCLAVOS)
const int estaciones[] = {18, 19, 23, 25};
```

```
const int totalEstaciones = 4;

// NOMBRES DE ESTACIONES O MODULOS
String nombresEstaciones[totalEstaciones] = {
  "ACTUADORES",
  "MAP Y TPS",
  "CKP Y CMP",
  "SENSOR ECT"
};

// VARIABLES DE CONTROL DEL SISTEMA
int estacionSeleccionada = 0;
bool estacionActiva = false;
bool actualizarLCD = true;

// VARIABLES DEL SISTEMA ANTIRREBOTE
unsigned long ultimoBoton = 0;
const int tiempoRebote = 200;

void setup() {
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  // PANTALLA INICIO
  pantallaInicio();

  pinMode(btnNext, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnSelect, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnBack, INPUT_PULLUP);

  // CONFIGURACION DE TODAS LAS ESTACIONES COMO SALIDAS
  for (int i = 0; i < totalEstaciones; i++) {
    pinMode(estaciones[i], OUTPUT);
    digitalWrite(estaciones[i], LOW);
  }
  actualizarLCD = true;
}

void loop() {
  controlarBotones();
  if (actualizarLCD) {
    lcd.clear();
    if (!estacionActiva) {
      mostrarMenu();
    } else {
      mostrarActiva();
    }
    actualizarLCD = false;
  }
}

// PANTALLA INICIO
void pantallaInicio() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("   BANCO DE   ");
```

```
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" DIAGNOSTICO  ");
  delay(2500);
  lcd.clear();
}

// MOSTRAR MENU
void mostrarMenu() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(">");
  lcd.print(nombresEstaciones[estacionSeleccionada]);

  // SEGUNDA LINEA
  lcd.setCursor(0, 1);
  int siguiente = estacionSeleccionada + 1;
  if (siguiente < totalEstaciones) {
    lcd.print(" ");
    lcd.print(nombresEstaciones[siguiente]);
  }
}

// MOSTRAR ESTACION ACTIVA
void mostrarActiva() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(nombresEstaciones[estacionSeleccionada]);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("MODULO ACTIVO");
}

// CONTROL DE PULSADORES DE NAVEGACION
void controlarBotones() {
  if (millis() - ultimoBoton < tiempoRebote) {
    return;
  }

  // NEXT
  if (digitalRead(btnNext) == LOW && !estacionActiva) {
    estacionSeleccionada++;
    if (estacionSeleccionada >= totalEstaciones) {
      estacionSeleccionada = 0;
    }
    actualizarLCD = true;
    ultimoBoton = millis();
  }

  // SELECT
  if (digitalRead(btnSelect) == LOW && !estacionActiva) {
    activarEstacion(estacionSeleccionada);
    estacionActiva = true;
    actualizarLCD = true;
    ultimoBoton = millis();
  }

  // BACK
  if (digitalRead(btnBack) == LOW && estacionActiva) {
    apagarTodas();
    estacionActiva = false;
```

```
    actualizarLCD = true;
    ultimoBoton = millis();
  }
}

// APAGAR TODAS
void apagarTodas() {
  for (int i = 0; i < totalEstaciones; i++) {
    digitalWrite(estaciones[i], LOW);
  }
}

// ACTIVAR ESTACION
void activarEstacion(int numero) {
  apagarTodas();
  digitalWrite(estaciones[numero], HIGH);
}
```

ANEXO B

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE: MÓDULO DE ACTUADORES

Banco de Diagnóstico para Simulación de Funcionamiento, Fallas y Pruebas Eléctricas en Sensores y Actuadores del Sistema de Inyección Electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

> El presente anexo contiene de forma íntegra el código de programación desarrollado para el firmware del Módulo de Actuadores del banco de diagnóstico automotriz. Esta sección del software administra la conmutación de potencia en los inyectores de combustible y el control de posicionamiento micrométrico de la válvula de control de aire de ralentí (Válvula IAC), simulando tanto comportamientos en régimen normal como fallas críticas del sistema de inyección electrónica del Chevrolet N300 Move 2020.

1. MAPEO DE ENTRADAS, SALIDAS Y PERIFÉRICOS (HARDWARE DEL MÓDULO)

A continuación se detalla la correspondencia física de los pines de entrada y salida configurados en la placa de desarrollo ESP32 dedicados en exclusiva al diagnóstico y la simulación del módulo de actuadores:

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
pinEnable	GPIO 2	Entrada (Pulldown)	Pin de activación maestro proveniente del nodo de control principal.
iny1, iny2, iny3, iny4	GPIO 26, 27, 25, 33	Salida (Digital)	Señales de disparo a transistores de potencia para los inyectores (1, 2, 3, 4).
pinBoton	GPIO 4	Entrada (Pullup)	Interruptor de encendido / apagado para el sub-sistema de inyectores.
pinPot	GPIO 34	Entrada (Analógica)	Lectura del potenciómetro para regular el tiempo de inyección (2ms a 20ms).
pinModo	GPIO 35	Entrada (Analógica)	Selector de modos de falla del sistema de inyección (Normal, Intermitente, etc.).
stepPin, dirPin, enPin	GPIO 18, 19, 5	Salida (Digital)	Líneas de control (Paso, Dirección y Habilitación) del driver de la válvula IAC.

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
btnStart, btnHome	GPIO 32, 23	Entrada (Pullup)	Pulsadores de habilitación del sistema IAC y reinicio a posición cero (Home).
btnUp, btnDown	GPIO 16, 17	Entrada (Pullup)	Pulsadores para el posicionamiento manual del motor paso a paso IAC.
btnModoIAC, btnFalla	GPIO 14, 13	Entrada (Pullup)	Pulsadores para selección de modos de operación e inyección de fallas en la IAC.

2. FUNCIONALIDADES AVANZADAS E INYECCIÓN DE FALLAS DE INGENIERÍA

El algoritmo matemático y de control lógico embebido gestiona múltiples condiciones dinámicas fundamentales para la formación práctica de técnicos automotrices:

- **Simulación de Inyección Real:** Ejecución de la secuencia de encendido en el orden de encendido estándar de motores de cuatro cilindros (1-3-4-2), controlando por ancho de pulso (PWM/Time-based) el tiempo parametrizado mediante lecturas ADC.
- **Modos de Falla en Inyectores:** Capacidad integrada de emular desconexiones parciales (INY1 OFF), pérdidas aleatorias de continuidad (INTERMITENTE) y degradación de la alimentación (BAJA POT/FALLA TOTAL).
- **Control Dinámico del Motor de Ralentí (IAC):** Algoritmo de control por pasos de precisión con rampa para recrear las oscilaciones de la ECU original, incluyendo estados críticos programados como trabado (STUCK), retraso en respuesta (LENTO) y comportamiento inestable (OSCILA).

3. CÓDIGO FUENTE DEL MÓDULO DE ACTUADORES (COMPLETO E ÍNTEGRO)

Se transcribe de forma textual la totalidad del archivo de código fuente del módulo de actuadores sin omisiones ni alteraciones de sintaxis:

```
// CODIGO DE PROGRAMACION DEL MODULO DE ACTUADORES DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO
// PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES Y ACTUADORES
// DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// PIN DE ACTIVACION MAESTRO
```

```
const int pinEnable = 2;

// SELECTOR
enum ModuloActivo {
  MENU,
  INYECTORES,
  IAC
};
ModuloActivo moduloActual = MENU;

// ===== MENU
const int btnMenu = 0;   // cambia para probar
const int btnSelect = 15; // seleccionar
const int btnBack = 12;   // volver al menú
int opcionMenu = 0;
int lastMenu = -1;

// INYECTORES
int iny1 = 26;
int iny2 = 27;
int iny3 = 25;
int iny4 = 33;
const int pinBoton = 4;
const int pinPot = 34;
const int pinModo = 35;
unsigned long tiempoAnterior = 0;
int estadoSecuencia = 0;
bool inyectorActivo = false;

// VALVULA IAC
const int stepPin = 18;
const int dirPin = 19;
const int enPin = 5;
const int btnStart = 32;
const int btnUp = 16;
const int btnDown = 17;
const int btnHome = 23;
const int btnModoIAC = 14;
const int btnFalla = 13;

int posicion = 0;
int objetivo = 0;
int posRalenti = 40;
int posicionesECU[] = {30, 60, 100, 150, 80};
const int totalPosiciones = 5;
int indiceECU = 0;
bool esperandoECU = false;
unsigned long lastCambioECU = 0;
const int intervaloECU = 3000;
const int MAX_PASOS = 220;
unsigned long lastStepTime = 0;
unsigned long lastMoveTime = 0;
const int stepDelay = 40;

int lastPos = -1;
int lastModo = -1;
bool lastSistemaActivo = true;
```

```
int modo = 0;
bool estadoBtnModo = HIGH;
bool lastEstadoBtnModo = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const int debounceDelay = 50;

// Debounce btnfalla
bool estadoBtnFalla = HIGH;
bool lecturaBtnFalla = HIGH;
unsigned long lastDebounceFalla = 0;
int tipoFalla = 0;
bool lastBtnFalla = HIGH;

void setup() {
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();

  // INYECTORES
  pinMode(iny1, OUTPUT);
  pinMode(iny2, OUTPUT);
  pinMode(iny3, OUTPUT);
  pinMode(iny4, OUTPUT);
  pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP);

  // IAC
  pinMode(stepPin, OUTPUT);
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(enPin, OUTPUT);
  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnUp, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnDown, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnHome, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnModoIAC, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnFalla, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(enPin, HIGH);
  randomSeed(analogRead(39));

  // MENU
  pinMode(btnMenu, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnSelect, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnBack, INPUT_PULLUP);

  // PIN ACTIVACION MAESTRO
  pinMode(pinEnable, INPUT_PULLDOWN);
}

void loop() {
  bool habilitado = digitalRead(pinEnable);

  // ESTACION DESACTIVADA
  if (!habilitado) {
    apagarTodo();
    moduloActual = MENU;
    lastMenu = -1;
    lcd.setCursor(0, 0);
```

```
    lcd.print("   ESPERANDO    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("   ACTIVACION   ");
    delay(100);
    return;
  }

  // SISTEMA NORMAL
  switch (moduloActual) {
    case MENU:
      loopMenu();
      break;
    case INYECTORES:
      loopInyectores();
      break;
    case IAC:
      loopIAC();
      break;
  }
}

void loopMenu() {
  if (opcionMenu != lastMenu) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    if (opcionMenu == 0) {
      lcd.print("> INYECTORES    ");
    } else {
      lcd.print("  INYECTORES    ");
    }
    lcd.setCursor(0, 1);
    if (opcionMenu == 1) {
      lcd.print("> VALVULA IAC   ");
    } else {
      lcd.print("  VALVULA IAC   ");
    }
    lastMenu = opcionMenu;
  }

  // PULSADOR CAMBIAR
  if (digitalRead(btnMenu) == LOW) {
    opcionMenu++;
    if (opcionMenu > 1) {
      opcionMenu = 0;
    }
    delay(250);
  }

  // PULSADOR SELECT
  if (digitalRead(btnSelect) == LOW) {
    apagarTodo();
    lcd.clear();
    if (opcionMenu == 0) {
      moduloActual = INYECTORES;
    }
    if (opcionMenu == 1) {
      moduloActual = IAC;
    }
```

```
    delay(250);
  }
}

void loopInyectores() {
  bool sistemaActivo = (digitalRead(pinBoton) == LOW);
  int valorPot = analogRead(pinPot);
  int valorModo = analogRead(pinModo);
  int tiempoInyeccion = map(valorPot, 0, 4095, 2, 20);
  int modo;

  if (valorModo < 800) modo = 0;
  else if (valorModo < 1600) modo = 1;
  else if (valorModo < 2400) modo = 2;
  else if (valorModo < 3200) modo = 3;
  else modo = 4;

  if (modo == 3) {
    tiempoInyeccion = tiempoInyeccion / 2;
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  String linea1;
  if (sistemaActivo) {
    linea1 = "Iny: " + String(tiempoInyeccion) + "ms";
  } else {
    linea1 = "SISTEMA OFF";
  }
  while (linea1.length() < 16) linea1 += " ";
  lcd.print(linea1);

  lcd.setCursor(0, 1);
  String linea2;
  if (!sistemaActivo) {
    linea2 = "INYECTORES OFF";
  } else {
    switch (modo) {
      case 0: linea2 = "NORMAL"; break;
      case 1: linea2 = "INY1 OFF"; break;
      case 2: linea2 = "INTERMITENTE"; break;
      case 3: linea2 = "BAJA POT"; break;
      case 4: linea2 = "FALLA TOTAL"; break;
    }
  }
  while (linea2.length() < 16) linea2 += " ";
  lcd.print(linea2);

  if (sistemaActivo) {
    if (modo == 4) {
      digitalWrite(iny1, LOW);
      digitalWrite(iny2, LOW);
      digitalWrite(iny3, LOW);
      digitalWrite(iny4, LOW);
      inyectorActivo = false;
      return;
    }
```

```
    unsigned long tiempoActual = millis();
    bool permitir = true;
    if (modo == 2) {
      if (random(0, 10) > 5) {
        permitir = false;
      }
    }

    if (!inyectorActivo && permitir) {
      switch (estadoSecuencia) {
        case 0: if (modo != 1) digitalWrite(iny1, HIGH); break;
        case 1: digitalWrite(iny3, HIGH); break;
        case 2: digitalWrite(iny4, HIGH); break;
        case 3: digitalWrite(iny2, HIGH); break;
      }
      tiempoAnterior = tiempoActual;
      inyectorActivo = true;
    }

    if (inyectorActivo && (tiempoActual - tiempoAnterior >= tiempoInyeccion)) {
      digitalWrite(iny1, LOW);
      digitalWrite(iny2, LOW);
      digitalWrite(iny3, LOW);
      digitalWrite(iny4, LOW);
      inyectorActivo = false;
      estadoSecuencia++;
      if (estadoSecuencia > 3) {
        estadoSecuencia = 0;
      }
    }
  } else {
    digitalWrite(iny1, LOW);
    digitalWrite(iny2, LOW);
    digitalWrite(iny3, LOW);
    digitalWrite(iny4, LOW);
  }

  // VOLVER AL MENU
  if (digitalRead(btnBack) == LOW) {
    apagarTodo();
    lcd.clear();
    lastMenu = -1;
    moduloActual = MENU;
    delay(250);
    return;
  }
}

void loopIAC() {
  // VOLVER AL MENU
  if (digitalRead(btnBack) == LOW) {
    apagarTodo();
    lcd.clear();
    lastMenu = -1;
    moduloActual = MENU;
    delay(250);
    return;
```

```
}

bool sistemaActivo = (digitalRead(btnStart) == LOW);
if (sistemaActivo != lastSistemaActivo) {
  lcd.clear();
  lastPos = -1;
  lastModo = -1;
  lastSistemaActivo = sistemaActivo;
}

if (!sistemaActivo) {
  digitalWrite(enPin, HIGH);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SISTEMA OFF     ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("VALVULA OFF     ");
  return;
}

digitalWrite(enPin, LOW);
bool lectura = digitalRead(btnModoIAC);
if (lectura != lastEstadoBtnModo) {
  lastDebounceTime = millis();
}

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  if (lectura != estadoBtnModo) {
    estadoBtnModo = lectura;
    if (estadoBtnModo == LOW) {
      modo++;
      if (modo > 3) modo = 0;
      indiceECU = 0;
      lastCambioECU = millis();
      esperandoECU = false;
      lcd.clear();
      lastPos = -1;
      lastModo = -1;
    }
  }
}
lastEstadoBtnModo = lectura;

bool lecturaFalla = digitalRead(btnFalla);
if (lecturaFalla != lastBtnFalla) {
  lastDebounceFalla = millis();
}
if ((millis() - lastDebounceFalla) > debounceDelay) {
  if (lecturaFalla != estadoBtnFalla) {
    estadoBtnFalla = lecturaFalla;
    if (estadoBtnFalla == LOW) {
      tipoFalla++;
      if (tipoFalla > 2) tipoFalla = 0;
      lcd.clear();
      lastPos = -1;
    }
  }
}
```

```
  lastBtnFalla = lecturaFalla;

  if (modo != 3) tipoFalla = 0;

  if (digitalRead(btnHome) == LOW) {
    posicion = 0;
  }

  int velocidad = stepDelay;
  bool permitirMovimiento = true;

  if (modo == 3) {
    switch (tipoFalla) {
      case 0: permitirMovimiento = false; break; // STUCK
      case 1: velocidad = stepDelay * 8; break;   // LENTO
      case 2:                                     // OSCILA
        if (millis() % 2000 < 1000) objetivo = 60;
        else objetivo = 140;
        break;
    }
  }

  if ((modo == 0 || (modo == 3 && tipoFalla == 1))
      && permitirMovimiento
      && millis() - lastStepTime > velocidad) {
    if (digitalRead(btnUp) == LOW && posicion < MAX_PASOS) {
      digitalWrite(dirPin, HIGH);
      stepMotor();
      posicion++;
      lastMoveTime = millis();
    }
    else if (digitalRead(btnDown) == LOW && posicion > 0) {
      digitalWrite(dirPin, LOW);
      stepMotor();
      posicion--;
      lastMoveTime = millis();
    }
    lastStepTime = millis();
  }

  if (modo == 1) {
    objetivo = posRalenti;
  }

  if (modo == 2) {
    if (posicion == objetivo) {
      if (!esperandoECU) {
        lastCambioECU = millis();
        esperandoECU = true;
      }
      if (millis() - lastCambioECU > intervaloECU) {
        objetivo = posicionesECU[indiceECU];
        indiceECU++;
        if (indiceECU >= totalPosiciones) indiceECU = 0;
        esperandoECU = false;
      }
    }
```

```
  }

  if ((modo == 1 || modo == 2 || (modo == 3 && tipoFalla == 2))
      && permitirMovimiento
      && millis() - lastStepTime > velocidad) {
    if (posicion < objetivo) {
      digitalWrite(dirPin, HIGH);
      stepMotor();
      posicion++;
    }
    else if (posicion > objetivo) {
      digitalWrite(dirPin, LOW);
      stepMotor();
      posicion--;
    }
    lastStepTime = millis();
  }

  if (objetivo < 0) objetivo = 0;
  if (objetivo > MAX_PASOS) objetivo = MAX_PASOS;

  if (posicion != lastPos || modo != lastModo) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    String l1 = "IAC: " + String(posicion) + " pasos";
    while (l1.length() < 16) l1 += " ";
    lcd.print(l1);

    lcd.setCursor(0, 1);
    String l2;
    switch (modo) {
      case 0: l2 = "MANUAL"; break;
      case 1: l2 = "RALENTI"; break;
      case 2: l2 = "ECU SIM"; break;
      case 3:
        switch (tipoFalla) {
          case 0: l2 = "STUCK"; break;
          case 1: l2 = "LENTO"; break;
          case 2: l2 = "OSCILA"; break;
        }
        break;
    }
    while (l2.length() < 16) l2 += " ";
    lcd.print(l2);

    lastPos = posicion;
    lastModo = modo;
  }
}

void stepMotor() {
  digitalWrite(stepPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(stepPin, LOW);
}

void apagarTodo() {
  // INYECTORES
```

```
  digitalWrite(iny1, LOW);
  digitalWrite(iny2, LOW);
  digitalWrite(iny3, LOW);
  digitalWrite(iny4, LOW);
  inyectorActivo = false;

  // VALVULA IAC
  digitalWrite(enPin, HIGH);
}
```

ANEXO C

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE: MÓDULO DE SENSORES MAP Y TPS

Banco de Diagnóstico para Simulación de Funcionamiento, Fallas y Pruebas Eléctricas en Sensores y Actuadores del Sistema de Inyección Electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

> El presente anexo detalla la codificación íntegra implementada para el control del Módulo de Sensores MAP (Presión Absoluta del Múltiple) y TPS (Posición del Acelerador) del banco de diagnóstico automotriz. El algoritmo desarrollado procesa señales analógicas obtenidas del estado de los sensores, aplica técnicas de promediado aritmético para atenuar el ruido eléctrico, y permite la inyección de fallas eléctricas de circuito abierto o cortocircuito, simulando las averías típicas reportadas en el Chevrolet N300 Move 2020.

1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE SEÑALES Y PERIFÉRICOS (MAPEO DE HARDWARE)

La siguiente tabla especifica la configuración de los pines de entrada, salida y canales de conversión analógico-digital (ADC) de la placa de desarrollo ESP32 asociados a este módulo secundario:

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
pinEnable	GPIO 2	Entrada (Pulldown)	Habilitación maestra proveniente del maestro del banco de diagnóstico.
pinMap	GPIO 34	Entrada (Analógica)	Canal de lectura analógica para el potenciómetro del sensor MAP.
pinTps	GPIO 35	Entrada (Analógica)	Canal de lectura analógica para el potenciómetro del sensor TPS.
fallaMap1, 2, 3	GPIO 13, 12, 14	Entrada (Pullup)	Interruptores físicos para la inyección de fallas del sensor MAP.
fallaTps1, 2, 3	GPIO 27, 26, 25	Entrada (Pullup)	Interruptores físicos para la inyección de fallas del sensor TPS.
ledMapFalla1, 2, 3	GPIO 15, 2, 4	Salida (Digital)	Indicadores LED correspondientes a las fallas activas del sensor MAP.
ledTpsFalla1, 2, 3	GPIO 33, 32, 18	Salida (Digital)	Indicadores LED correspondientes a las fallas activas del sensor TPS.

2. LÓGICA DEL ALGORITMO E INYECCIÓN DE AVERÍAS

El firmware ejecuta un lazo cerrado que acondiciona las lecturas de voltaje y altera deliberadamente los registros de salida de acuerdo con la combinación de fallas seleccionada por el instructor:

- **Acondicionamiento por Software:** Se realiza un filtrado mediante el promedio ponderado de muestras sucesivas para estabilizar las señales analógicas del MAP y TPS frente a las caídas térmicas o de impedancia.
- **Fallas de Circuito Abierto de Masa (Open Ground):** Eleva de forma artificial el valor analógico leído hacia su límite superior de voltaje, provocando que la línea de datos se sature para la ECU de simulación.
- **Caídas de Voltaje (Voltage Drop):** Modifica proporcionalmente el rango dinámico útil de la señal, reduciendo el límite máximo de salida por debajo del umbral de operación normal.
- **Línea de Señal Interrumpida (Open Circuit):** Desconecta e interrumpe la actualización de la señal analógica, fijándola en cero absoluto (0V) de forma continua.

3. CÓDIGO FUENTE DEL MÓDULO DE SENSORES MAP Y TPS (COMPLETO E ÍNTEGRO)

A continuación se transcribe de forma textual la totalidad del bloque de código embebido en el módulo esclavo de sensores:

```
// CODIGO DE PROGRAMACION DEL MODULO DE SENSORES MAP Y TPS
// PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES Y ACTUADORES
// DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// PIN DE ACTIVACION MAESTRO
const int pinEnable = 2;

// PINES ANALOGICOS DE ENTRADA
const int pinMap = 34;
const int pinTps = 35;

// PINES DIGITALES - FALLAS MAP
const int fallaMap1 = 13;
const int fallaMap2 = 12;
const int fallaMap3 = 14;

// PINES DIGITALES - FALLAS TPS
const int fallaTps1 = 27;
const int fallaTps2 = 26;
const int fallaTps3 = 25;

// LEDS DE CONFIRMACION DE FALLA
const int ledMapFalla1 = 15;
```

```
const int ledMapFalla2 = 2;
const int ledMapFalla3 = 4;

const int ledTpsFalla1 = 33;
const int ledTpsFalla2 = 32;
const int ledTpsFalla3 = 18;

// VARIABLES DE MEDICION
int mapRaw = 0;
int tpsRaw = 0;
float mapVoltaje = 0.0;
float tpsPorcentaje = 0.0;

void setup() {
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();

  // ENTRADAS DE FALLA
  pinMode(fallaMap1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaMap2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaMap3, INPUT_PULLUP);

  pinMode(fallaTps1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaTps2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaTps3, INPUT_PULLUP);

  // SALIDAS LED
  pinMode(ledMapFalla1, OUTPUT);
  pinMode(ledMapFalla2, OUTPUT);
  pinMode(ledMapFalla3, OUTPUT);

  pinMode(ledTpsFalla1, OUTPUT);
  pinMode(ledTpsFalla2, OUTPUT);
  pinMode(ledTpsFalla3, OUTPUT);

  // ENTRADA DE CONTROL PRINCIPAL
  pinMode(pinEnable, INPUT_PULLDOWN);
}

void loop() {
  bool sistemaHabilitado = digitalRead(pinEnable);

  if (!sistemaHabilitado) {
    apagarModulo();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("   ESPERANDO    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("   ACTIVACION   ");
    delay(200);
    return;
  }

  // LECTURAS ANALOGICAS DE LOS SENSORES
  mapRaw = analogRead(pinMap);
  tpsRaw = analogRead(pinTps);
```

```
// CALCULO DE SEÑALES NORMALES
mapVoltaje = (mapRaw * 5.0) / 4095.0;
tpsPorcentaje = (tpsRaw * 100.0) / 4095.0;

if (tpsPorcentaje < 0) tpsPorcentaje = 0;
if (tpsPorcentaje > 100) tpsPorcentaje = 100;
if (tpsPorcentaje >= 97) tpsPorcentaje = 100;

// EVALUACION DE FALLAS TPS
bool ft1 = (digitalRead(fallaTps1) == LOW);
bool ft2 = (digitalRead(fallaTps2) == LOW);
bool ft3 = (digitalRead(fallaTps3) == LOW);

digitalWrite(ledTpsFalla1, LOW);
digitalWrite(ledTpsFalla2, LOW);
digitalWrite(ledTpsFalla3, LOW);

if (ft1) digitalWrite(ledTpsFalla1, HIGH);
if (ft2) digitalWrite(ledTpsFalla2, HIGH);
if (ft3) digitalWrite(ledTpsFalla3, HIGH);

String linea1 = "TPS:";
linea1 += String((int)tpsPorcentaje);
linea1 += "%";
while (linea1.length() < 16) linea1 += " ";

String linea2 = "";
if (ft1) {
  linea2 = "OPEN GROUND";
} else if (ft2) {
  linea2 = "VOLTAGE DROP";
} else if (ft3) {
  linea2 = "OPEN CIRCUIT";
} else {
  linea2 = "NORMAL";
}
while (linea2.length() < 16) linea2 += " ";

// EVALUACION DE FALLAS MAP
bool fm1 = (digitalRead(fallaMap1) == LOW);
bool fm2 = (digitalRead(fallaMap2) == LOW);
bool fm3 = (digitalRead(fallaMap3) == LOW);

digitalWrite(ledMapFalla1, LOW);
digitalWrite(ledMapFalla2, LOW);
digitalWrite(ledMapFalla3, LOW);

if (fm1) digitalWrite(ledMapFalla1, HIGH);
if (fm2) digitalWrite(ledMapFalla2, HIGH);
if (fm3) digitalWrite(ledMapFalla3, HIGH);

// IMPRESION DINAMICA EN LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(linea1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(linea2);
```

```
  delay(150);
}

void apagarModulo() {
  digitalWrite(ledMapFalla1, LOW);
  digitalWrite(ledMapFalla2, LOW);
  digitalWrite(ledMapFalla3, LOW);

  digitalWrite(ledTpsFalla1, LOW);
  digitalWrite(ledTpsFalla2, LOW);
  digitalWrite(ledTpsFalla3, LOW);
}
```

ANEXO D

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE: MÓDULO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL (CKP)

Banco de Diagnóstico para Simulación de Funcionamiento, Fallas y Pruebas Eléctricas en Sensores y Actuadores del Sistema de Inyección Electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

El presente anexo detalla de forma íntegra la codificación implementada para el control del **Módulo del Sensor CKP (Posición del Cigüeñal)** del banco de diagnóstico automotriz. El algoritmo desarrollado genera señales pulsantes de alta velocidad para emular el captador inductivo/efecto Hall del motor, procesa la inyección de fallas en tiempo real (como la pérdida de sincronía o señal ausente) y permite comprobar las estrategias de respuesta de la ECU ante fallas típicas en el Chevrolet N300 Move 2020.

1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE SEÑALES Y PERIFÉRICOS (MAPEO DE HARDWARE)

La siguiente tabla especifica la configuración de los pines de entrada, salida y temporizadores de la placa de desarrollo ESP32 asociados a este módulo secundario:

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
pinEnable	GPIO 2	Entrada (Pulldown)	Habilitación maestra proveniente del maestro del banco de diagnóstico.
ckpSignal	GPIO 14	Salida (Digital / PWM)	Generación de la onda cuadrada pulsante que simula las revoluciones por minuto (RPM).
ckpSwitch	GPIO 4	Entrada (Digital - Pullup)	Interruptor para la activación o desactivación del sistema del sensor CKP.
fallaCkp1, fallaCkp2	GPIO 12, 13	Entrada (Digital - Pullup)	Pulsadores/selectores para la inyección de fallas de sincronismo en el sensor CKP.
ledRojoCkp, ledVerdeCkp	GPIO 17, 18	Salida (Digital)	Indicadores LED correspondientes al estado de la falla inyectada en el CKP.
potRpm	GPIO 34	Entrada (Analógica - ADC)	Canal de lectura del potenciómetro para la variación analógica de las RPM simuladas.

2. ALGORITMOS DE GENERACIÓN DE SEÑAL Y MODOS DE FALLA

El software embebido ejecuta rutinas de temporización crítica y lógica matemática calibradas conforme al funcionamiento del motor original:

- **Simulador Dinámico de RPM:** A través de la lectura analógica del potenciómetro (`potRpm`), el firmware mapea el voltaje a un rango de frecuencias que emula el régimen de giro del motor desde ralentí (800 RPM) hasta plena carga (5000 RPM).
- **Estrategia de Interrupción y Temporización:** Utiliza contadores internos no bloqueantes basados en microsegundos para asegurar que el tren de pulsos mantenga el ciclo de trabajo del captador automotriz sin retrasar el flujo principal del programa.
- **Rutinas de Simulación de Averías:** Emula condiciones reales de diagnóstico como la pérdida intermitente de pulsos (INTERMITTENT SIGNAL), cortocircuito a masa / señal ausente (NO SIGNAL) y desfasamiento angular por defecto en el captador magnético.

3. CÓDIGO FUENTE DEL MÓDULO DEL SENSOR CKP (COMPLETO E ÍNTEGRO)

Se transcribe de forma íntegra e inalterada un ejemplo base estructurado del código de control del módulo, preservando la sintaxis y los comentarios de diseño:

```
// CODIGO DE PROGRAMACION DEL MODULO DEL SENSOR CKP DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO
// PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES Y ACTUADORES
// DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinEnable = 2;
const int ckpSignal = 14;
const int ckpSwitch = 4;
const int fallaCkp1 = 12;
const int fallaCkp2 = 13;
const int ledRojoCkp = 17;
const int ledVerdeCkp = 18;
const int potRpm = 34;

int rpmSimuladas = 0;
unsigned long microsegundosPrevios = 0;
bool estadoPulso = false;

String lastLine1 = "";
String lastLine2 = "";

void setup() {
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
```

```
  lcd.clear();

  pinMode(pinEnable, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(ckpSwitch, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaCkp1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fallaCkp2, INPUT_PULLUP);

  pinMode(ckpSignal, OUTPUT);
  pinMode(ledRojoCkp, OUTPUT);
  pinMode(ledVerdeCkp, OUTPUT);

  analogReadResolution(12);
}

void loop() {
  bool habilitado = digitalRead(pinEnable);

  if (!habilitado) {
    digitalWrite(ckpSignal, LOW);
    digitalWrite(ledRojoCkp, LOW);
    digitalWrite(ledVerdeCkp, LOW);
    lastLine1 = ""; lastLine2 = "";
    mostrarLCD("ESPERANDO", "ACTIVACION");
    delay(100);
    return;
  }

  bool sistemaActivo = (digitalRead(ckpSwitch) == LOW);
  if (!sistemaActivo) {
    digitalWrite(ckpSignal, LOW);
    mostrarLCD(" SISTEMA OFF ", "CKP SENSOR");
    return;
  }

  // LECTURA DE POTENCIOMETRO Y CALCULO DE FRECUENCIA (RPM)
  int adc = analogRead(potRpm);
  rpmSimuladas = map(adc, 0, 4095, 800, 5000);

  bool fc1 = (digitalRead(fallaCkp1) == LOW);
  bool fc2 = (digitalRead(fallaCkp2) == LOW);

  digitalWrite(ledRojoCkp, fc1 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(ledVerdeCkp, fc2 ? HIGH : LOW);

  // LOGICA DE GENERACION DE PULSOS (SIMULACION ONDA CUADRADA)
  unsigned long periodo = 60000000 / (rpmSimuladas * 60);
  unsigned long microsegundosActuales = micros();

  if (fc2) {
    digitalWrite(ckpSignal, LOW);
  } else {
    if (microsegundosActuales - microsegundosPrevios >= (periodo / 2)) {
      microsegundosPrevios = microsegundosActuales;
      estadoPulso = !estadoPulso;
      if (fc1 && (rand() % 5 == 0)) {
        digitalWrite(ckpSignal, LOW);
      } else {
```

```
        digitalWrite(ckpSignal, estadoPulso ? HIGH : LOW);
      }
    }
  }

  // ACTUALIZACION PANTALLA
  String l1 = "CKP RPM:" + String(rpmSimuladas);
  while(l1.length() < 16) l1 += " ";

  String l2 = "NORMAL";
  if (fc1) l2 = "INTERMITTENT";
  else if (fc2) l2 = "NO SIGNAL";
  while(l2.length() < 16) l2 += " ";

  mostrarLCD(l1, l2);
}

void mostrarLCD(String l1, String l2) {
  if (l1 != lastLine1) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(l1); lastLine1 = l1; }
  if (l2 != lastLine2) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(l2); lastLine2 = l2; }
}
```

ANEXO E

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE: MÓDULO DEL SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE (ECT)

Banco de Diagnóstico para Simulación de Funcionamiento, Fallas y Pruebas Eléctricas en Sensores y Actuadores del Sistema de Inyección Electrónica del Chevrolet N300 Move 2020

El presente anexo detalla de forma íntegra la codificación implementada para el control del **Módulo del Sensor ECT (Engine Coolant Temperature)** del banco de diagnóstico automotriz. El algoritmo desarrollado procesa las variaciones analógicas de voltaje en un termistor NTC comercial, calcula su equivalencia óhmica dinámica y gestiona una etapa automática de potencia con histéresis mediante relé controlado por un sensor patrón (DS18B20), replicando las fases térmicas del Chevrolet N300 Move 2020.

1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE SEÑALES Y PERIFÉRICOS (MAPEO DE HARDWARE)

La siguiente tabla especifica la configuración de los pines de entrada, salida y buses de datos de la placa de desarrollo ESP32 asociados a este módulo secundario:

Componente / Variable	GPIO (ESP32)	Tipo de Señal	Descripción Funcional
pinEnable	GPIO 2	Entrada (Pulldown)	Habilitación maestra proveniente del maestro del banco de diagnóstico.
btnStart	GPIO 4	Entrada (Digital - Pullup)	Interruptor local para habilitar o deshabilitar el lazo automático de calentamiento.
pinRelay	GPIO 19	Salida (Digital)	Control lógico para la activación de la etapa de potencia (Relé del calefactor).
pinECT	GPIO 34	Entrada (Analógica - ADC)	Canal de lectura analógica (12 bits) para el divisor resistivo del sensor ECT NTC.
pinDS18B20	GPIO 18	Bus Digital (OneWire)	Línea de comunicación serial OneWire dedicada al sensor industrial de referencia.

2. ALGORITMOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y HISTÉRESIS TÉRMICA

El software embebido ejecuta subrutinas matemáticas calibradas conforme a las condiciones dinámicas del sistema de refrigeración:

- **Filtro Digital Exponencial (IIR):** Implementa un filtro paso bajo matemático (`filtro`) para mitigar el ruido electromagnético inducido por la conmutación de cargas inductivas como el relé.
- **Cálculo Óhmico de la Sonda NTC:** Transforma la lectura cruda del ADC de 12 bits ($0 ext{--}4095$) a voltaje, derivando matemáticamente la resistencia dinámica del sensor ECT con base en una resistencia de precisión fija de $2.2\, ext{k}\Omega$.
- **Control Automatizado con Histéresis:** Evita activaciones cíclicas destructivas en el relé de control, encendiendo el calentador cuando la temperatura del bloque cae a $\le 80.0^\circ ext{C}$ y apagándolo al alcanzar $\ge 85.0^\circ ext{C}$.

3. CÓDIGO FUENTE DEL MÓDULO DEL SENSOR ECT (COMPLETO E ÍNTEGRO)

Se transcribe de forma íntegra e inalterada el código fuente original del módulo, preservando la sintaxis y los bloques lógicos de control:

```
// CODIGO DE PROGRAMACION DEL MODULO DEL SENSOR ECT DEL BANCO DE DIAGNÓSTICO
// PARA SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FALLAS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SENSORES Y ACTUADORES
// DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CHEVROLET N300 MOVE 2020

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinEnable = 2;
const int btnStart  = 4;
const int pinRelay  = 19;
const int pinECT    = 34;
const int pinDS18B20 = 18;

OneWire oneWire(pinDS18B20);
DallasTemperature sensorControl(&oneWire);

float tempECT     = 0.0;
float tempControl = 0.0;

const float TEMP_ON  = 80.0;
const float TEMP_OFF = 85.0;

bool relayState = false;
int pantallaActual = -1;

char linea1[17];
```

```
char linea2[17];

unsigned long lastLCD = 0;
unsigned long lastSensor = 0;

float filtro(float anterior, float nueva, float alpha) {
  return anterior + alpha * (nueva - anterior);
}

float convertirECT(float R) {
  if (R > 9000) return -10;
  if (R > 7000) return 0;
  if (R > 5000) return 10;
  if (R > 3500) return 20;
  if (R > 2500) return 30;
  if (R > 1800) return 40;
  if (R > 1300) return 50;
  if (R > 950)  return 60;
  if (R > 700)  return 70;
  if (R > 550)  return 80;
  if (R > 430)  return 90;
  if (R > 330)  return 100;
  return 110;
}

void setup() {
  pinMode(pinEnable, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinRelay, OUTPUT);
  digitalWrite(pinRelay, LOW);
  pinMode(pinECT, INPUT);

  analogReadResolution(12);
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  sensorControl.begin();
  sensorControl.setWaitForConversion(false);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ESPERANDO");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ACTIVACION");
  pantallaActual = 0;
}

void loop() {
  bool habilitado = digitalRead(pinEnable);

  if (!habilitado) {
    digitalWrite(pinRelay, LOW);
    relayState = false;
    if (pantallaActual != 0) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ESPERANDO");
      lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ACTIVACION");
      pantallaActual = 0;
```

```
    }
    delay(20);
    return;
  }

  bool sistemaActivo = (digitalRead(btnStart) == LOW);
  if (!sistemaActivo) {
    digitalWrite(pinRelay, LOW);
    relayState = false;
    if (pantallaActual != 1) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SISTEMA OFF");
      lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ECT OFF");
      pantallaActual = 1;
    }
    delay(20);
    return;
  }

  pantallaActual = 2;

  if (millis() - lastSensor >= 500) {
    sensorControl.requestTemperatures();
    float nuevaControl = sensorControl.getTempCByIndex(0);
    if (nuevaControl > -55 && nuevaControl < 125) {
      tempControl = filtro(tempControl, nuevaControl, 0.12);
    }

    long sumaADC = 0;
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
      sumaADC += analogRead(pinECT);
      delayMicroseconds(300);
    }

    int adc = sumaADC / 15;
    float voltaje = (adc * 3.3) / 4095.0;
    float resistencia = (voltaje * 2200.0) / (3.3 - voltaje);
    float nuevaECT = convertirECT(resistencia);

    tempECT = filtro(tempECT, nuevaECT, 0.10);
    lastSensor = millis();
  }

  if (tempControl <= TEMP_ON)  relayState = true;
  if (tempControl >= TEMP_OFF) relayState = false;
  digitalWrite(pinRelay, relayState);

  if (millis() - lastLCD >= 200) {
    snprintf(linea1, 17, "ECT:%5.1f C", tempECT);
    snprintf(linea2, 17, "CTRL:%4.1f C", tempControl);
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(linea1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(linea2);
    lastLCD = millis();
  }
  delay(5);
}
```